



臨床講義；腎・尿路コース 2026年2月20日（金）4限

腎・尿路の先天異常

担当

名古屋市立大学大学院医学研究科
小児泌尿器科学分野 西尾 英紀

- **数の異常**

- 腎無発生： 両側は非常にまれ（→ 死産、あるいは呼吸不全）

- 片側腎無発生： 男児に多い。他臓器奇形を合併することも多い。

- 過剰腎： 3つ以上の腎が存在

- **位置の異常**

- 異所性腎： 胸部腎、骨盤腎

- **形態の異常**

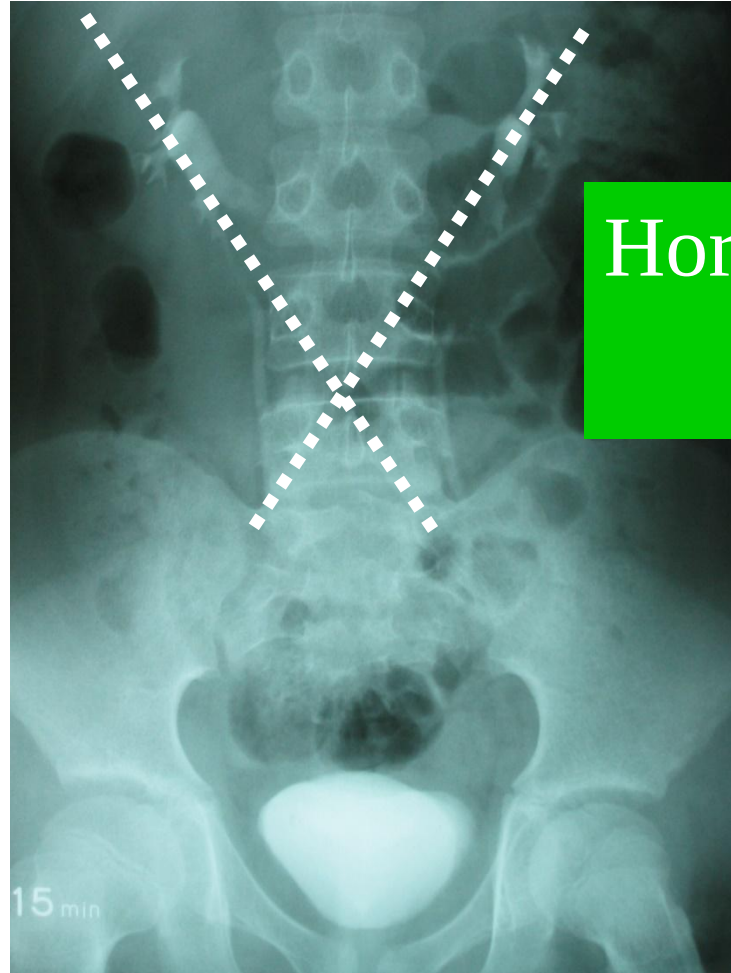
- 融合腎： 馬蹄腎、L型腎、塊状（ケーキ）腎 ← 胎児期の腎が融合

- **その他**

- 回転異常

- 腎杯形態異常： 腎杯憩室、巨大腎杯症

What's this?



Horse shoe kidney;
馬蹄(鉄)腎

合併症として
水腎症
腎結石
尿路感染症

fused kidney (融合腎)

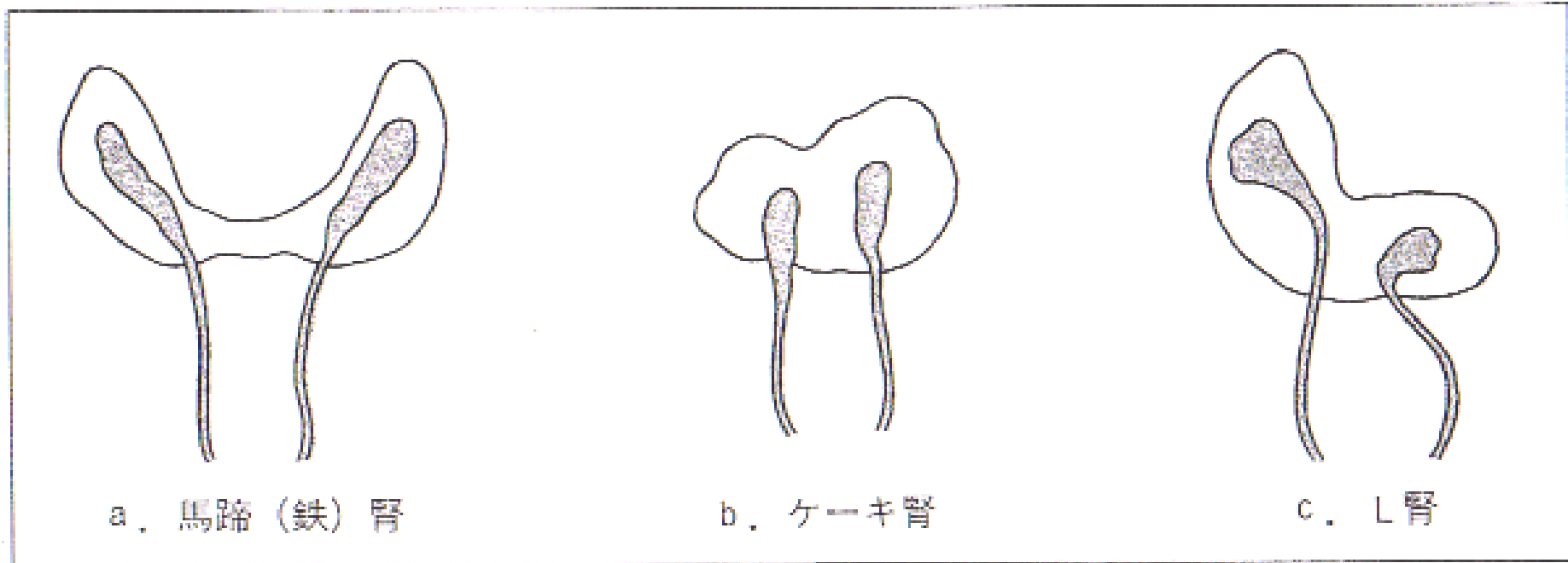


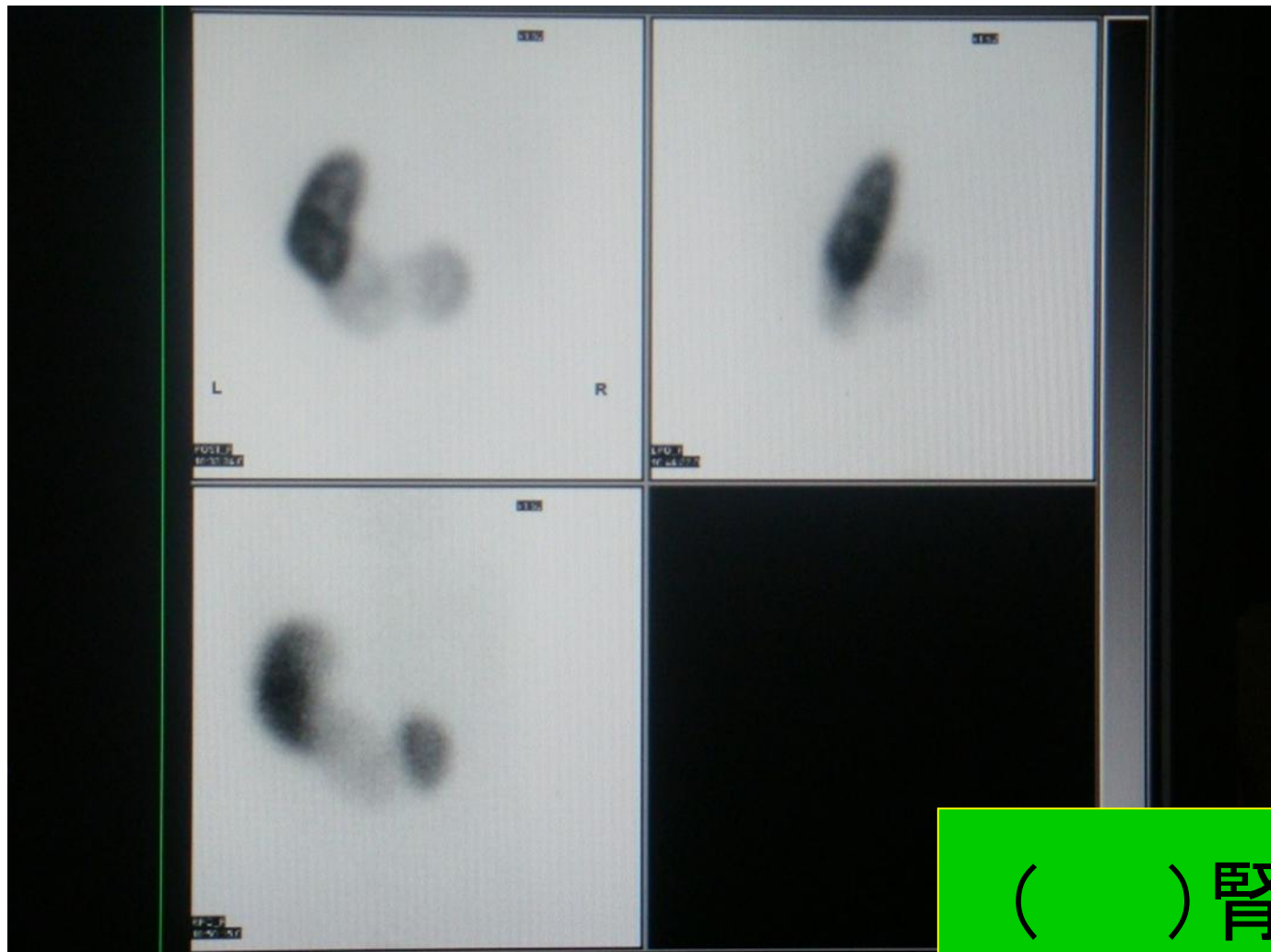
図 1-9. 融合腎

尿管は腎の()面を通る。

What's this?



DMSA腎シンチ

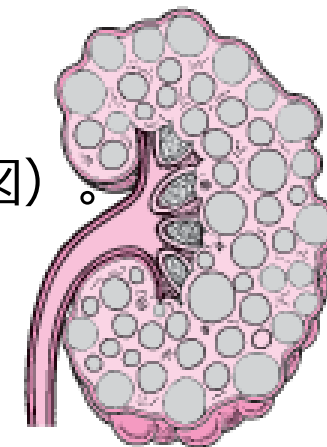


()腎

嚢胞性腎疾患

- **嚢胞腎** (polycystic kidney disease)

- 常染色体顕性(優性) (ADPKD) : 発症は緩徐で、成人期に発見される。
- 常染色体潜性(劣性) (ARPKD) : 幼児期から嚢胞が見られ蜂の巣状 (右図)。



- **多嚢腎** (multicystic kidney)

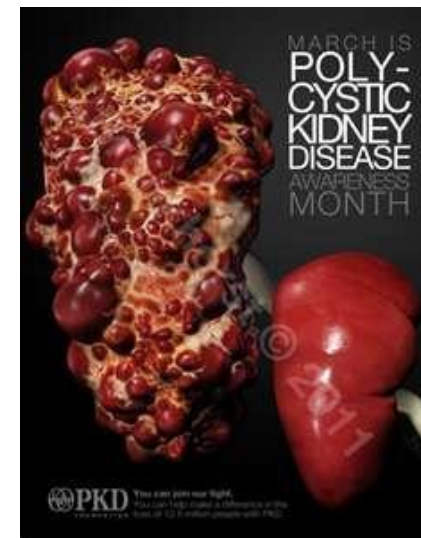
- 先ほどのエコー所見。腎全体が“ブドウの房”状となる。
- 1歳頃までに多くが自然退縮し、腫瘍発生例も報告されている。
- 多嚢胞性異形成腎 (Multicystic dysplastic kidney : MCDK)

- **多房性腎嚢胞** (multilocular cyst)

- 腎の一部に多房性の嚢胞が存在する。

- **単純性腎嚢胞** (simple cyst)

- 成人期に発見されるものでは、もっとも多い。



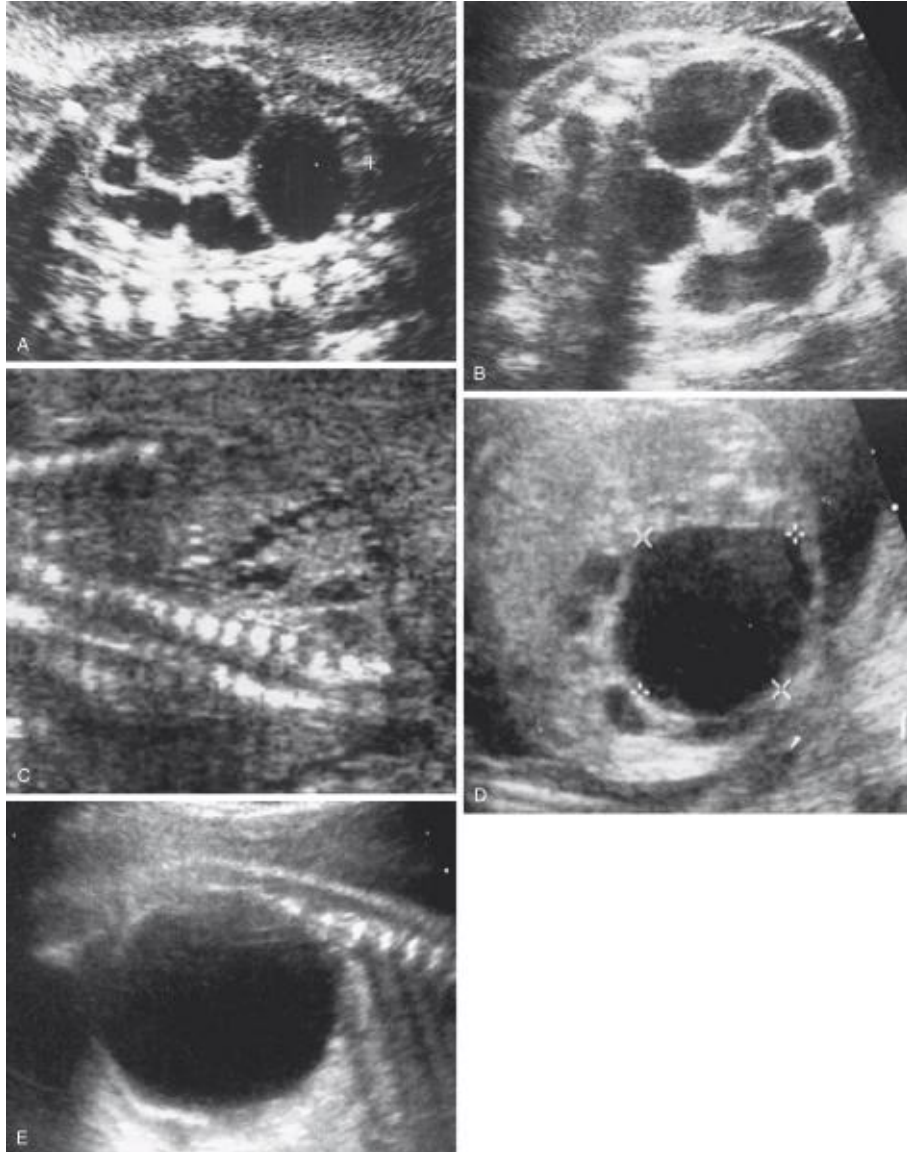
嚢胞腎について

- ① ADPKD (Autosomal **dominant** polycystic kidney disease)
常染色体**優性**多発性嚢胞腎 → 常染色体**顕性**多発性嚢胞腎
- ② ARPKD (Autosomal **recessive** polycystic kidney disease)
常染色体**劣性**多発性嚢胞腎 → 常染色体**潜性**多発性嚢胞腎

	① ADPKD	② ARPKD
頻度	1 / 4,000人	1 / 10,000 - 40,000 出生
腎機能障害	成人期	乳幼児・小児期
他の合併症	高血圧、脳動脈瘤、 肝嚢胞、心臓弁膜症など	羊水過小、呼吸障害、肝合併症 など
治療	抗利尿ホルモン受容体拮抗薬、 腎代替療法	支持・対症療法、腎代替療法

- 嚢胞腎 (polycystic kidney disease)
 - 常染色体顕性(優性) (ADPKD) : 発症は緩徐で、成人期に発見される。
 - 常染色体潜性(劣性) (ARPKD) : 幼児期から嚢胞が見られ蜂の巣状。
- 多嚢腎 (multicystic kidney)
 - 先ほどのエコー所見。腎全体が“ブドウの房”状となる。
 - 1歳頃までに多くが自然退縮し、腫瘍発生例も報告されている。
 - 多嚢胞性異形成腎 (Multicystic dysplastic kidney : MCDK)
- 多房性腎嚢胞 (multilocular cyst)
 - 腎の一部に多房性の嚢胞が存在する。
- 単純性腎嚢胞 (simple cyst)
 - 成人期に発見されるものでは、もっとも多い。

多嚢腎（多嚢胞性異形成腎）



胎児腎エコー

片側の多嚢腎（multicystic kidney）

水腎症（hydronephrosis）と区別
しづらい場合もある。

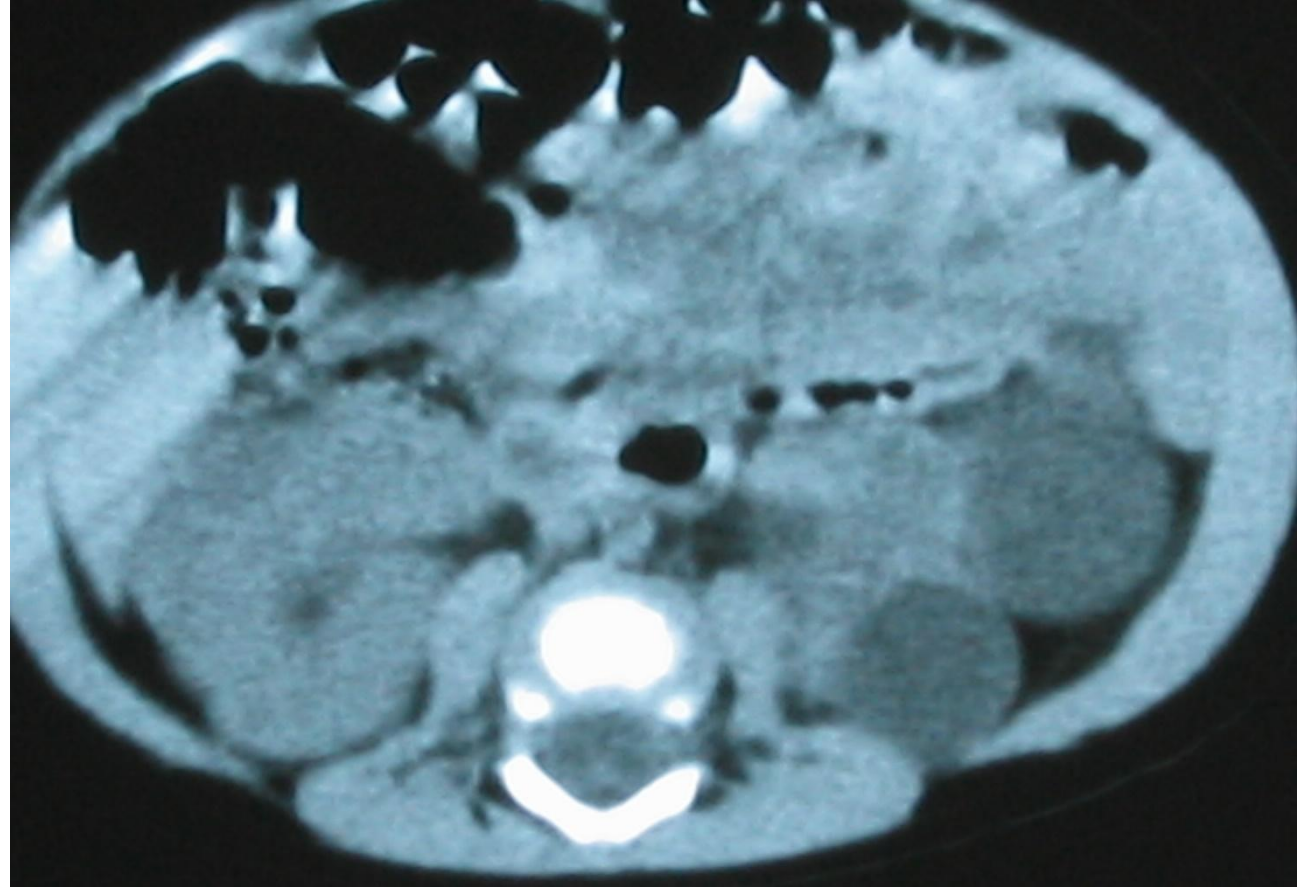


（多嚢胞性異形成腎： multicystic dysplastic kidney）

エコー（左；多嚢腎 右；正常）



CT (左 ; 多囊腎 右 ; 正常)



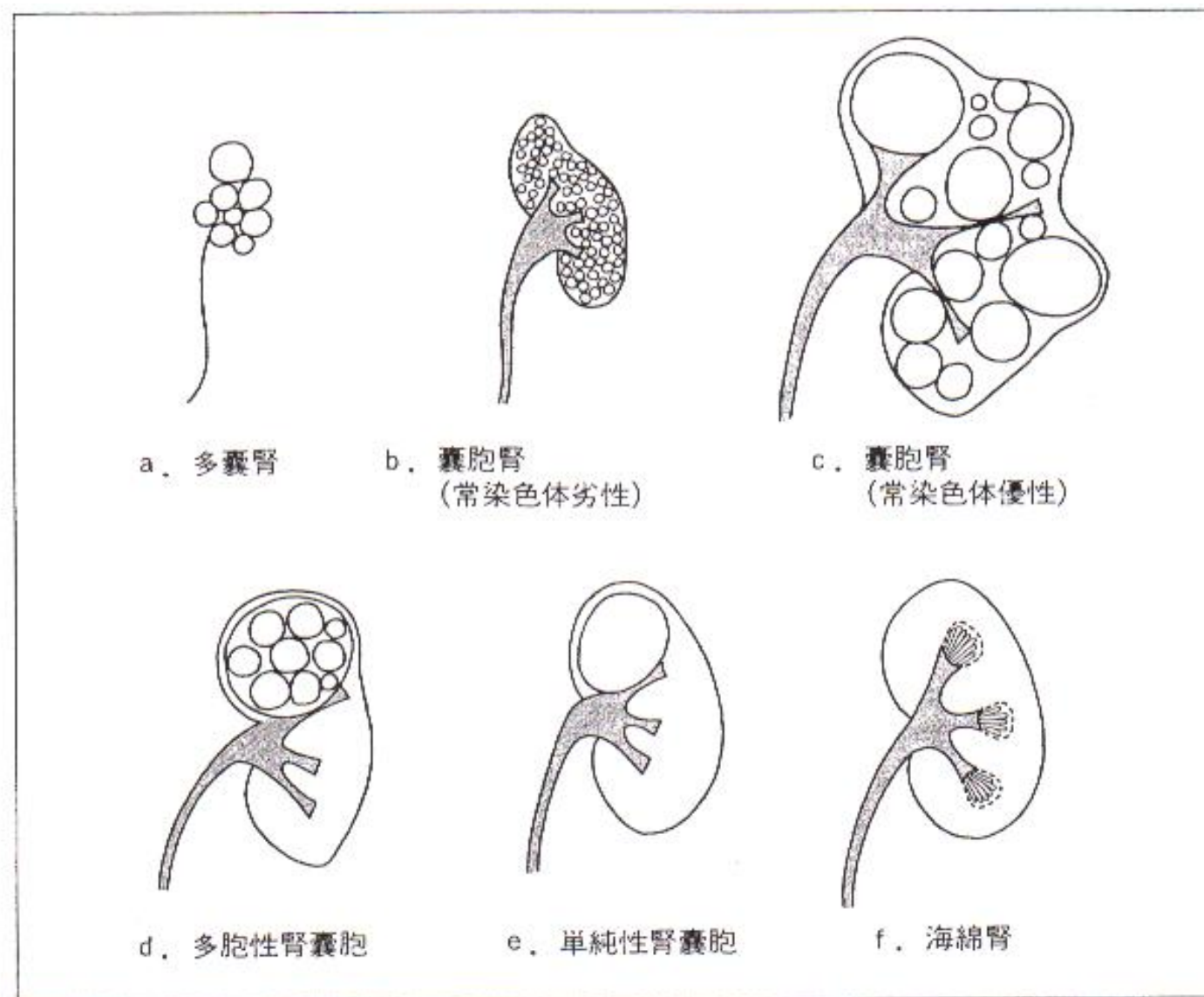


图 1-8. 囊胞性腎疾患

KUB（海綿腎）

- 海綿腎は、集合管が嚢胞状に拡張し石灰化を来す。

- 数の異常

重複腎盂尿管（完全、不完全）
（尿管異所開口、VURを合併することがある）

- 位置の異常

下大静脈後尿管

- 構造の異常

腎盂尿管移行部通過障害（UPJO）

尿管膀胱移行部通過障害（UVJO）

膀胱尿管逆流

尿管瘤（ureterocele）

尿管異所開口（異所性尿管、ectopic ureter）

- 数の異常

 - 重複腎盂尿管（完全、不完全）

 - （尿管異所開口、VURを合併することがある）

- 位置の異常

 - 下大静脈後尿管

- 構造の異常

 - 腎盂尿管移行部通過障害（UPJO）

 - 尿管膀胱移行部通過障害（UVJO）

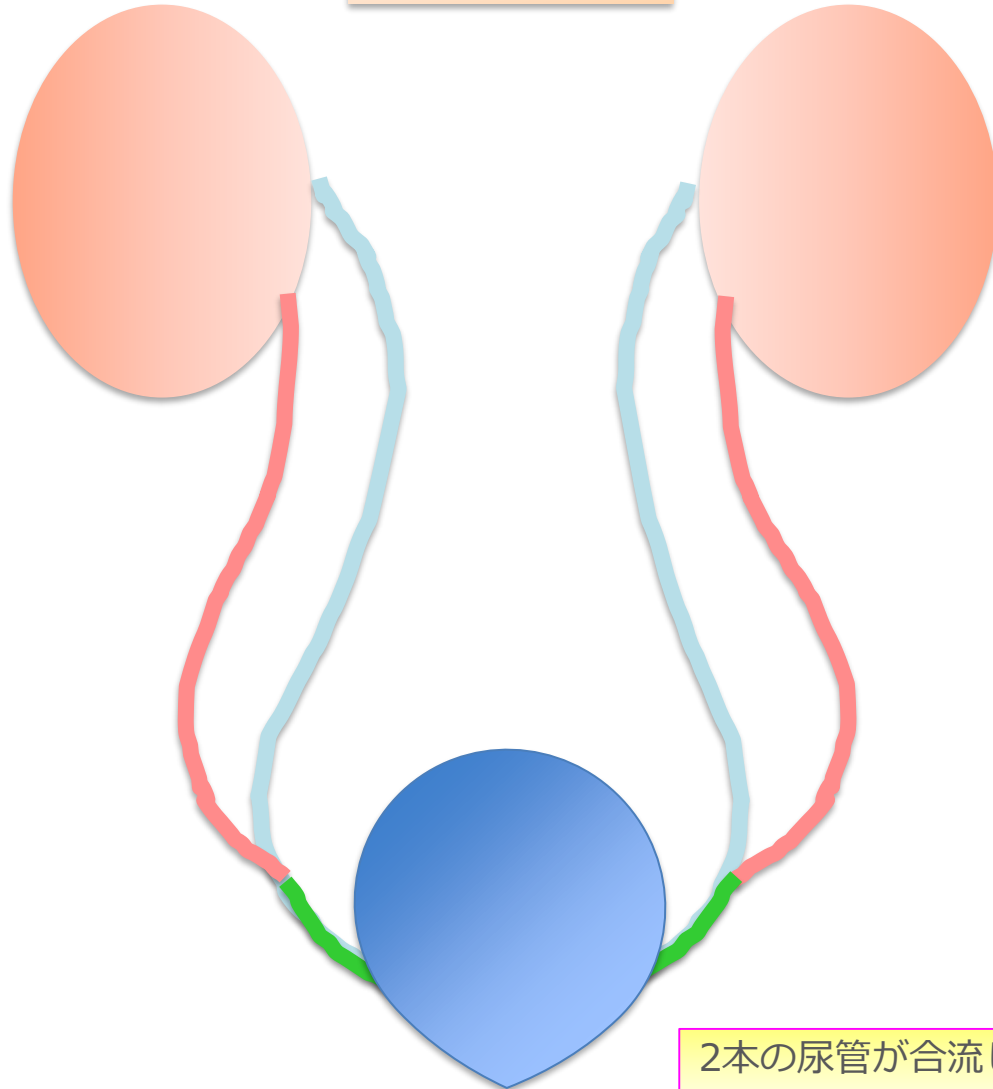
 - 膀胱尿管逆流

 - 尿管瘤（ureterocele）

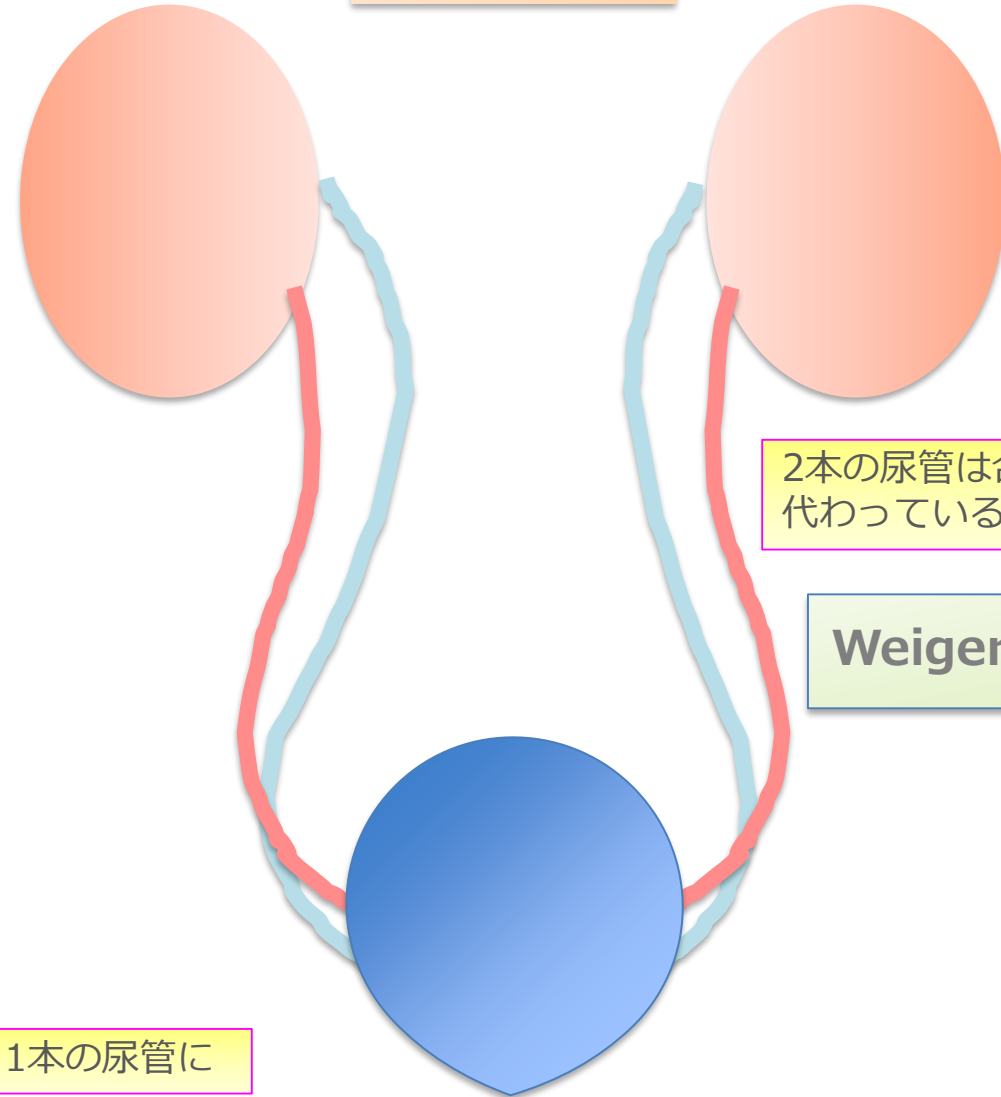
 - 尿管異所開口（異所性尿管、ectopic ureter）

重複腎盂尿管

不完全

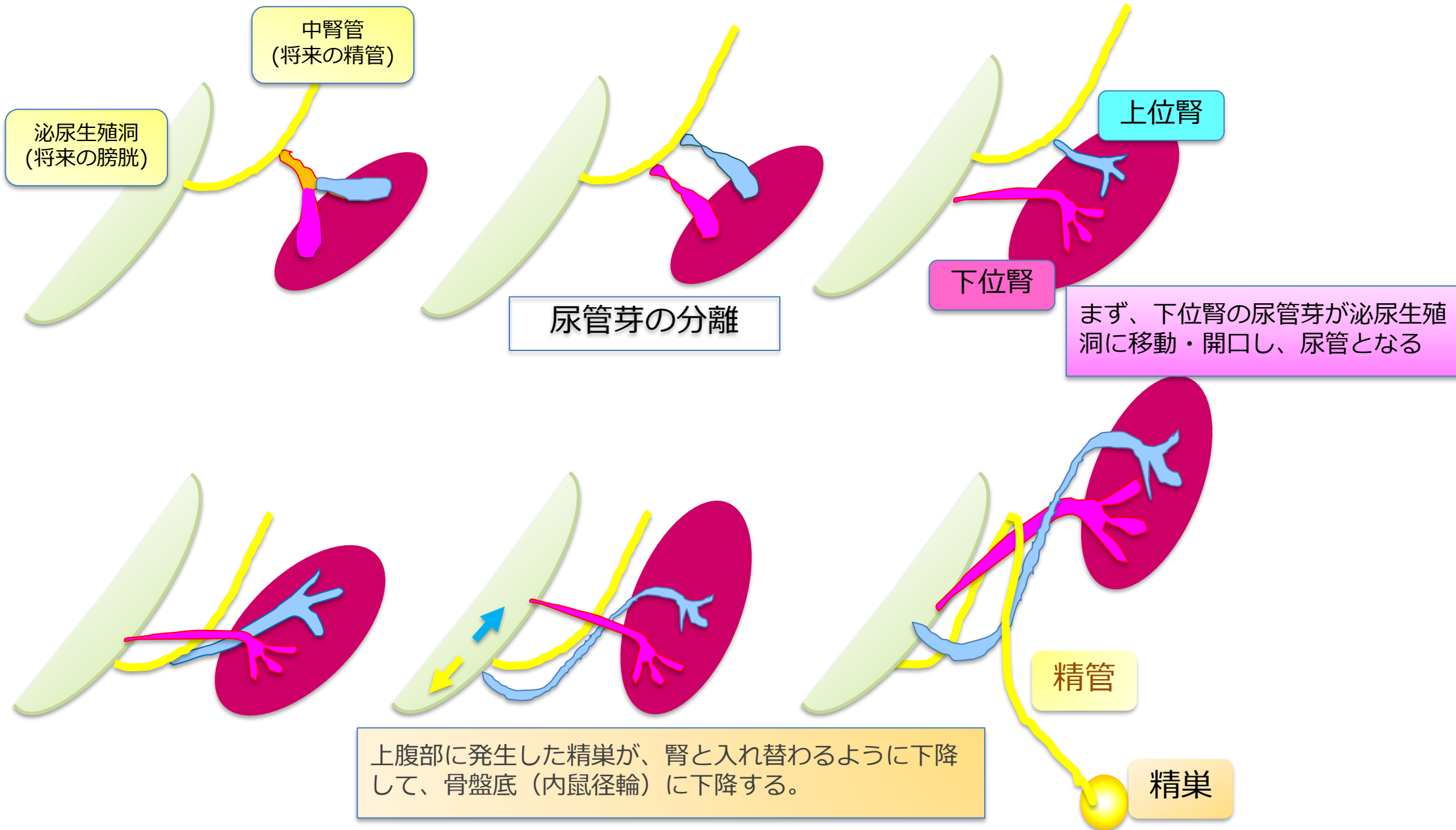


完全



Weigert-Meyer の法則

Weigert-Meyerの法則



What's this?



(

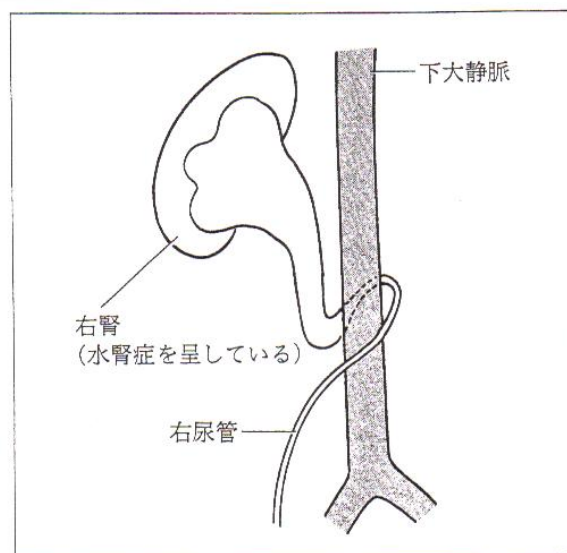


図 1-11. 下大静脈後尿管
右尿管が下大静脈の後方を迂回し、圧迫による水腎症を生じている。

)



下大静脈後尿管

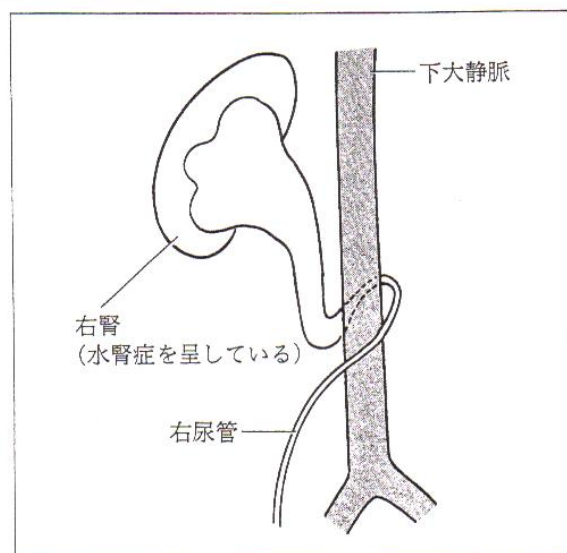


図 1-11. 下大静脈後尿管
右尿管が下大静脈の後方を迂回し，圧迫による水腎症を生じている。



- 数の異常

重複腎盂尿管（完全、不完全）
（尿管異所開口、VURを合併することがある）

- 位置の異常

下大静脈後尿管

- 構造の異常

腎盂尿管移行部通過障害（UPJO）
尿管膀胱移行部通過障害（UVJO）
膀胱尿管逆流
尿管瘤（ureterocele）
尿管異所開口（異所性尿管、ectopic ureter）

- 数の異常

重複腎盂尿管（完全、不完全）
（尿管異所開口、VURを合併することがある）

- 位置の異常

下大静脈後尿管

- 構造の異常

腎盂尿管移行部通過障害（UPJO）

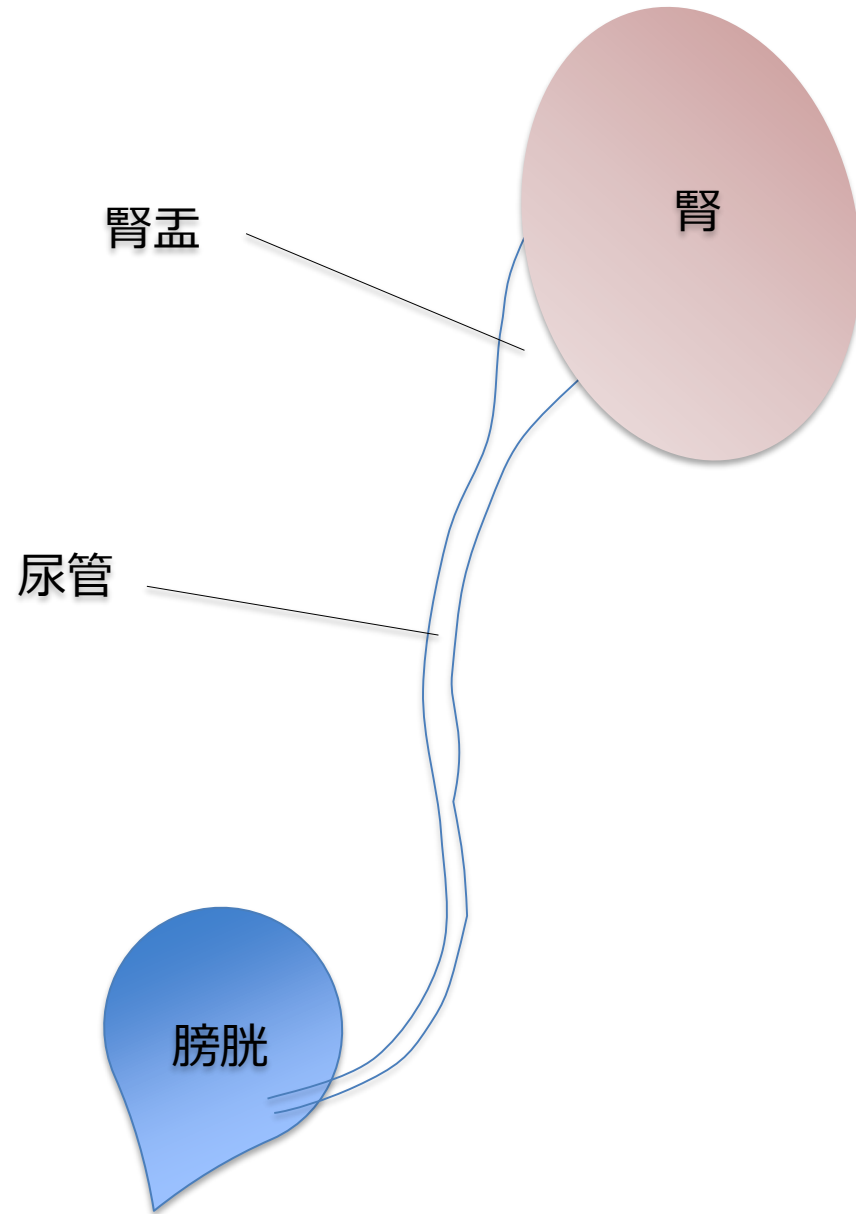
尿管膀胱移行部通過障害（UVJO）

膀胱尿管逆流

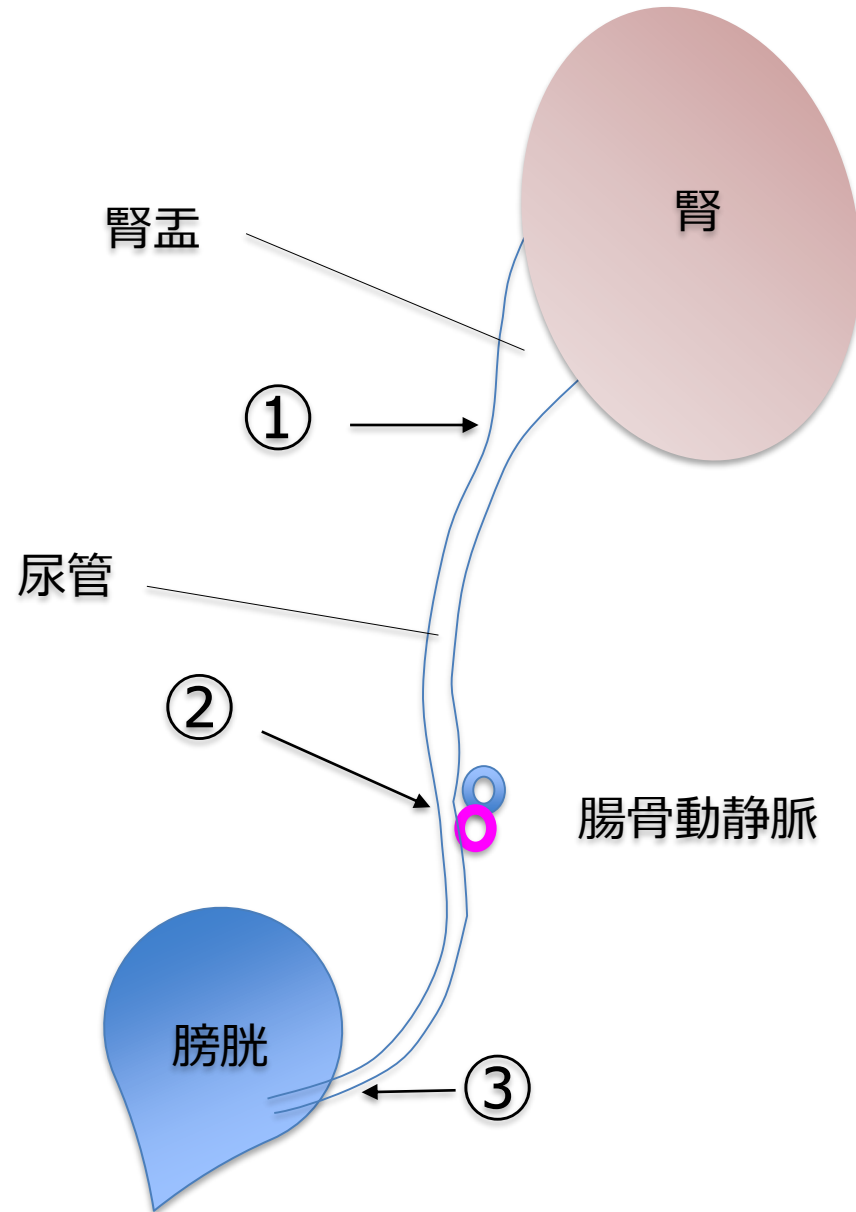
尿管瘤（ureterocele）

尿管異所開口（異所性尿管、ectopic ureter）

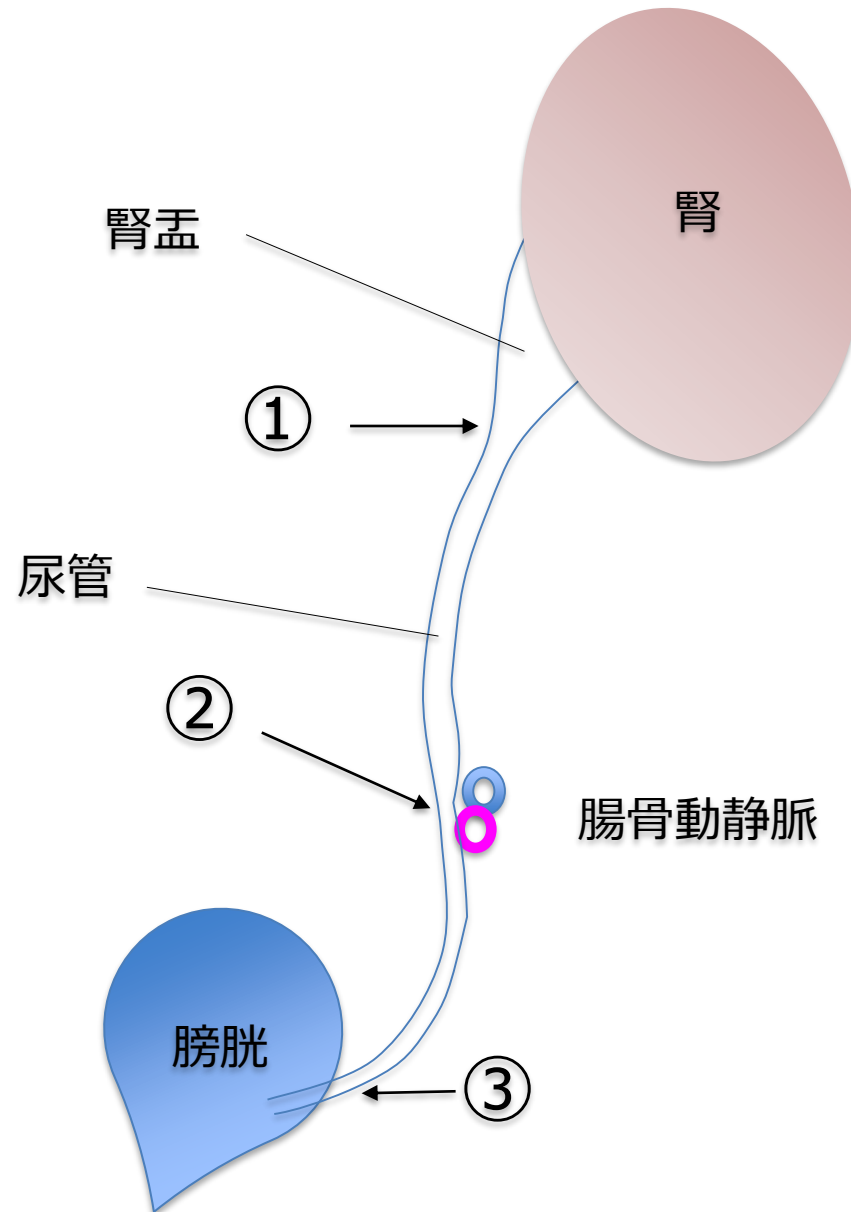
● 腎・腎盂・尿管・膀胱の一連の流れ



- 腎と膀胱をつなぐ尿管には3カ所の生理的狭窄部位がある

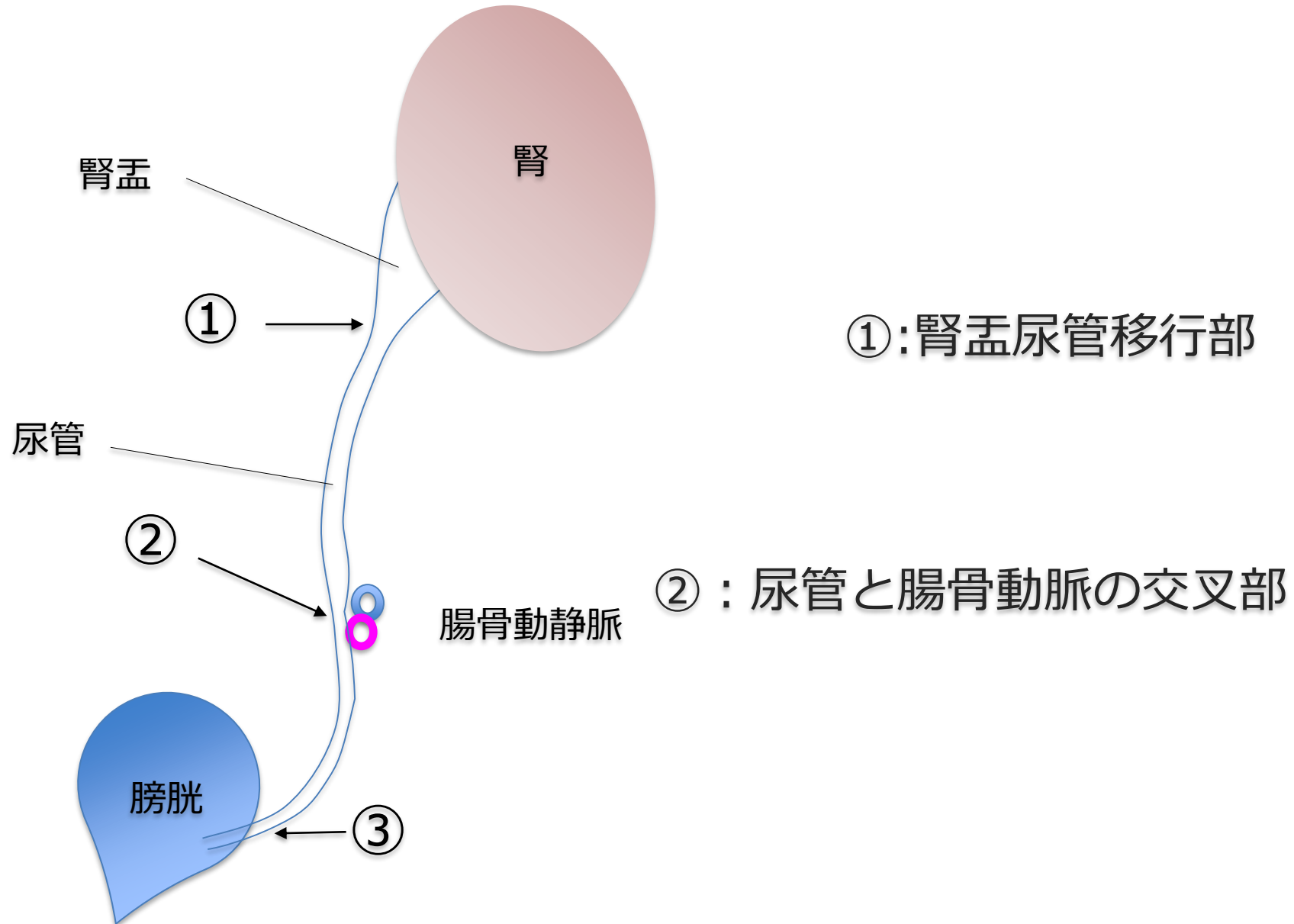


- 腎と膀胱をつなぐ尿管には3カ所の生理的狭窄部位がある

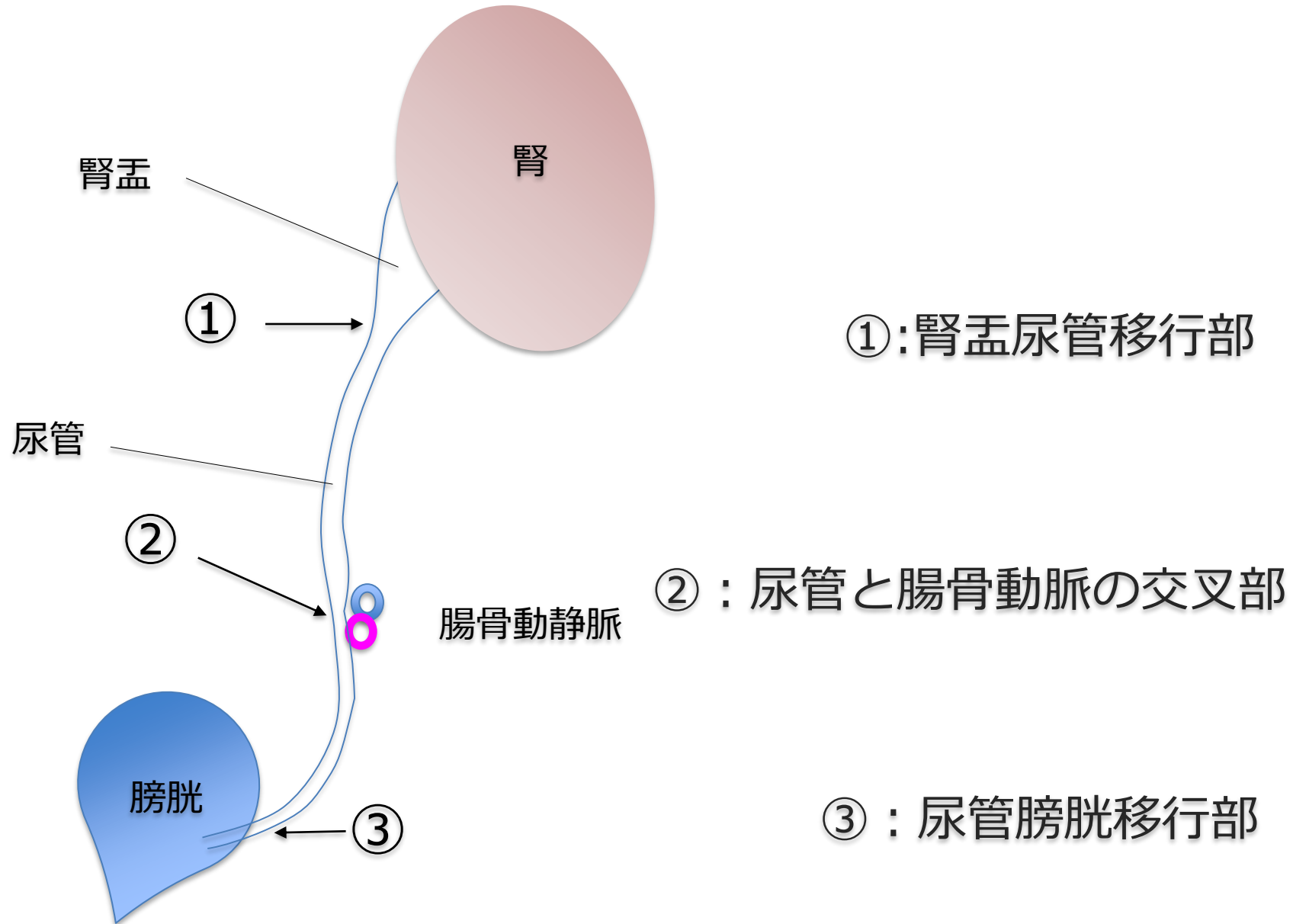


①:腎盂尿管移行部

- 腎と膀胱をつなぐ尿管には3カ所の生理的狭窄部位がある



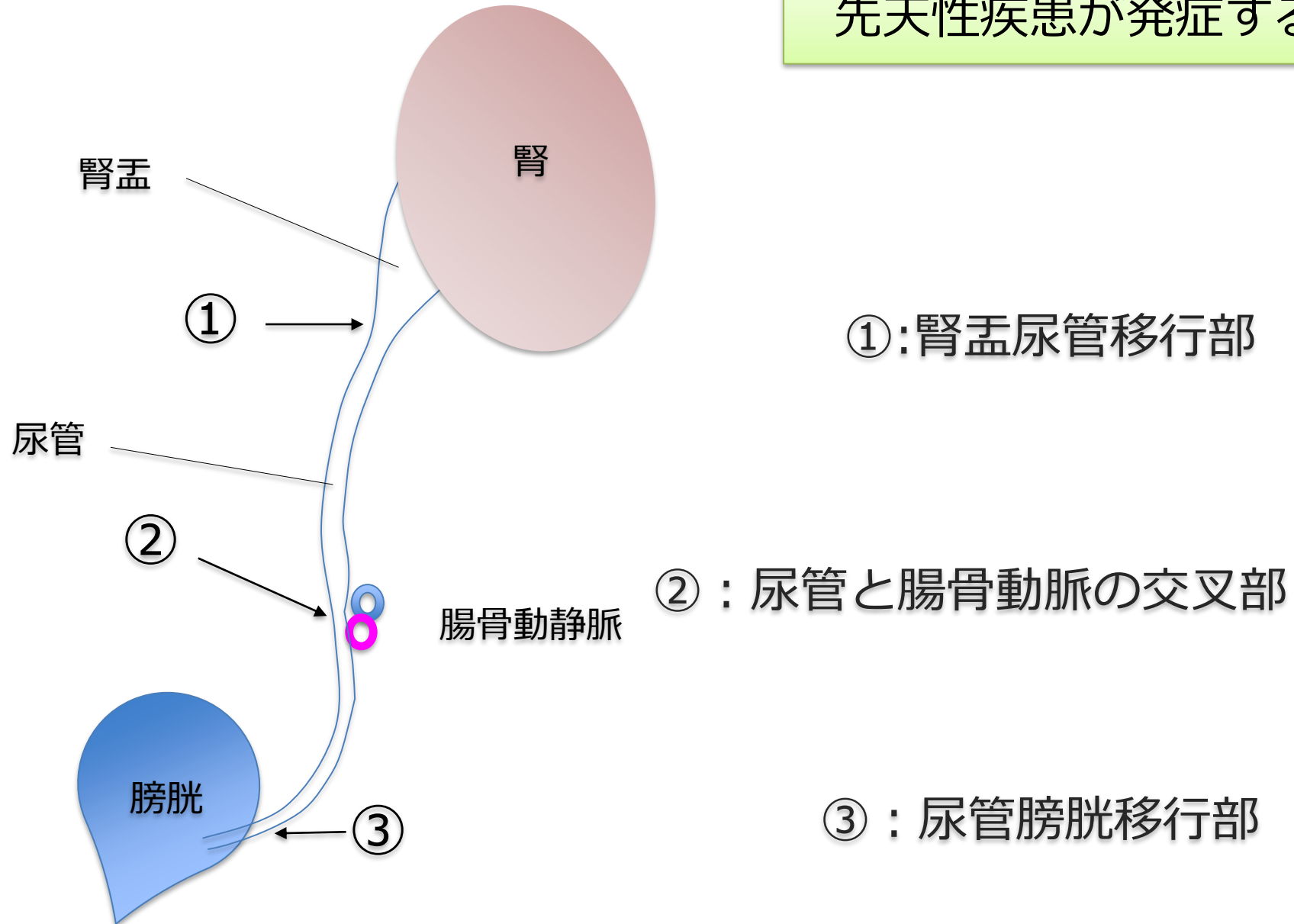
- 腎と膀胱をつなぐ尿管には3カ所の生理的狭窄部位がある





その生理的狭窄部位に病的な通過障害が起きた場合

先天性疾患が発症する



- 数の異常

 - 重複腎盂尿管（完全、不完全）

 - （尿管異所開口、VURを合併することがある）

- 位置の異常

 - 下大静脈後尿管

- 構造の異常

 - 腎盂尿管移行部通過障害（UPJO）

 - 尿管膀胱移行部通過障害（UVJO）

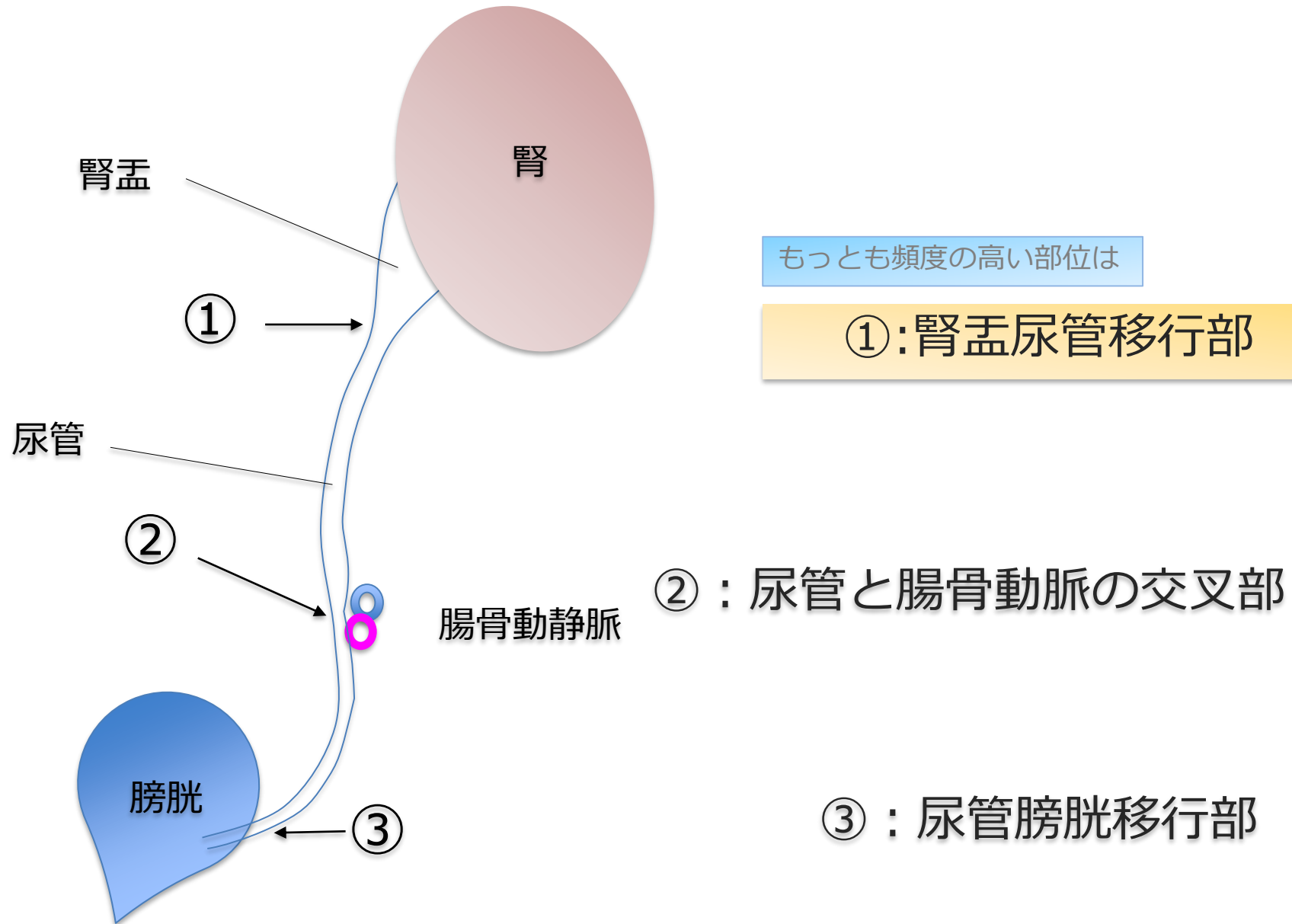
 - 膀胱尿管逆流

 - 尿管瘤（ureterocele）

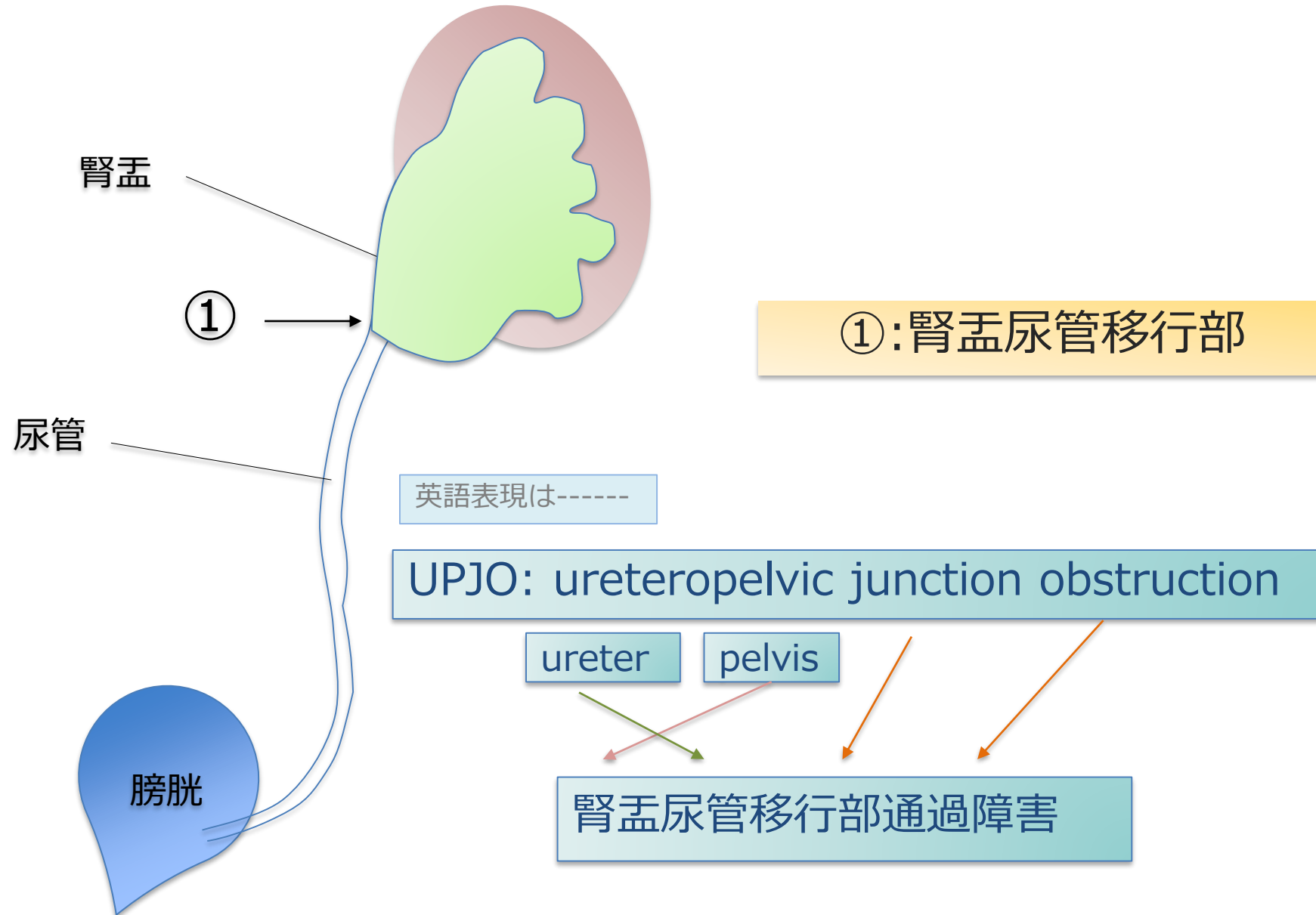
 - 尿管異所開口（異所性尿管、ectopic ureter）



その生理的狭窄部位に病的な通過障害が起きた場合

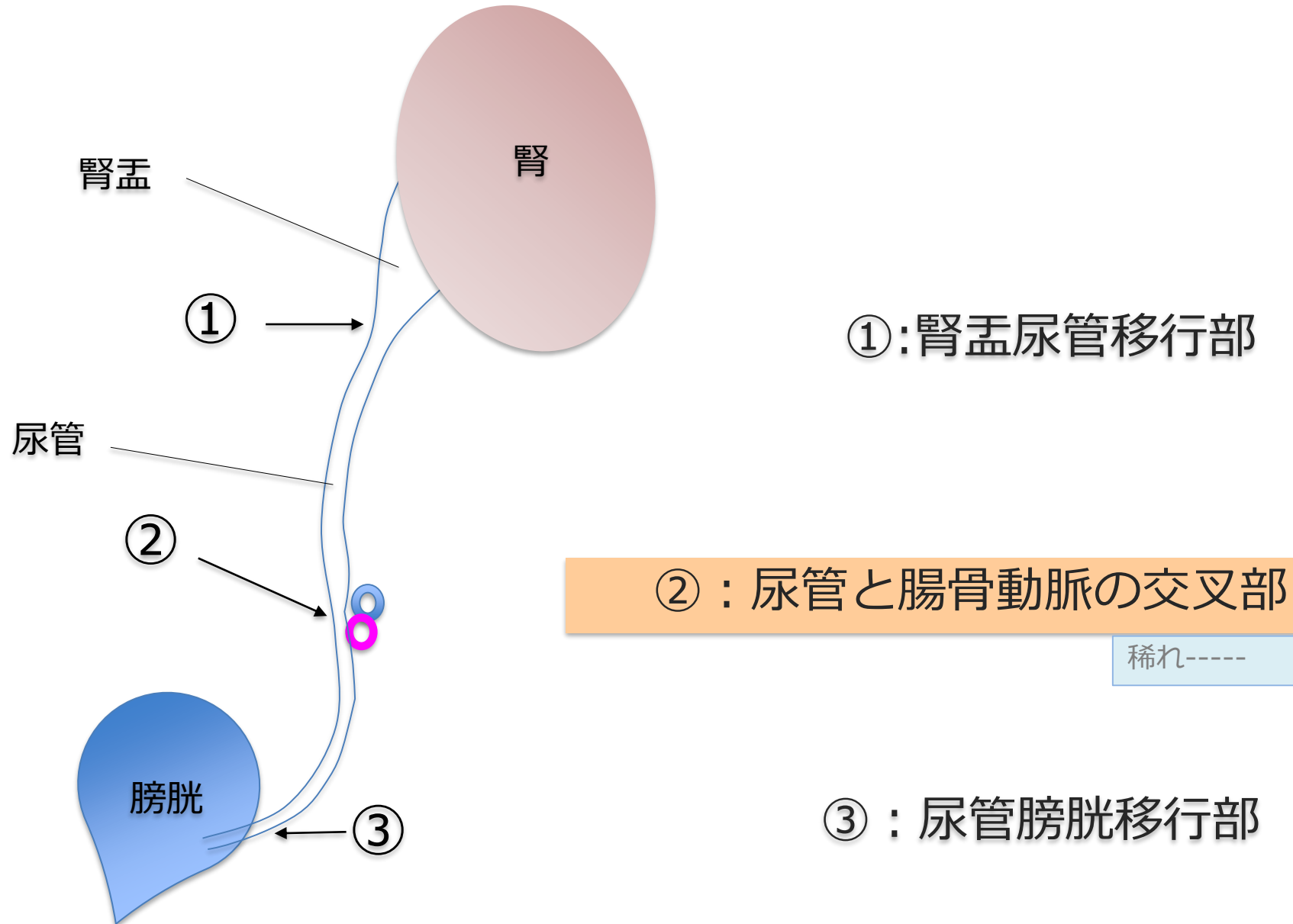


● ● 腎盂尿管移行部通過障害 (UPJO) →水腎症



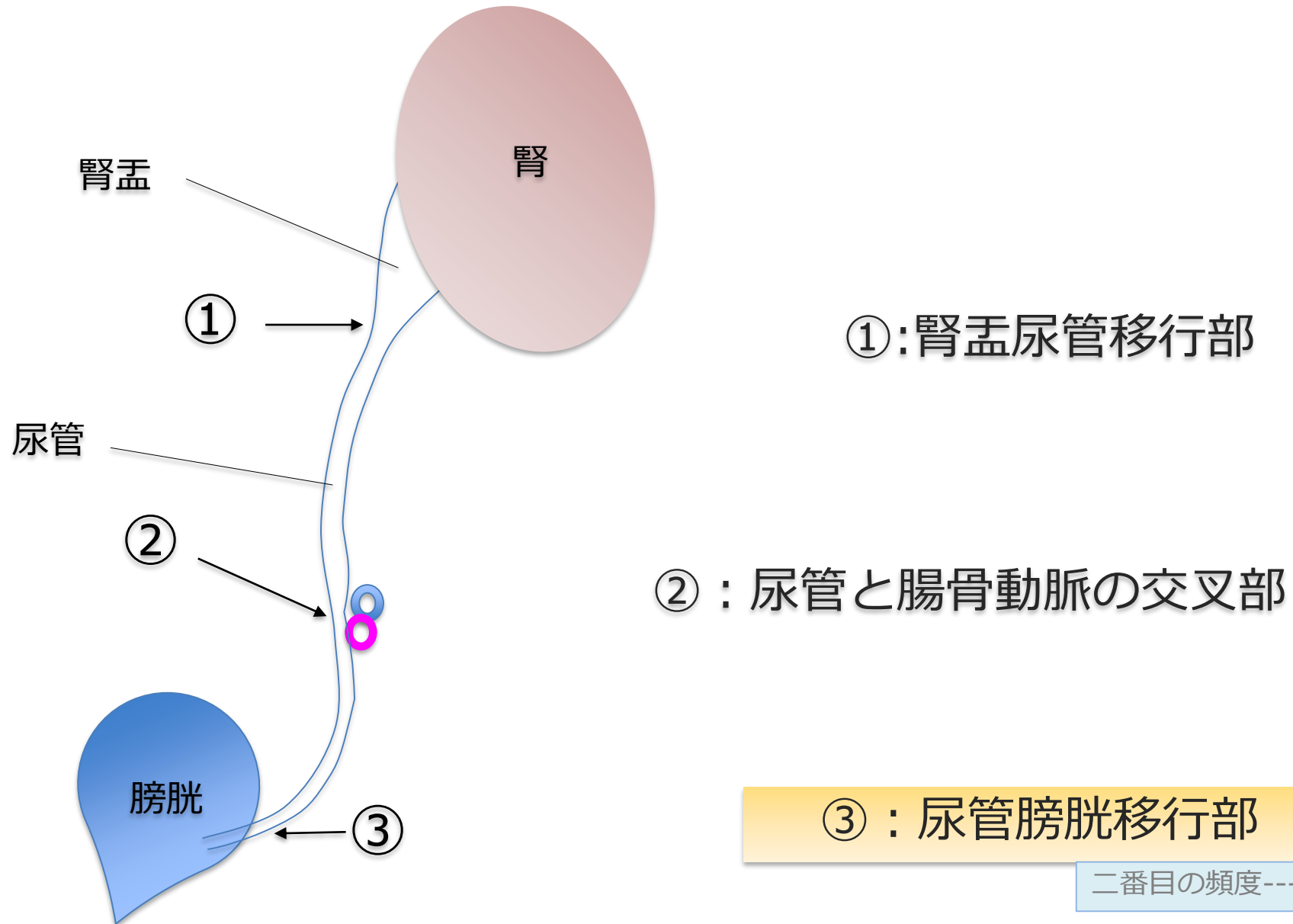


その生理的狭窄部位に病的な通過障害が起きた場合





その生理的狭窄部位に病的な通過障害が起きた場合



二番目の頻度----

- 数の異常

 - 重複腎盂尿管（完全、不完全）

 - （尿管異所開口、VURを合併することがある）

- 位置の異常

 - 下大静脈後尿管

- 構造の異常

 - 腎盂尿管移行部通過障害（UPJO）

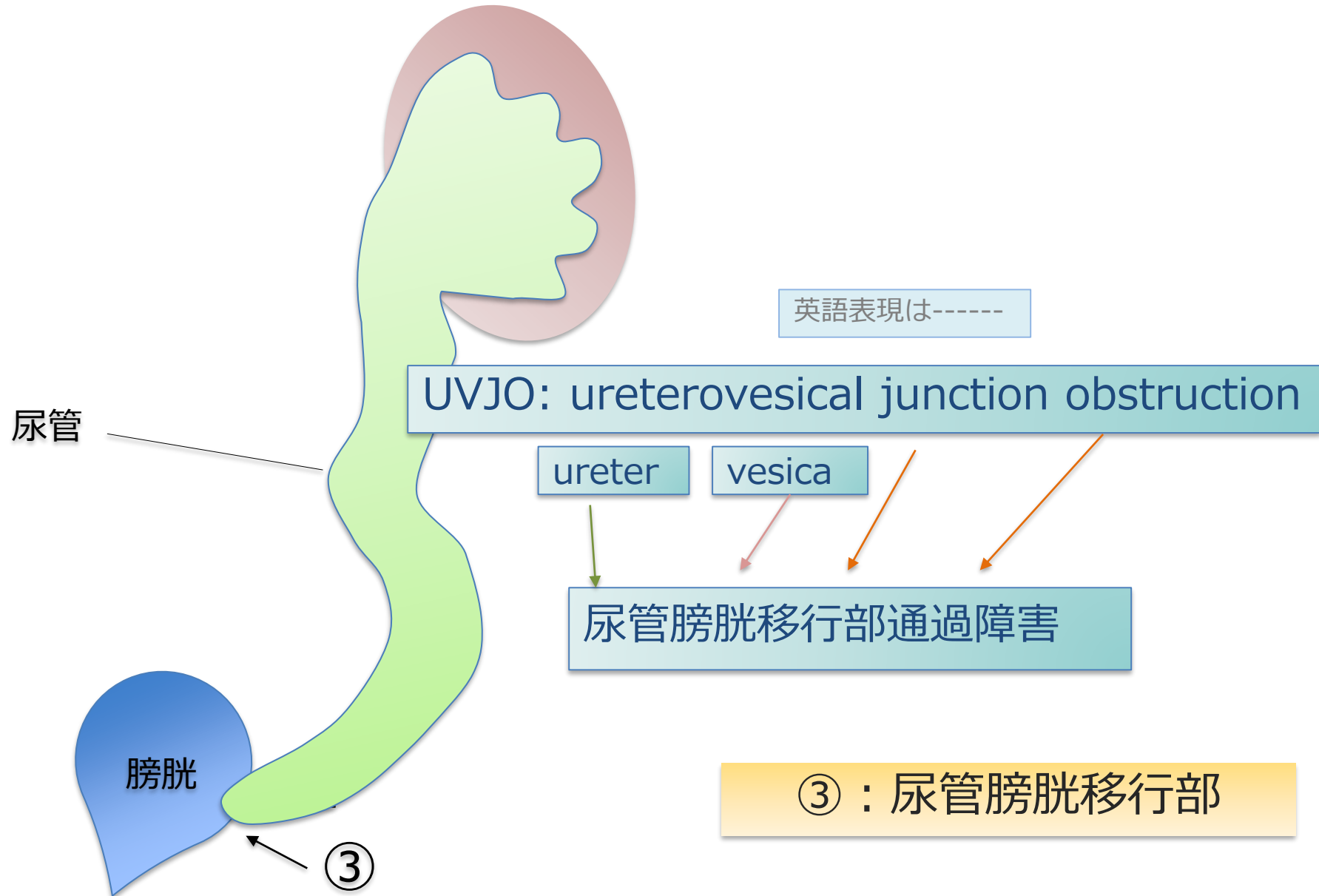
 - 尿管膀胱移行部通過障害（UVJO）

 - 膀胱尿管逆流

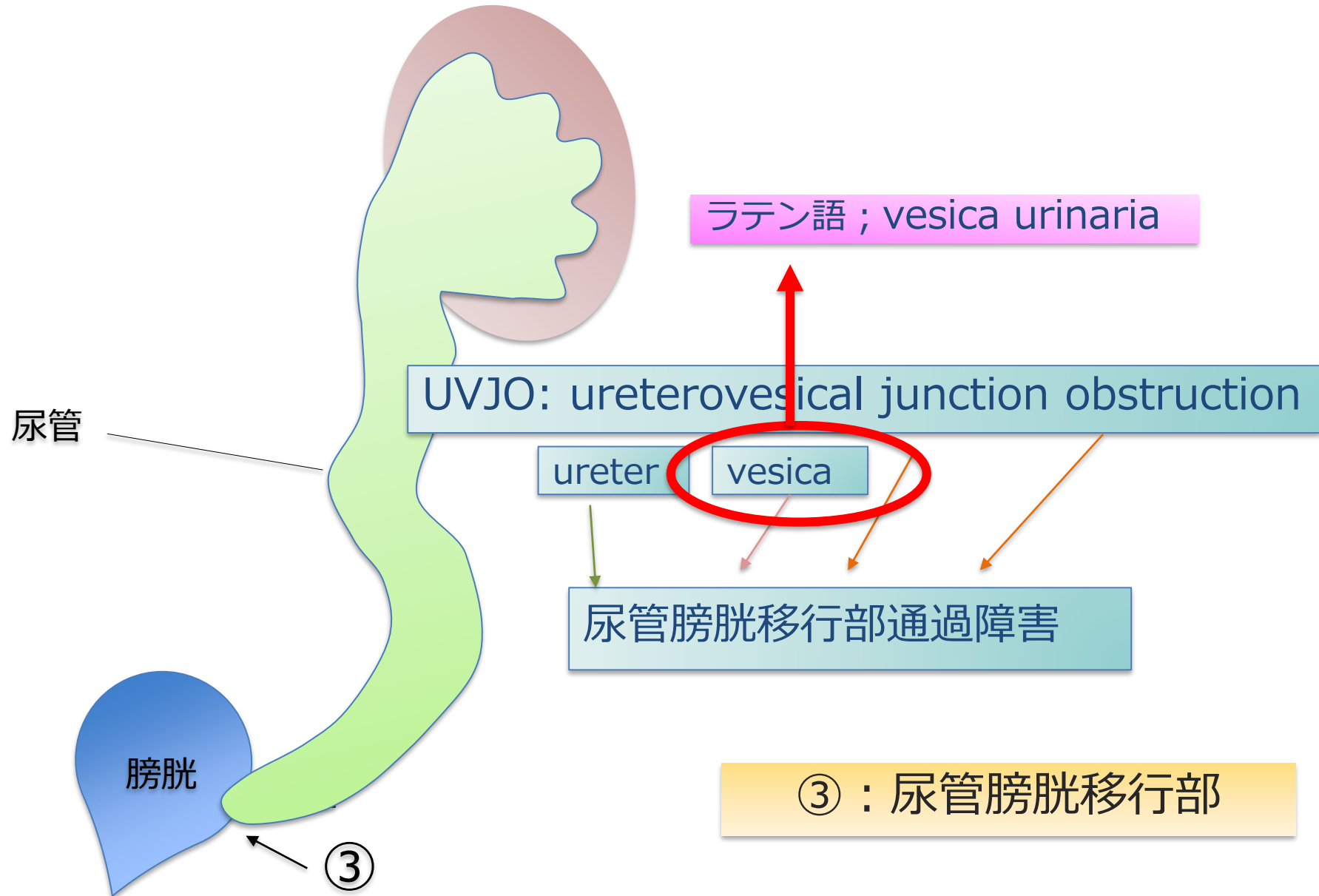
 - 尿管瘤（ureterocele）

 - 尿管異所開口（異所性尿管、ectopic ureter）

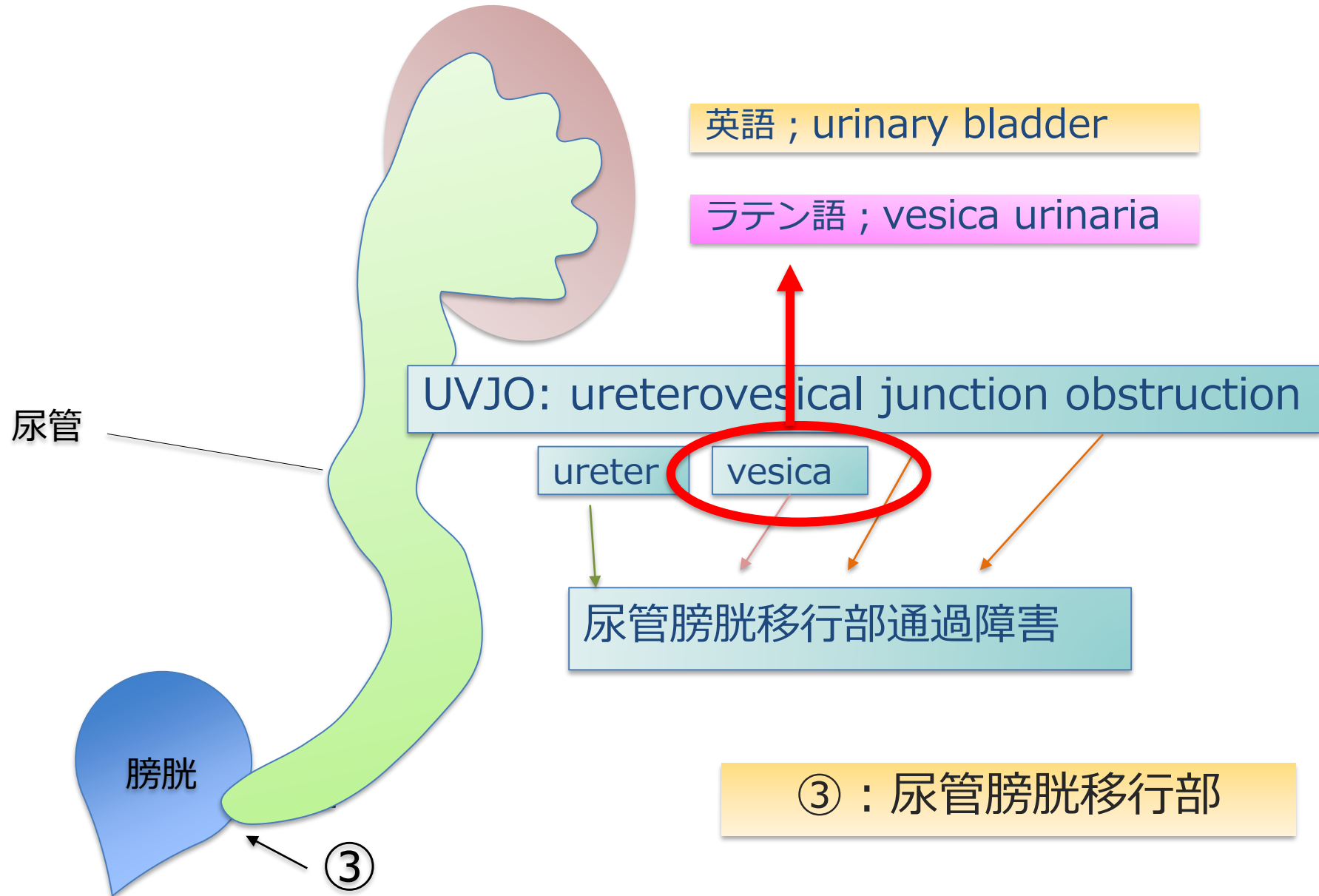
尿管膀胱移行部通過障害(UVJO)→水腎症（水腎水尿管症）



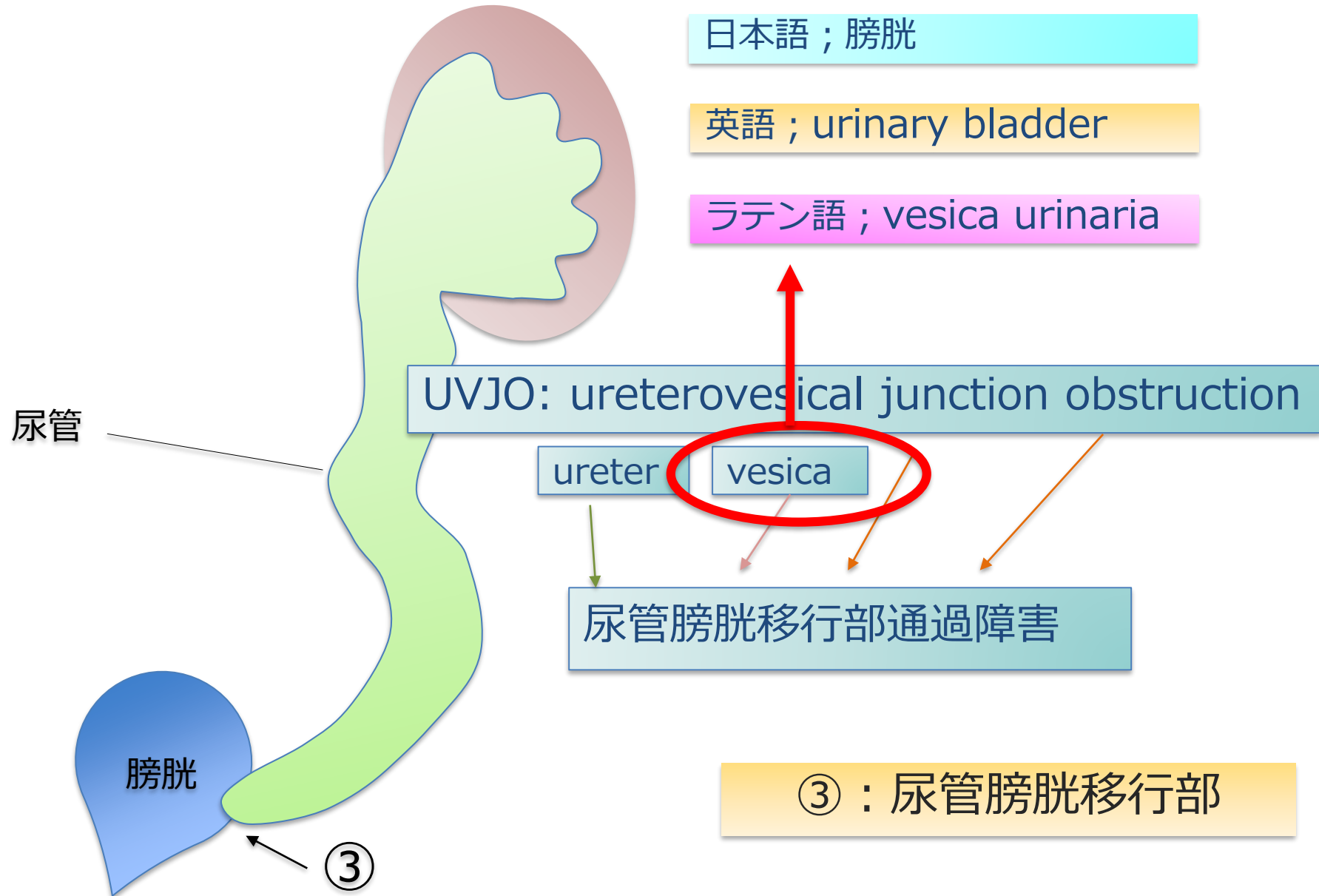
尿管膀胱移行部通過障害(UVJO)→水腎症（水腎水尿管症）



尿管膀胱移行部通過障害(UVJO)→水腎症（水腎水尿管症）



尿管膀胱移行部通過障害(UVJO)→水腎症（水腎水尿管症）



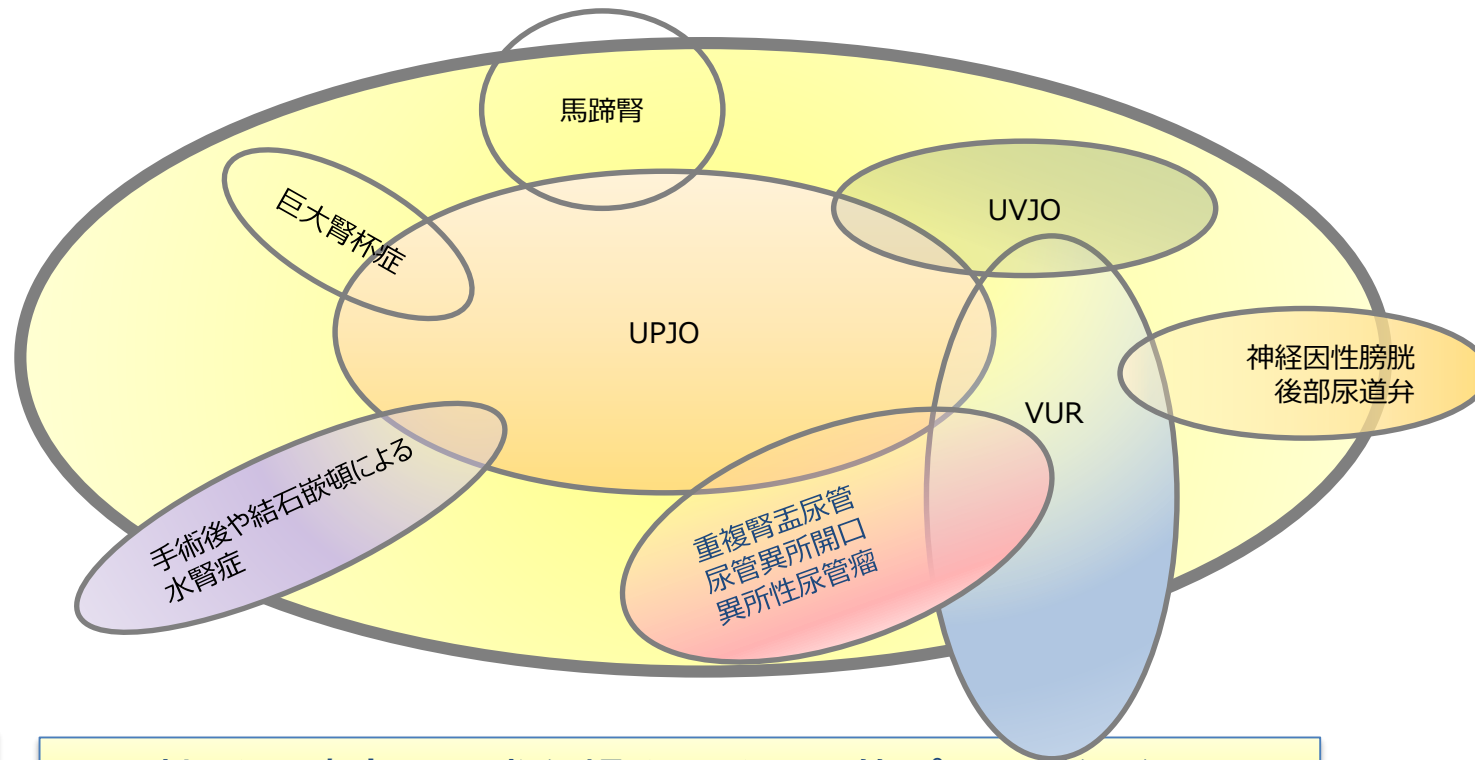
先天性水腎症の定義・分類・病態

定義

水腎症; 腎盂・腎杯および尿管を含む尿路が拡張した病態

先天性水腎症; 腎盂・腎杯および尿管を含む尿路が**先天的に**拡張した病態

分類



分類

内因性通過障害---異常な蠕動運動、尿管ポリープなど

外因性通過障害---交差血管、高位付着など

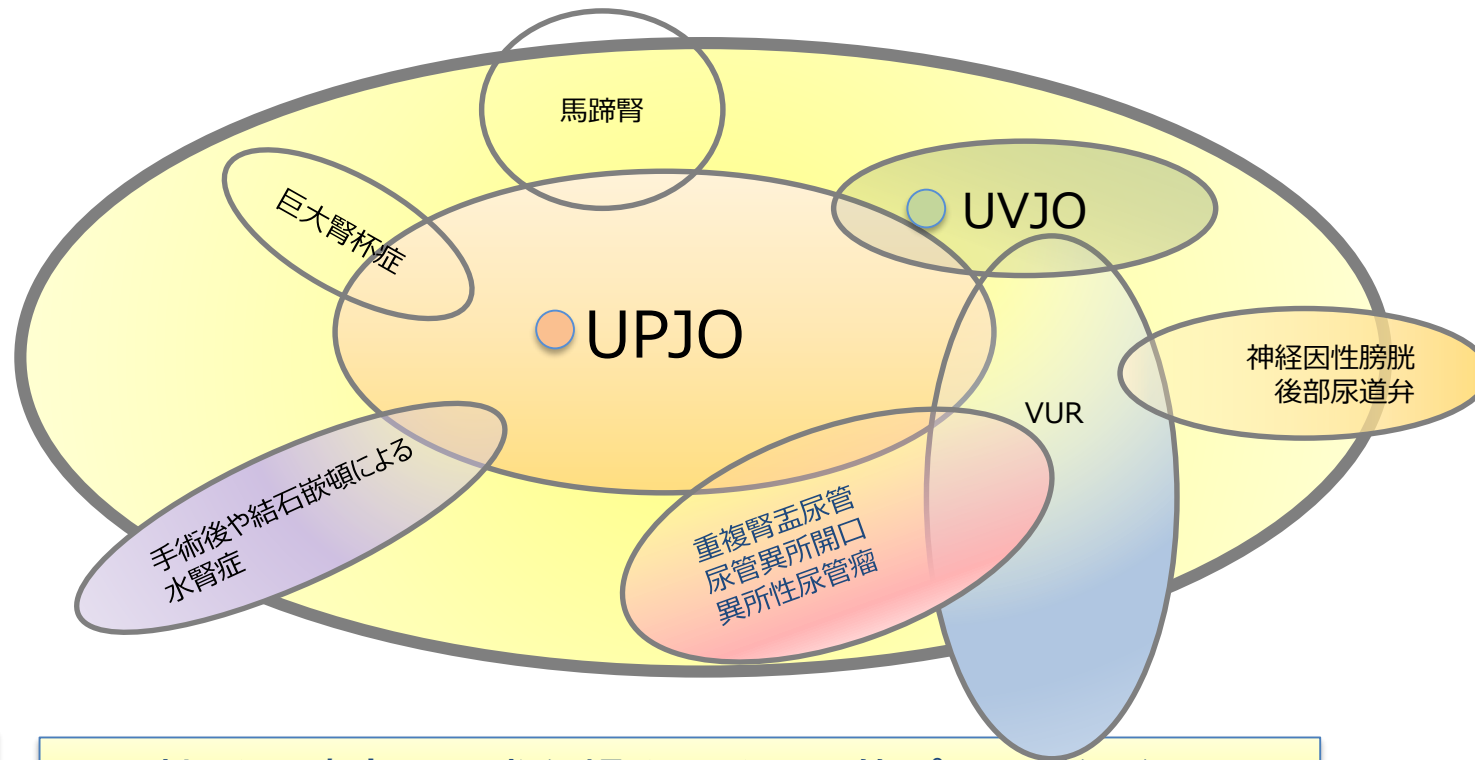
先天性水腎症の定義・分類・病態

定義

水腎症; 腎盂・腎杯および尿管を含む尿路が拡張した病態

先天性水腎症; 腎盂・腎杯および尿管を含む尿路が**先天的に**拡張した病態

分類



分類

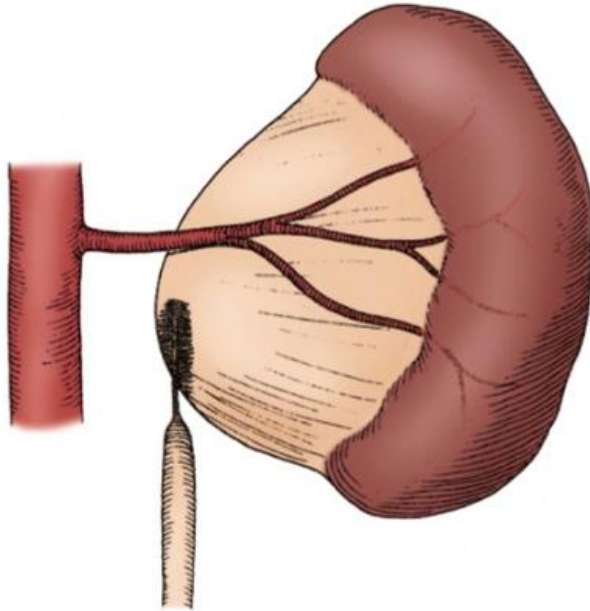
内因性通過障害---異常な蠕動運動、尿管ポリープなど

外因性通過障害---交差血管、高位付着など

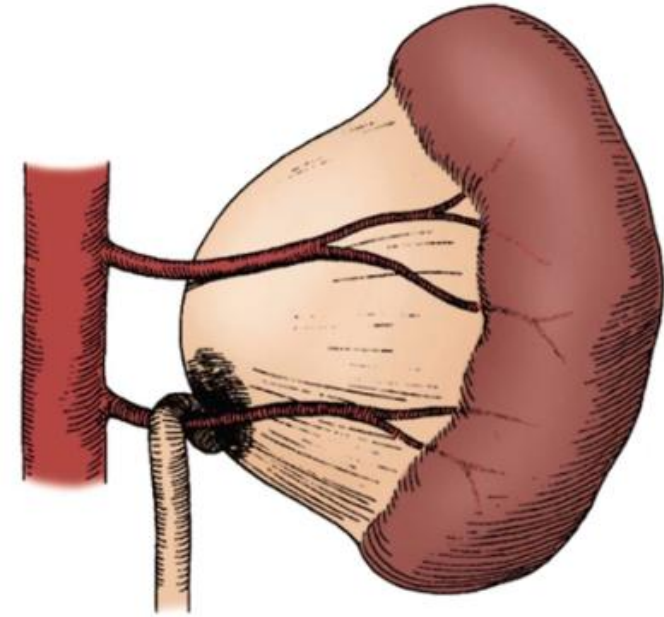
水腎症（腎盂尿管移行部通過障害）の病態

【腎盂尿管移行部通過障害の原因】

① 内因性 (intrinsic) の通過障害



② 外因性の通過障害

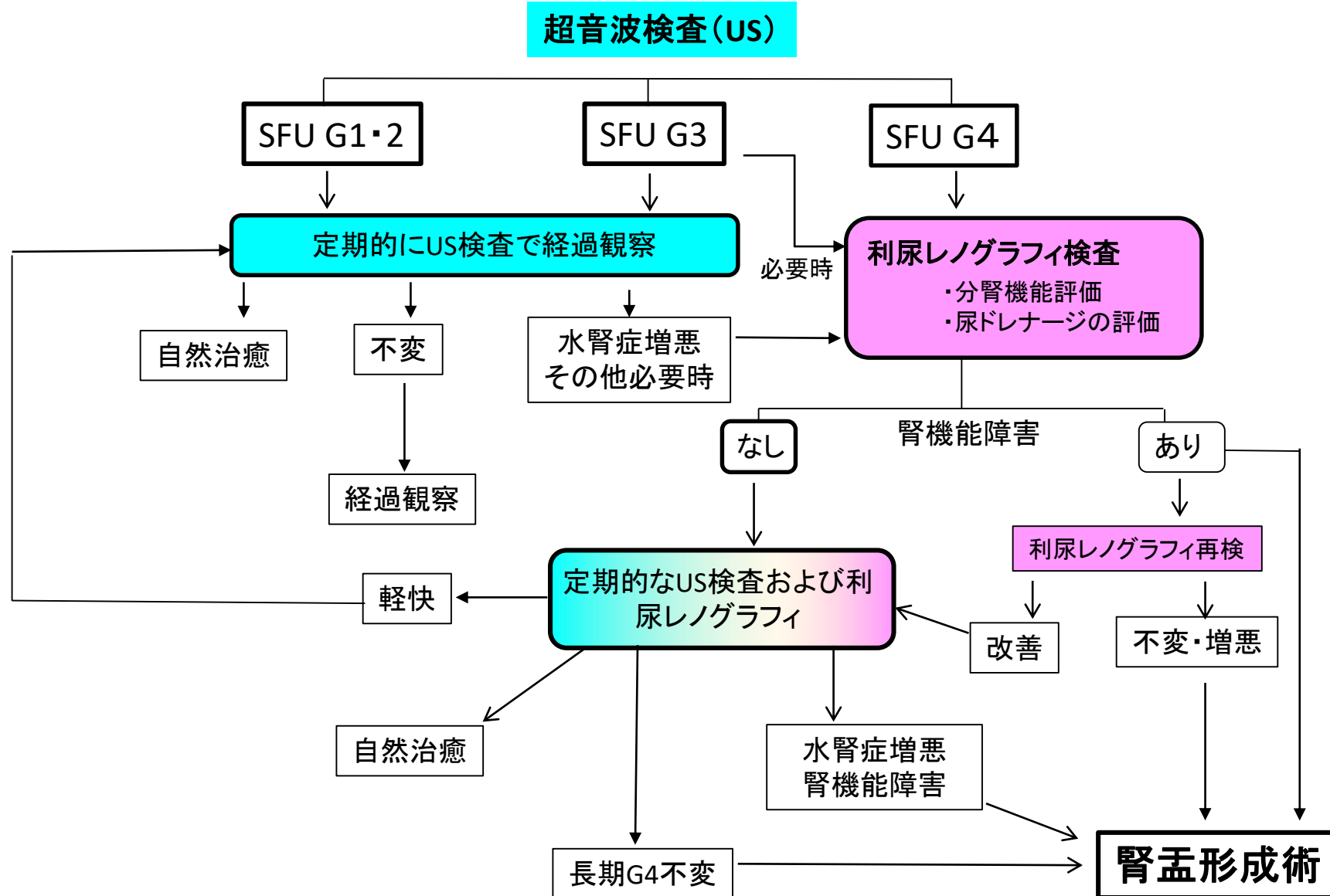


交差血管 (crossing vessel)

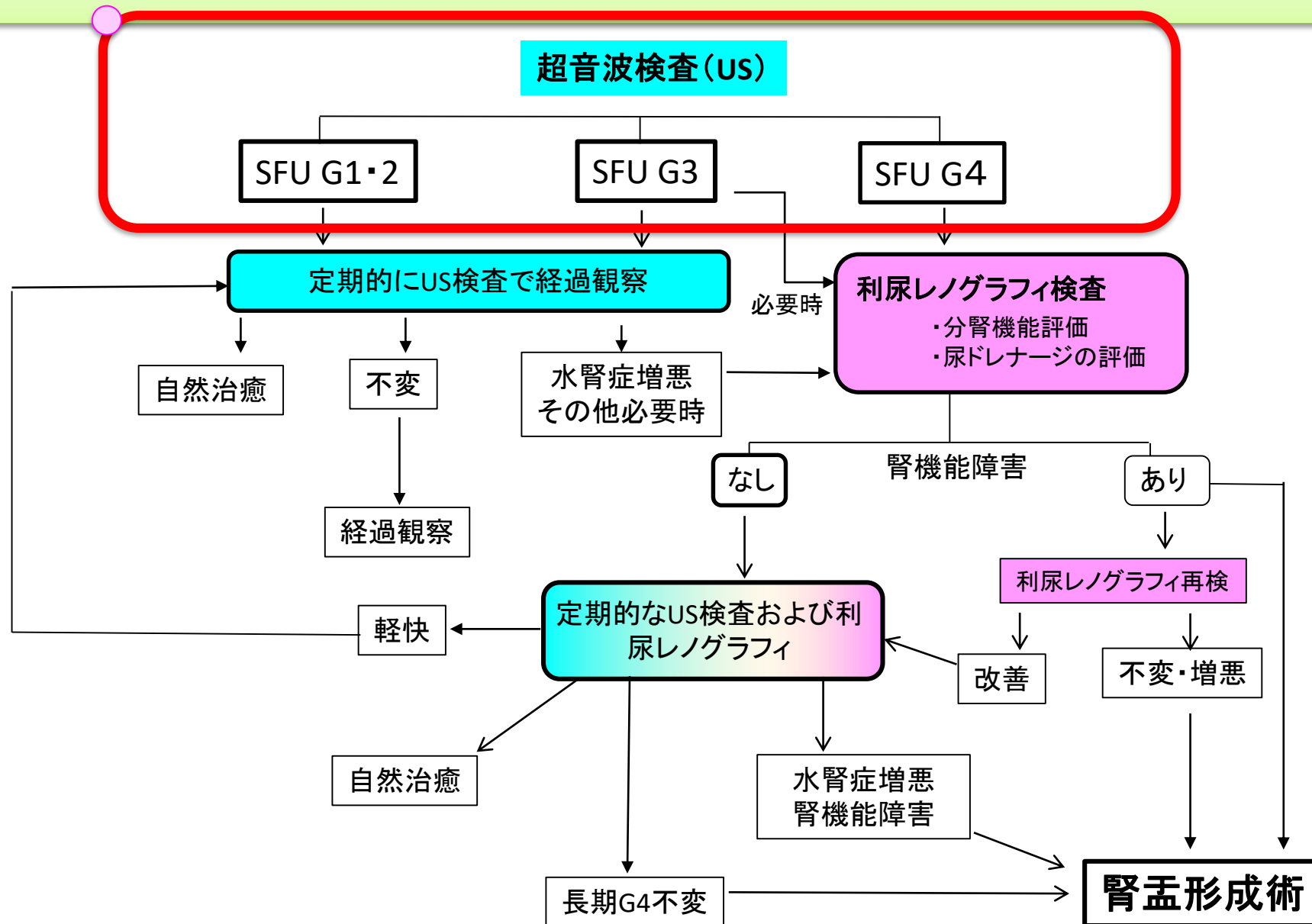
尿路の通過障害を放置すると

→ 閉塞により腎機能が低下する (obstructive renal dysfunction)

○ 無症候性水腎症の診療アルゴリズム



無症候性水腎症の診療アルゴリズム



水腎症の程度：SFU 分類 (Society of Fetal Urology)



grade 0

腎盂の拡張
を認めない



grade 1

腎盂のみ観察
される



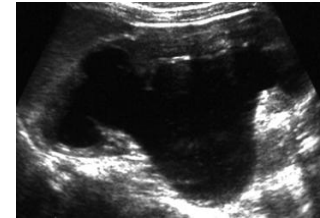
grade 2

腎盂と数個の
腎杯の拡張が
観察される



grade 3

腎盂の拡張とす
べての腎杯の拡
張を認める

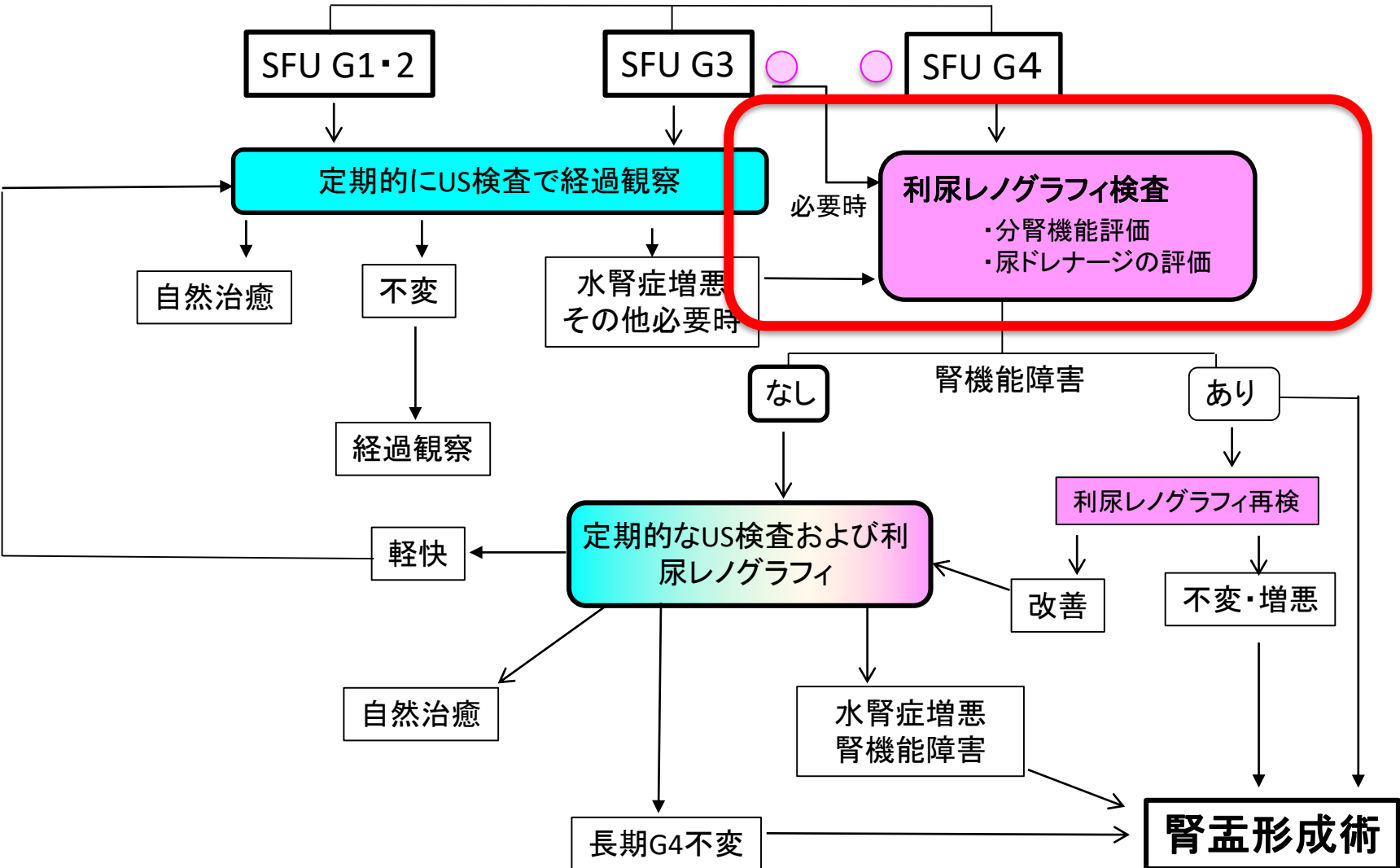


grade 4

腎盂、腎杯の拡張
とともに、腎実質
の菲薄化を認める

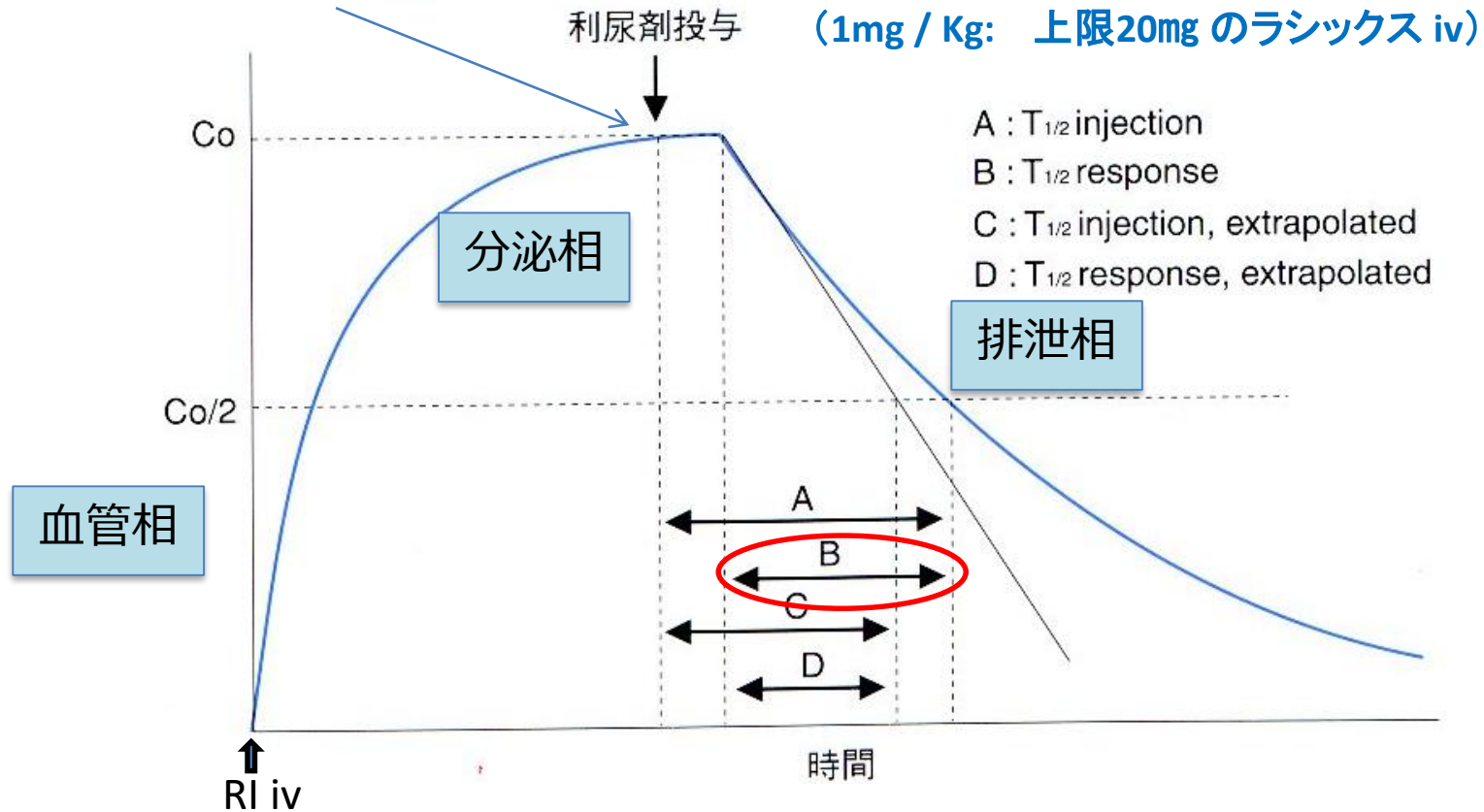
無症候性水腎症の診療アルゴリズム

超音波検査(US)



画像診断：利尿レノグラム

腎盂が最も張った状態

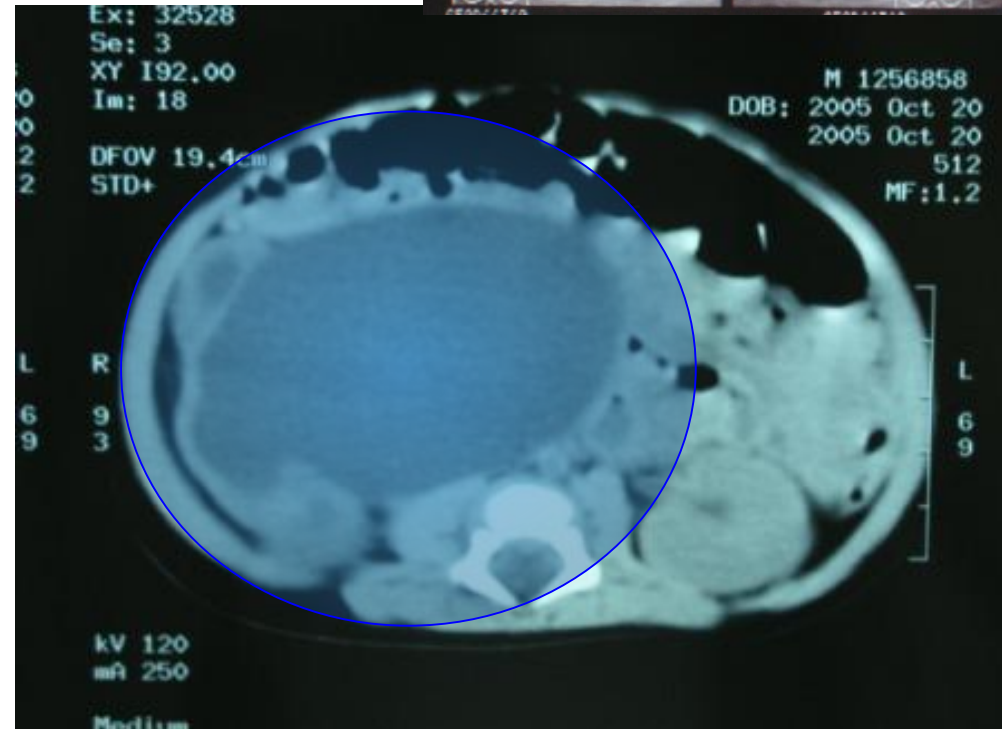
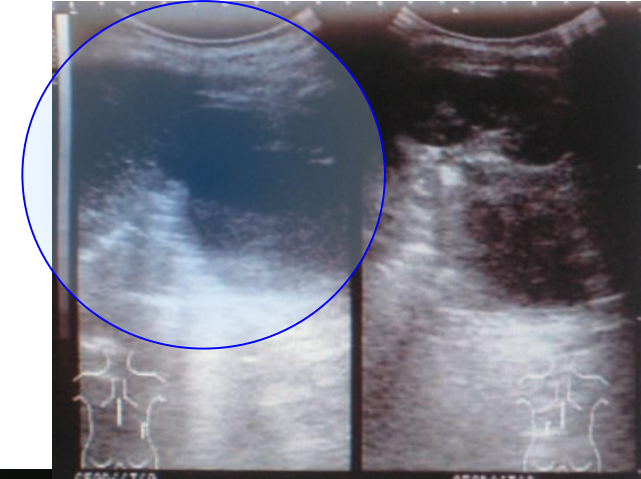


$T_{1/2} < 15$ 分 非閉塞型

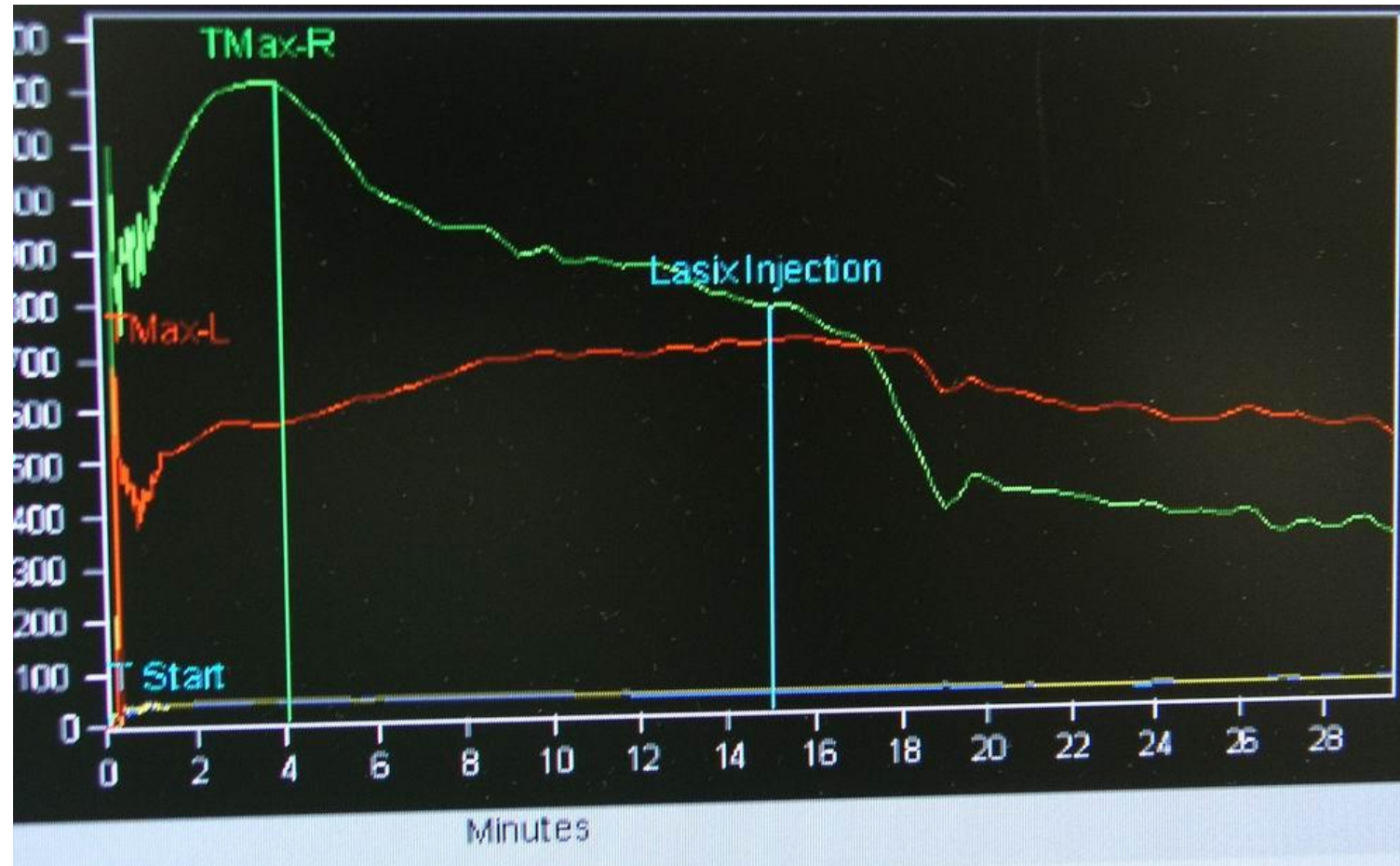
$T_{1/2} : 15 \sim 20$ 分 境界型

$T_{1/2} > 20$ 分 閉塞型

生後2カ月男児；腹部腫瘍



利尿レノグラム(DTPA)



利尿レノク

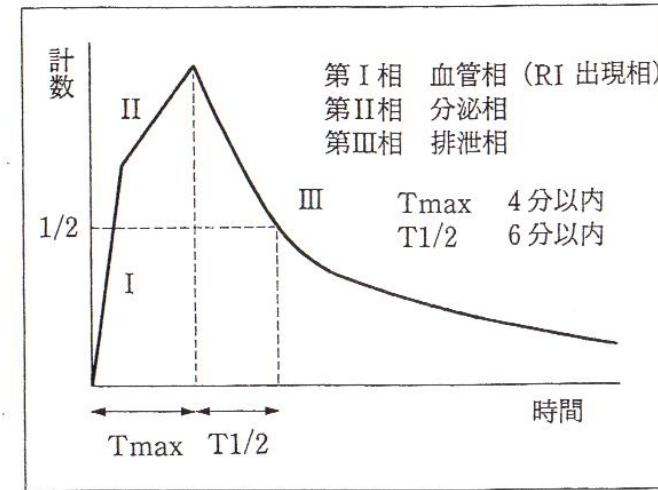
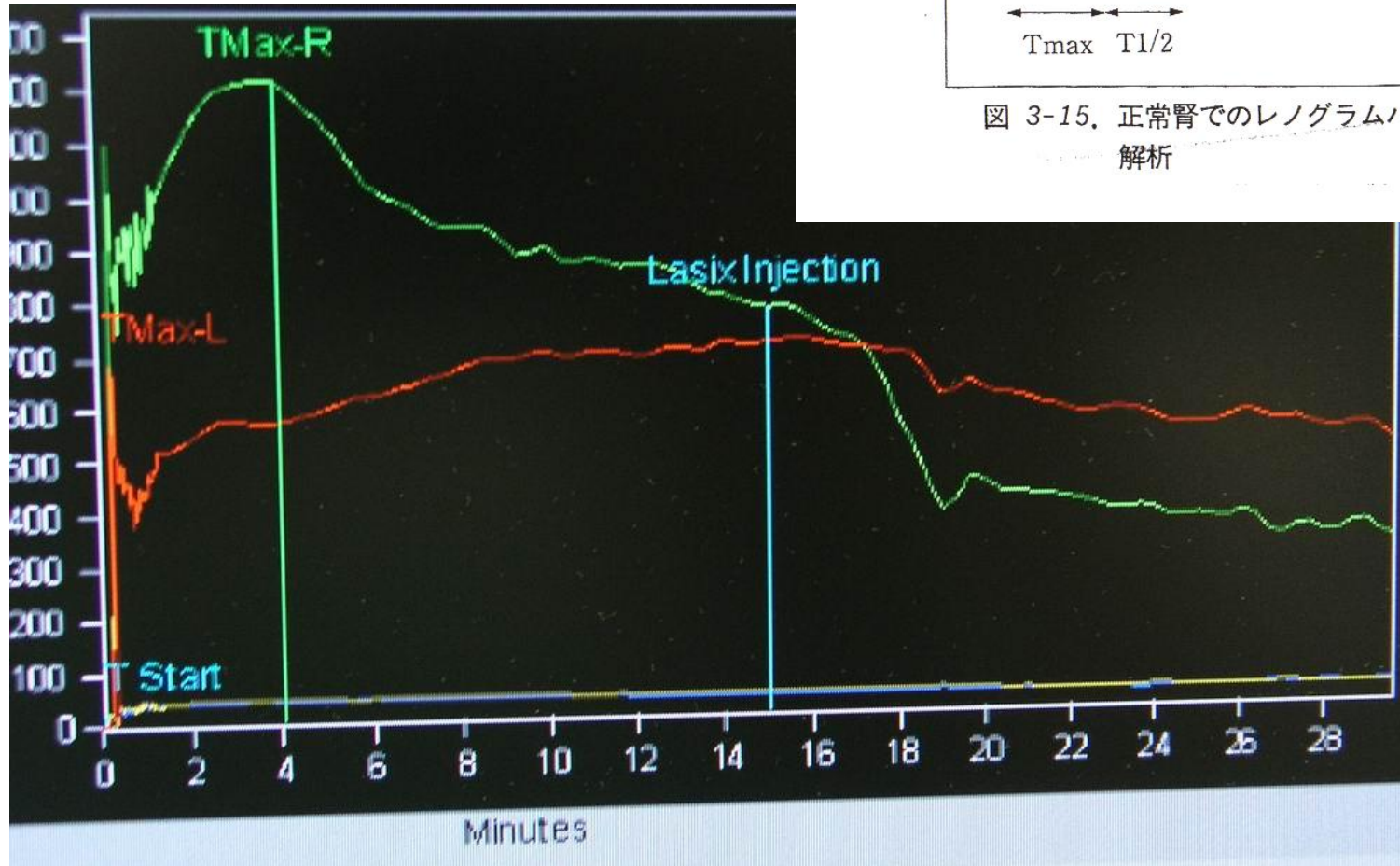
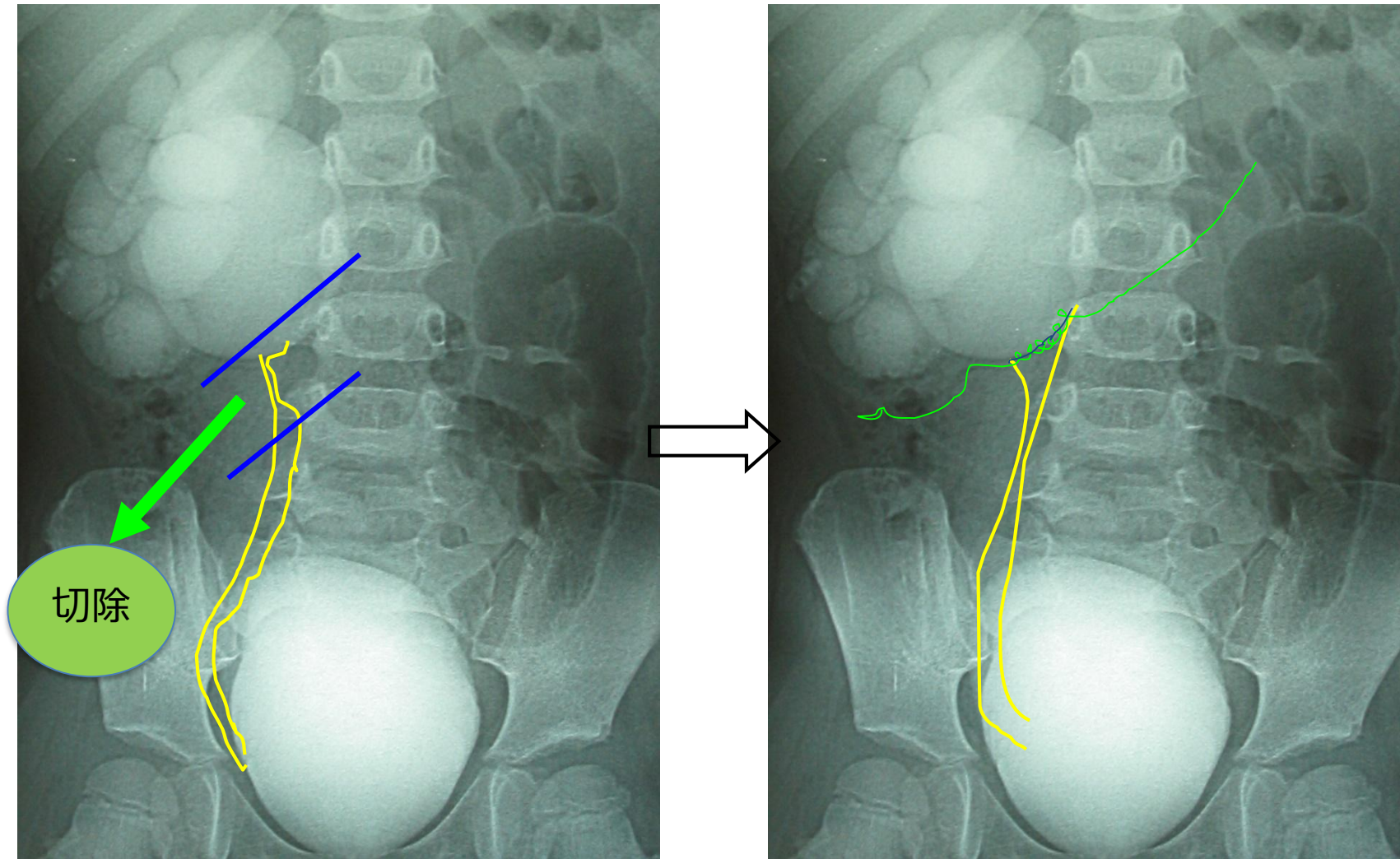


図 3-15. 正常腎でのレノグラムパターンと解析



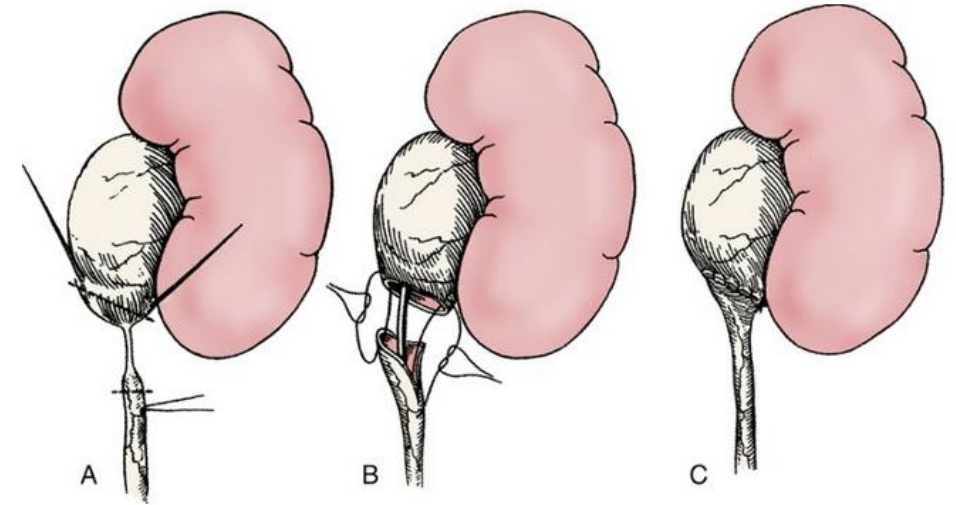
腎盂尿管移行部通過障害による先天性水腎症に対する手術（腎盂形成術）



水腎症（UPJO）に対する手術治療

- 腎盂形成術（Pyeloplasty）
 - 開放手術（Open）
 - 腹腔鏡手術（Laparoscopic）
 - ロボット手術（Robotic）

切り離す（dismembered）方法と
切り離さない（non-dismembered）方法



（Anderson-Hynes 法）

~~• 内視鏡下腎盂切開術（endopyelotomy）~~

- その他

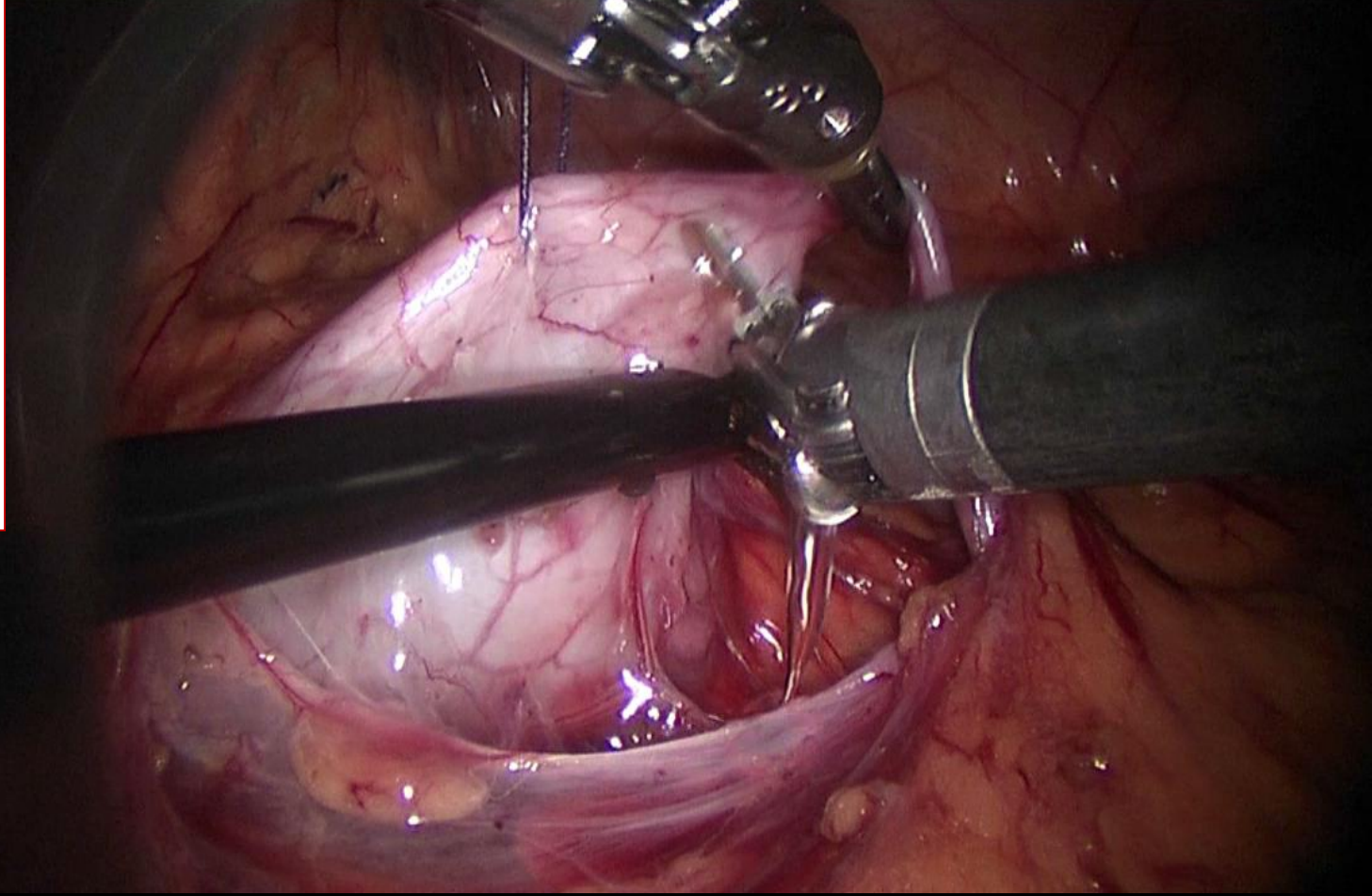
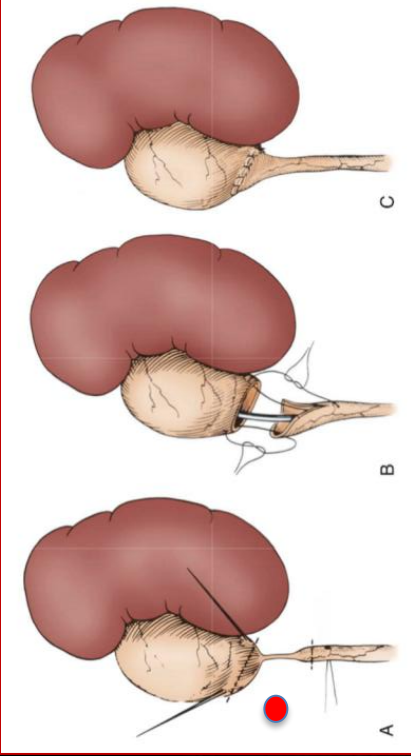
~~バルーンによる拡張術~~

~~尿管ステント留置術~~

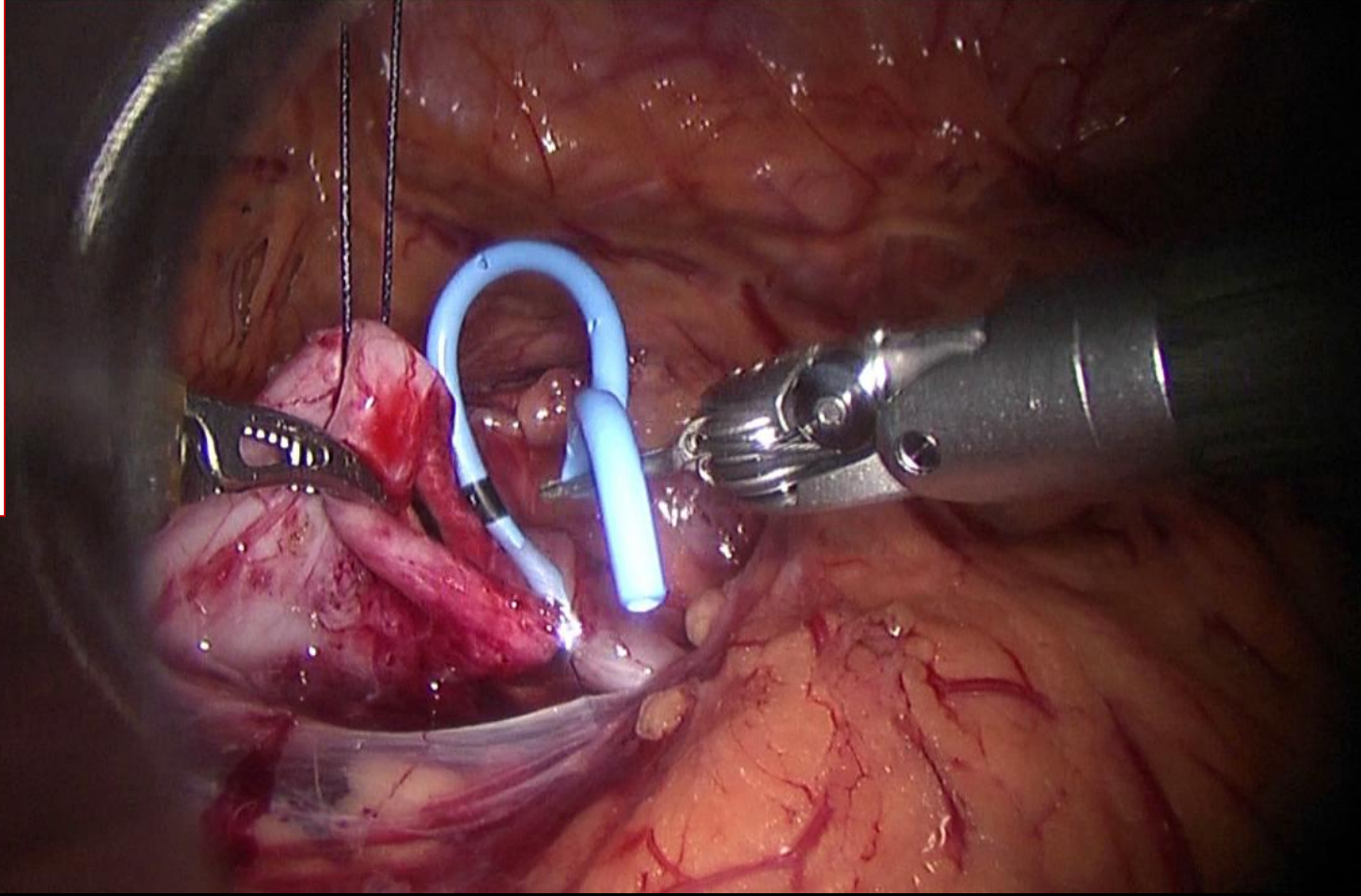
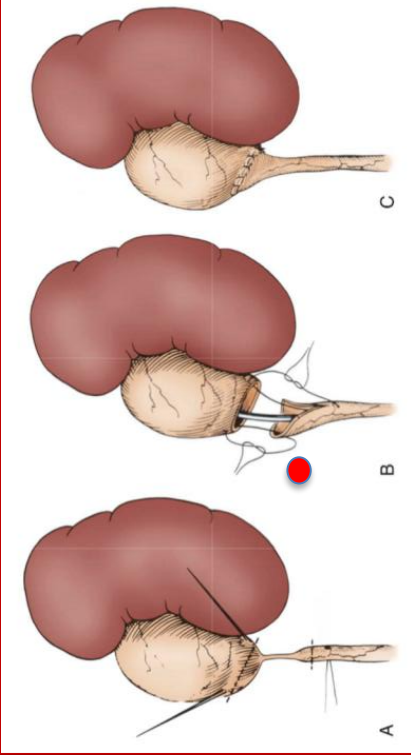
手術療法（ロボット支援腎盂形成術）



手術療法（ロボット支援腎盂形成術）



手術療法（ロボット支援腎盂形成術）



腎盂・尿管の発生異常

- 数の異常

重複腎盂尿管（完全、不完全）

（尿管異所開口、VURを合併することがある）

- 位置の異常

下大静脈後尿管

- 構造の異常

腎盂尿管移行部通過障害（UPJO）

尿管膀胱移行部通過障害（UVJO）

膀胱尿管逆流

尿管瘤（ureterocele）

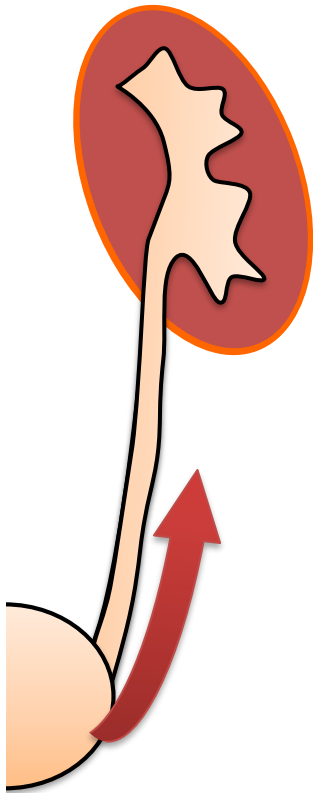
尿管異所開口（異所性尿管、ectopic ureter）

巨大尿管

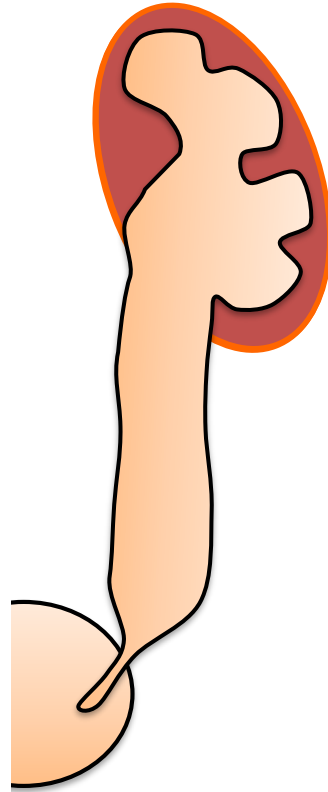
【巨大尿管（megaureter）の病態】

近年では、尿管径 7mm以上を
巨大尿管とする報告が多い

- ① 閉塞性**非**逆流性
- ② **非**閉塞性逆流性
- ③ 閉塞性逆流性
- ④ **非**閉塞性**非**逆流性



膀胱尿管逆流
(VUR)



尿管膀胱移行部
通過障害 (UVJO)

腎盂・尿管の発生異常

- 数の異常

重複腎盂尿管（完全、不完全）
（尿管異所開口、VURを合併することがある）

- 位置の異常

下大静脈後尿管

- 構造の異常

腎盂尿管移行部通過障害（UPJO）

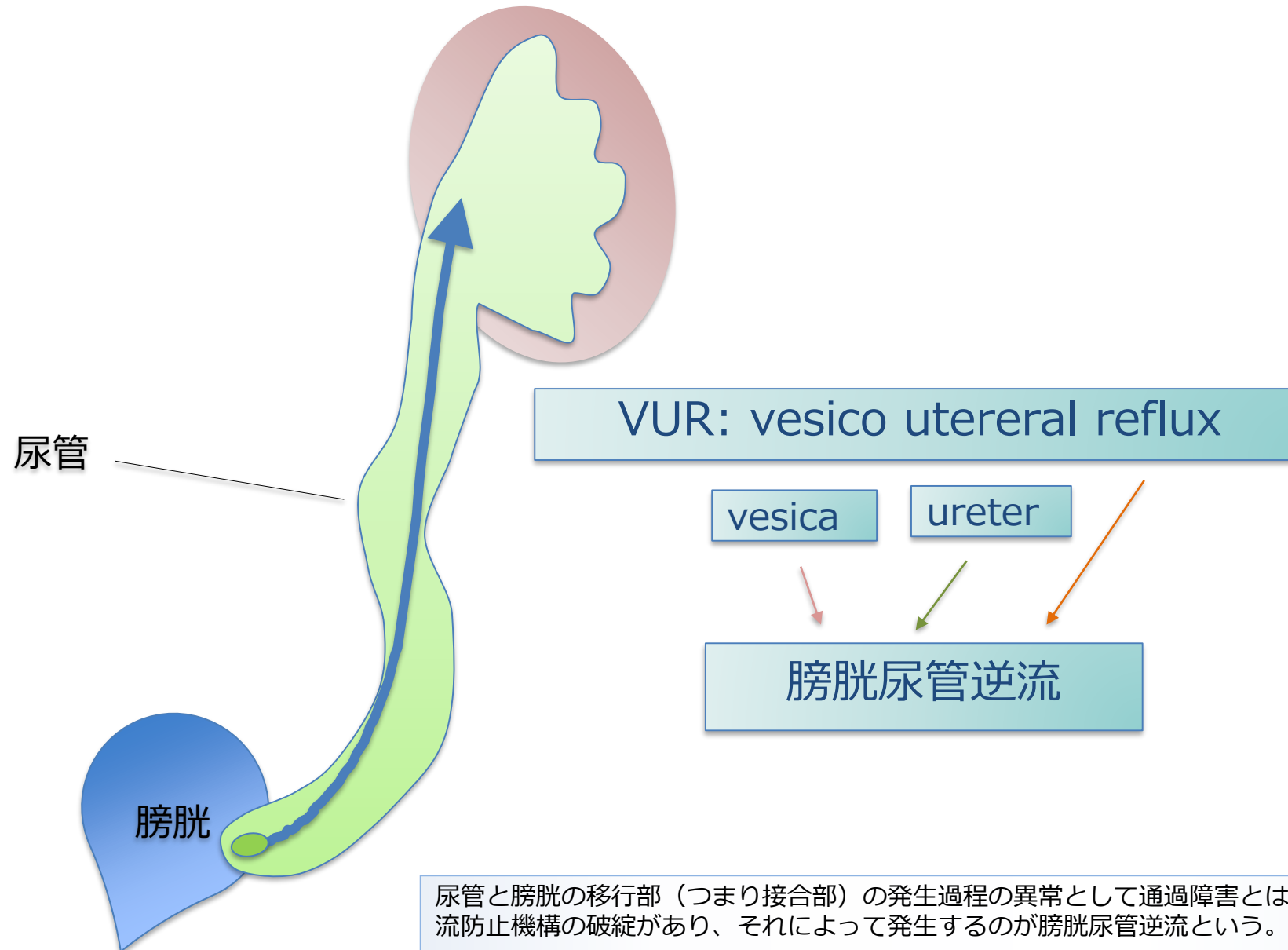
尿管膀胱移行部通過障害（UVJO）

膀胱尿管逆流

尿管瘤（ureterocele）

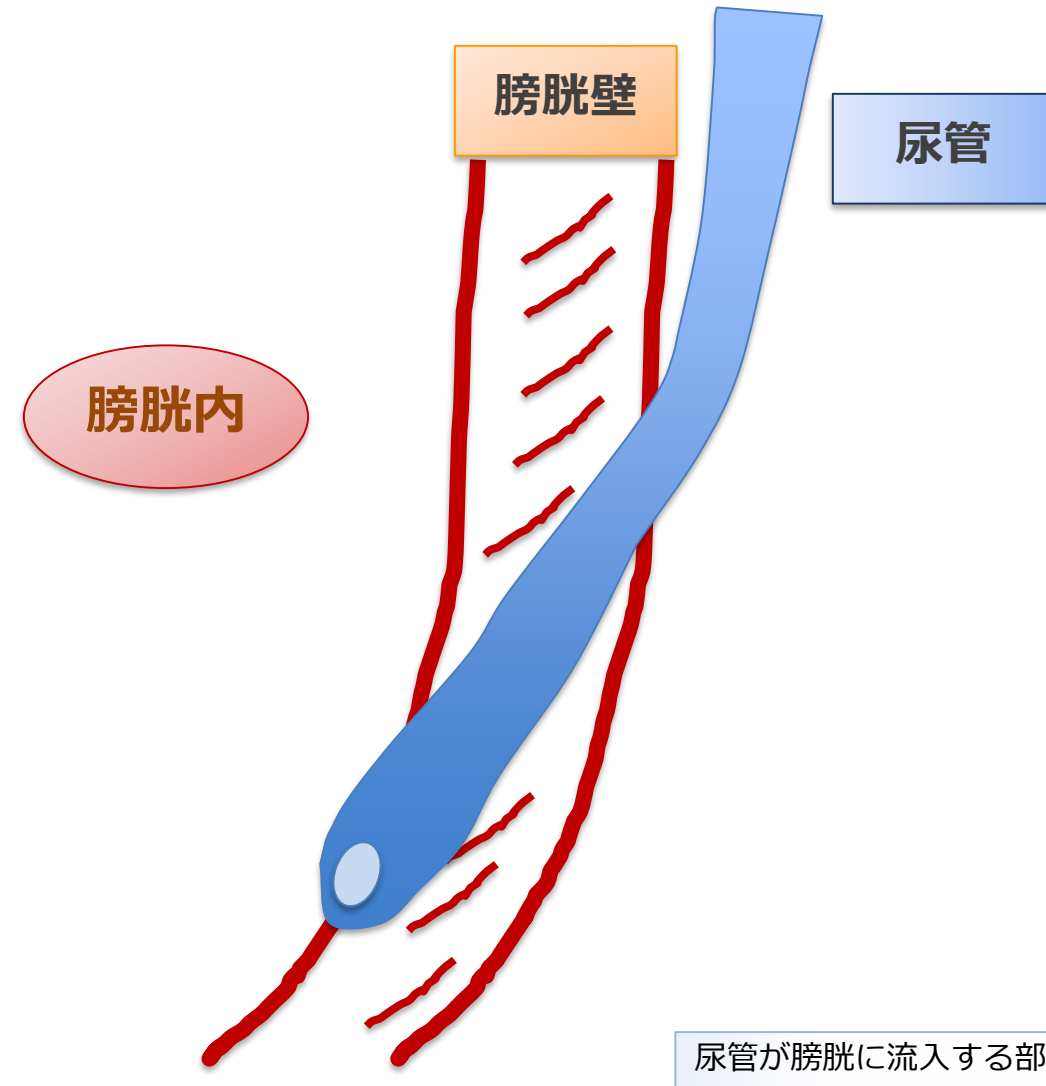
尿管異所開口（異所性尿管、ectopic ureter）

発生過程の異常→構造・機能の異常→膀胱尿管逆流(VUR)●



発生過程の異常→構造・機能の異常→**膀胱尿管逆流(VUR)**●

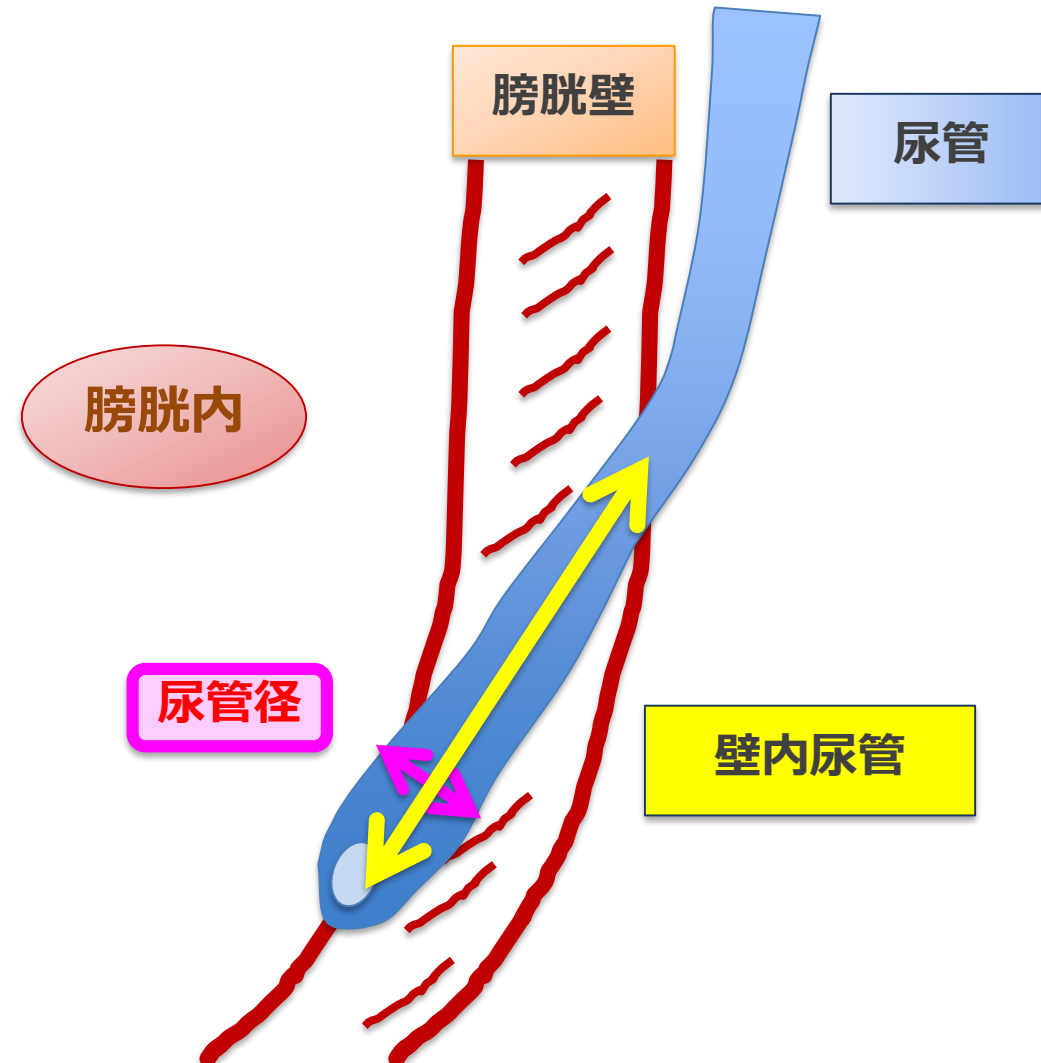
尿管膀胱移行部の逆流防止機構（正常）



尿管が膀胱に流入する部分の模式図

発生過程の異常→構造・機能の異常→**膀胱尿管逆流(VUR)**●

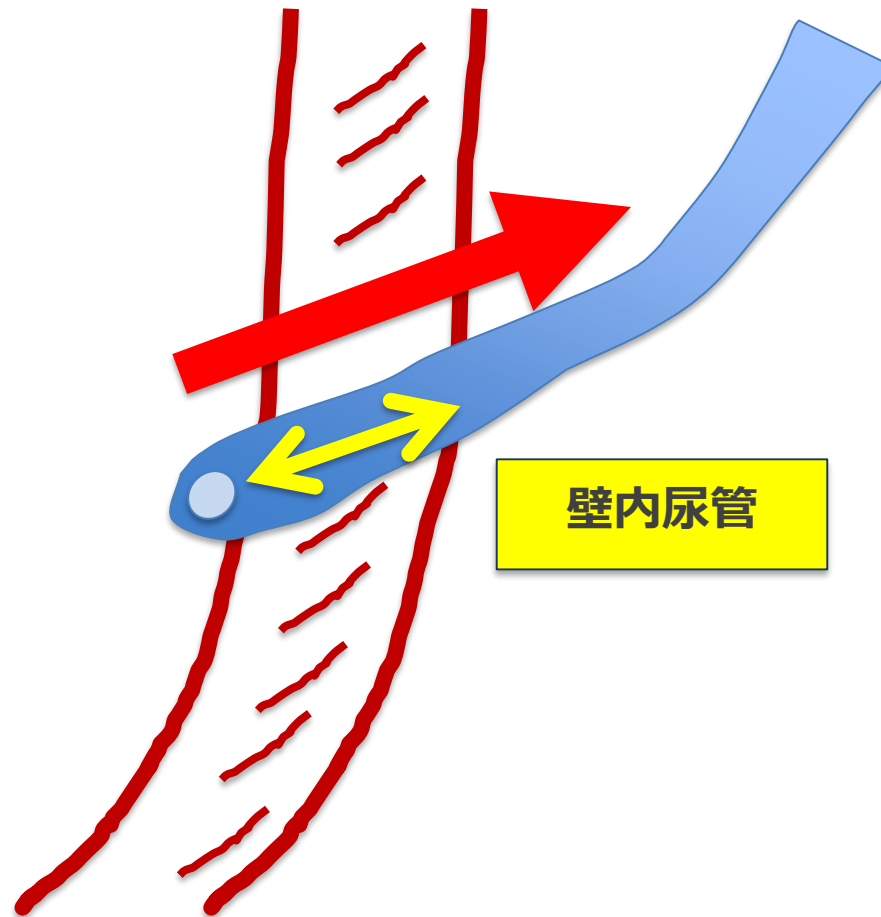
尿管膀胱移行部の逆流防止機構（正常）



尿管は膀胱壁内を走行することで、逆流しないシステムになっている。
この尿管の部分膀胱の壁内尿管という。

発生過程の異常→構造・機能の異常→**膀胱尿管逆流(VUR)**●

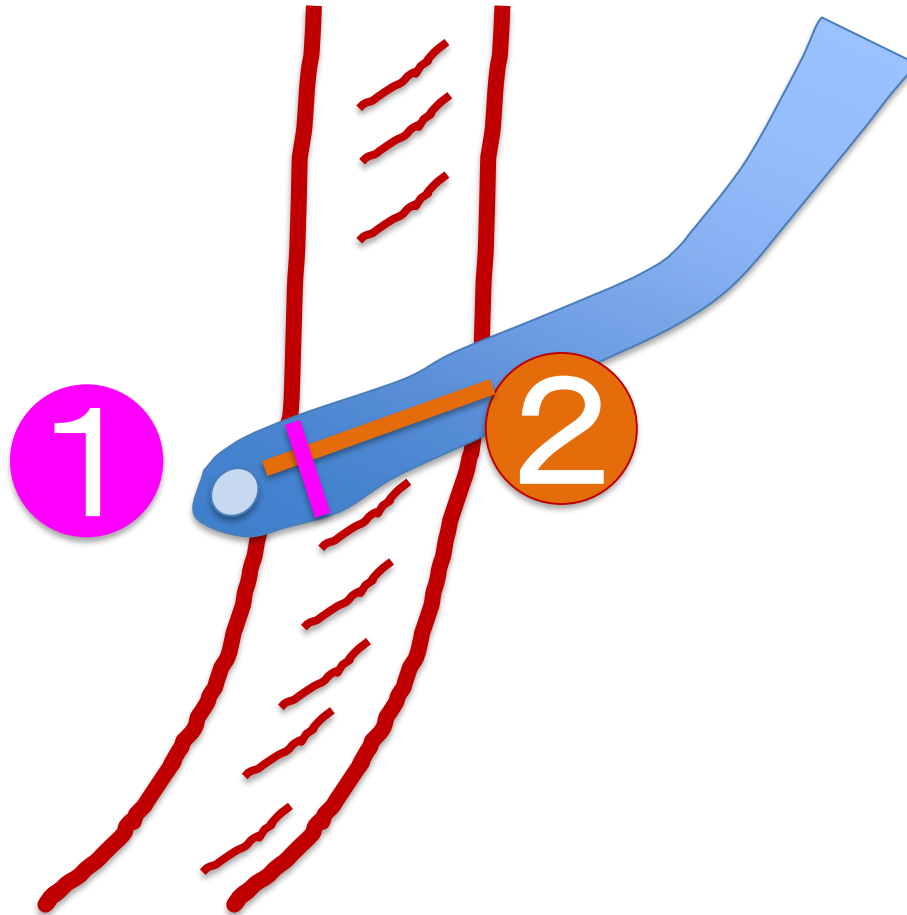
尿管膀胱移行部の逆流防止機構の障害



この壁内尿管の長さが短いと逆流が発生しやすくなる。

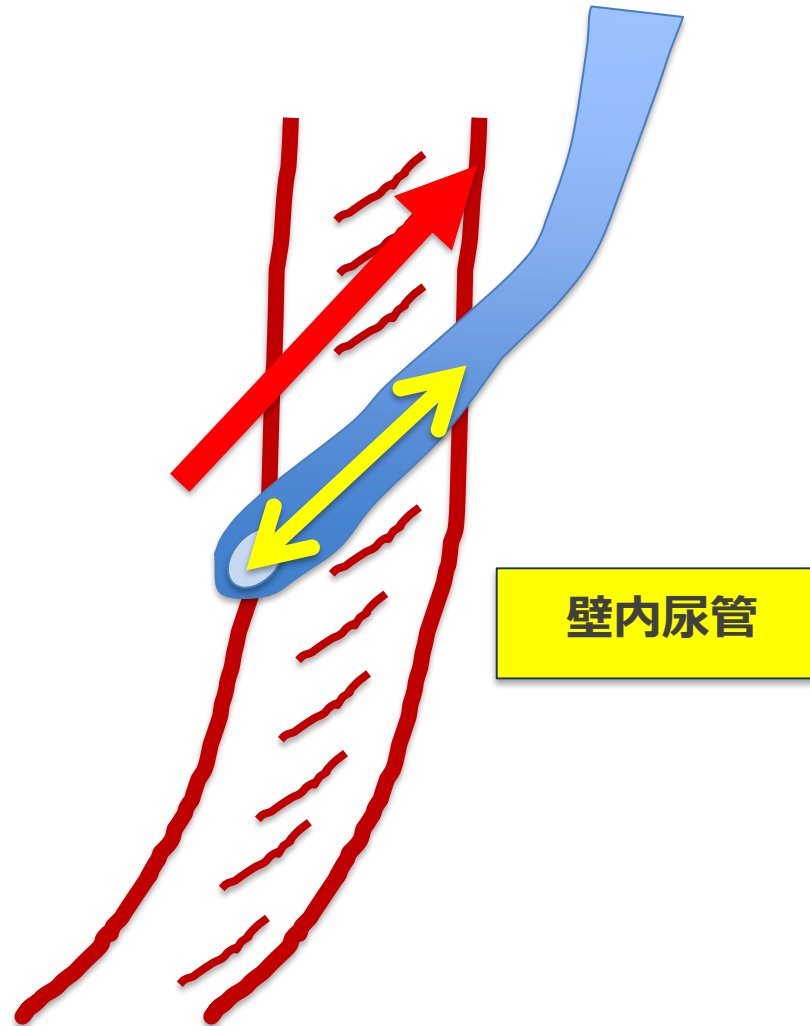
発生過程の異常→構造・機能の異常→膀胱尿管逆流(VUR)●

尿管膀胱移行部の逆流防止機構の障害



発生過程の異常→構造・機能の異常→**膀胱尿管逆流(VUR)**●

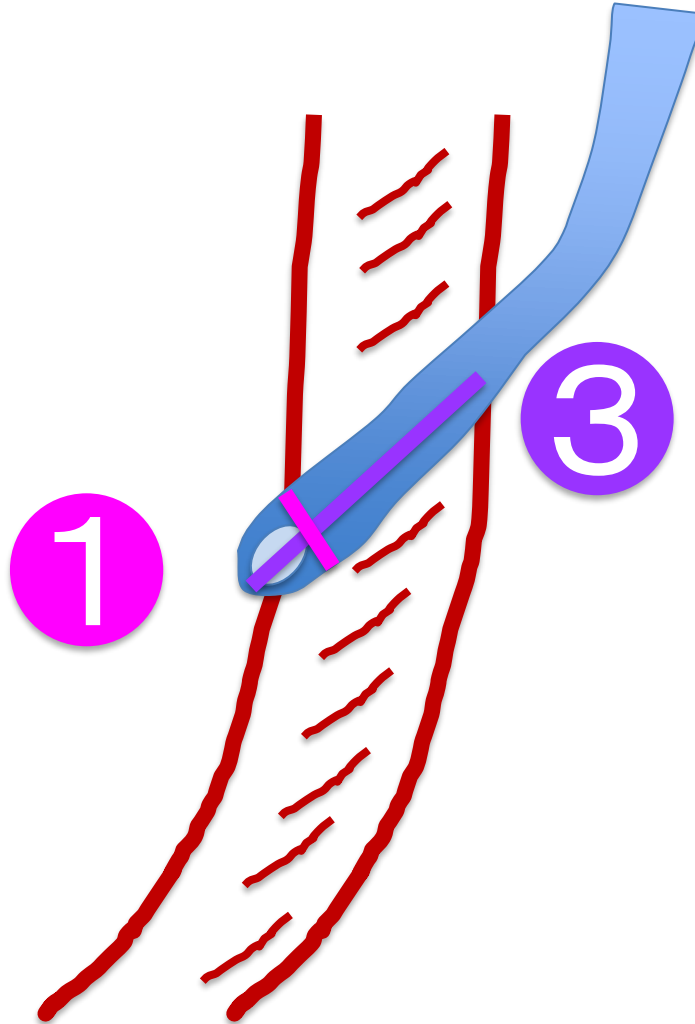
尿管膀胱移行部の逆流防止機構の障害



壁内尿管がこの程度の長さでは逆流を防ぐことはできない。

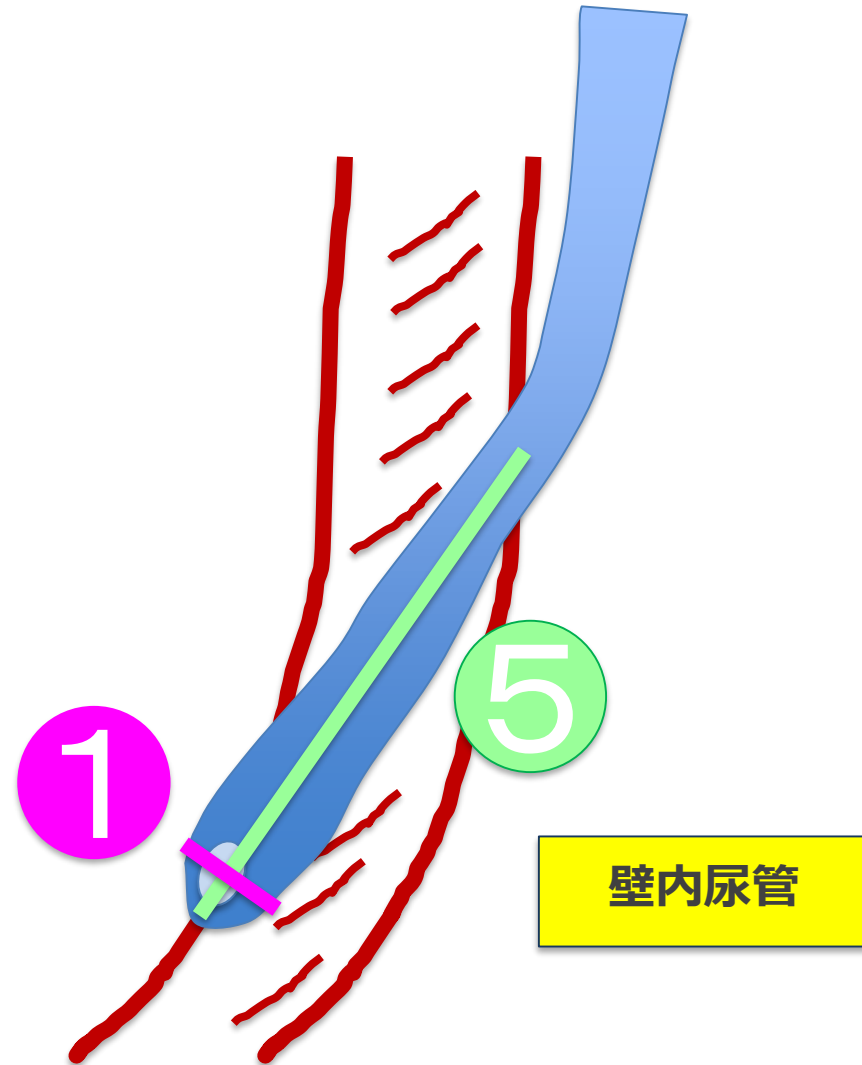
発生過程の異常→構造・機能の異常→膀胱尿管逆流(VUR)●

尿管膀胱移行部の逆流防止機構の障害



発生過程の異常→構造・機能の異常→膀胱尿管逆流(VUR)●

尿管膀胱移行部の逆流防止機構（正常）



尿管径を1として壁内尿管の長さが5以上である状態が正常な逆流防止機構である。

VURは…

- 乳幼児のおよそ **1 %** に発症する。
- 新生児/乳児期に診断される場合は男児に多い。
- 先天性腎尿路異常（CAKUT）に合併しやすい。
- 尿路感染の危険因子である。
- VUR gradeが高いほど尿路感染を発症しやすい。
- 尿路感染を発症する小児の **36-56%** に見られる。
- 腎瘢痕発症の危険因子である。
- 逆流性腎症は小児期の末期腎不全の原因の **5-6%** をしめる。



小児における尿路感染とVUR

- 小児における有熱性尿路感染症（f-UTI）
 - 乳幼児の5%が fUTI に罹患する
 - 新生児・乳児期には、男児に多く、幼児期以降は女児に多い
 - 乳児 fUTI の 1/3 に VUR が存在する
 - VURがあると、fUTI を反復しやすい
 - 反復するfTUI の10%程度に腎瘢痕が発生、ひいては逆流性腎症
- 予防的抗菌薬投与（Continuous antibiotic prophylaxis ; CAP）
 - VURは自然消失する（Ⅰ - Ⅱ : 80%近く、Ⅲ - Ⅴ : 30-50%）
 - CAPは、fUTI発症と腎瘢痕の発生を予防するか？（いくつかの RCT）

VURの画像診断；排尿時膀胱尿道造影



grade I II

- 尿管のみへの逆流

- 腎盂・腎杯まで逆流するが、拡張はなし



III IV

- 尿管、腎盂・腎杯の軽度～中等度の拡張
- 腎杯の軽度の鈍化

- 尿管の中等度の蛇行
- 腎盂・腎杯の中等度の拡張



V

- 尿管、腎盂・腎杯の高度の拡張
- 腎杯乳頭部の形態の消失

VURの画像診断；排尿時膀胱尿道造影



grade **I**

- 尿管のみへの逆流

II

- 腎盂・腎杯まで逆流するが、拡張はなし



III

- 尿管、腎盂・腎杯の軽度～中等度の拡張
- 腎杯の軽度の鈍化

IV

- 尿管の中等度の蛇行
- 腎盂・腎杯の中等度の拡張



V

- 尿管、腎盂・腎杯の高度の拡張
- 腎杯乳頭部の形態の消失

VURの画像診断；排尿時膀胱尿道造影



grade I

- 尿管のみへの逆流

II

- 腎盂・腎杯まで逆流するが、拡張はなし



III

IV

- 尿管、腎盂・腎杯の軽度～中等度の拡張
- 腎杯の軽度の鈍化

- 尿管の中等度の蛇行
- 腎盂・腎杯の中等度の拡張



V

- 尿管、腎盂・腎杯の高度の拡張
- 腎杯乳頭部の形態の消失

VURの画像診断；排尿時膀胱尿道造影



grade I II

- 尿管のみへの逆流

- 腎盂・腎杯まで逆流するが、拡張はなし



III IV

- 尿管、腎盂・腎杯の軽度～中等度の拡張
- 腎杯の軽度の鈍化

- 尿管の中等度の蛇行
- 腎盂・腎杯の中等度の拡張



V

- 尿管、腎盂・腎杯の高度の拡張
- 腎杯乳頭部の形態の消失

VURの画像診断；排尿時膀胱尿道造影



grade I II

- 尿管のみへの逆流

- 腎盂・腎杯まで逆流するが、拡張はなし



III IV

- 尿管、腎盂・腎杯の軽度～中等度の拡張
- 腎杯の軽度の鈍化

- 尿管の中等度の蛇行
- 腎盂・腎杯の中等度の拡張



V

- 尿管、腎盂・腎杯の高度の拡張
- 腎杯乳頭部の形態の消失

VURの画像診断；排尿時膀胱尿道造影



grade I II

- 尿管のみへの逆流

- 腎盂・腎杯まで逆流するが、拡張はなし



III IV

- 尿管、腎盂・腎杯の軽度～中等度の拡張
- 腎杯の軽度の鈍化

- 尿管の中等度の蛇行
- 腎盂・腎杯の中等度の拡張



V

- 尿管、腎盂・腎杯の高度の拡張
- 腎杯乳頭部の形態の消失

膀胱尿管逆流



VCUG（排尿時膀胱尿道造影）
--- VURの有無を確定診断する唯一
の検査

DMSA腎シンチグラフィー---腎瘢痕の描出
 ^{99m}Tc -DMSA---近位尿管に集積



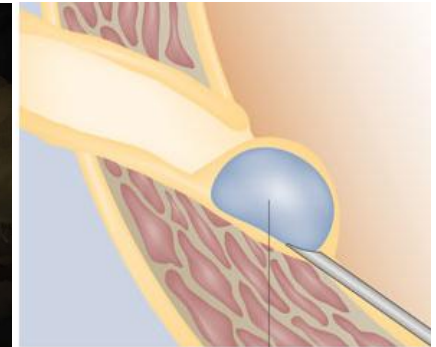
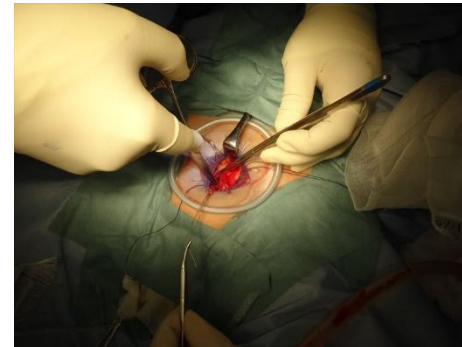
手術療法

【手術適応】

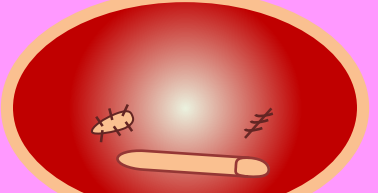
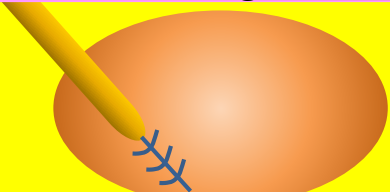
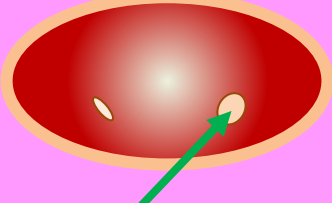
- Breakthrough UTI、UTI コントロール不良例
- 高度VUR症例
- 腎機能低下例
- CAP対象年齢以降の年長児の繰り返すUTI例
- 下部尿路機能障害を伴う高度VUR症例

【手術療法】

- ① 開放手術（膀胱内 / 膀胱外）
- ② 内視鏡的注入療法 — Deflux[®]
- ③ 腹腔鏡手術（膀胱内 / 膀胱外）
- ④ ロボット手術（膀胱内 / 膀胱外）



VURに対する各術式の長所と短所

	<i>advantage</i>	<i>disadvantage</i>
Politano Leadbetter 	オーソドックス 左右そのまま	腹膜損傷 血尿 膀胱刺激
Cohen 	比較的容易 安全性が高い	左右反転 血尿 膀胱刺激
Lich Gregoir 	血尿なし 膀胱刺激なし 左右そのまま	尿閉
Deflux注入療法 	非侵襲的	成功率高くない 再発率低くない

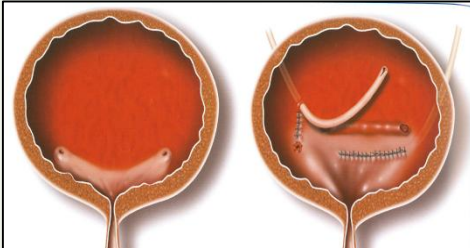
膀胱尿管逆流防止術の時代による変遷

開放手術

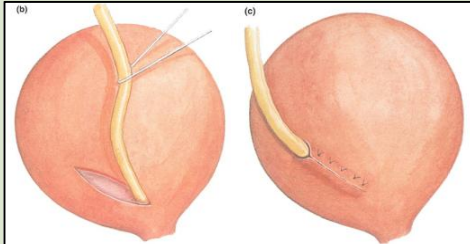
Politano Leadbetter



Cohen



Lich Gregoir



腹腔鏡下手術

Politano Leadbetter

Soh (2015)

Cohen

Gill (2001)
Kawauchi (2009)

Lich Gregoir

Ehrich (1994)
Kojima (2012)

ロボット手術

Politano Leadbetter

報告なし

Cohen

気膀胱の維持が困難

Lich Gregoir

腹腔なので操作腔十分

血尿・膀胱刺激症状なし

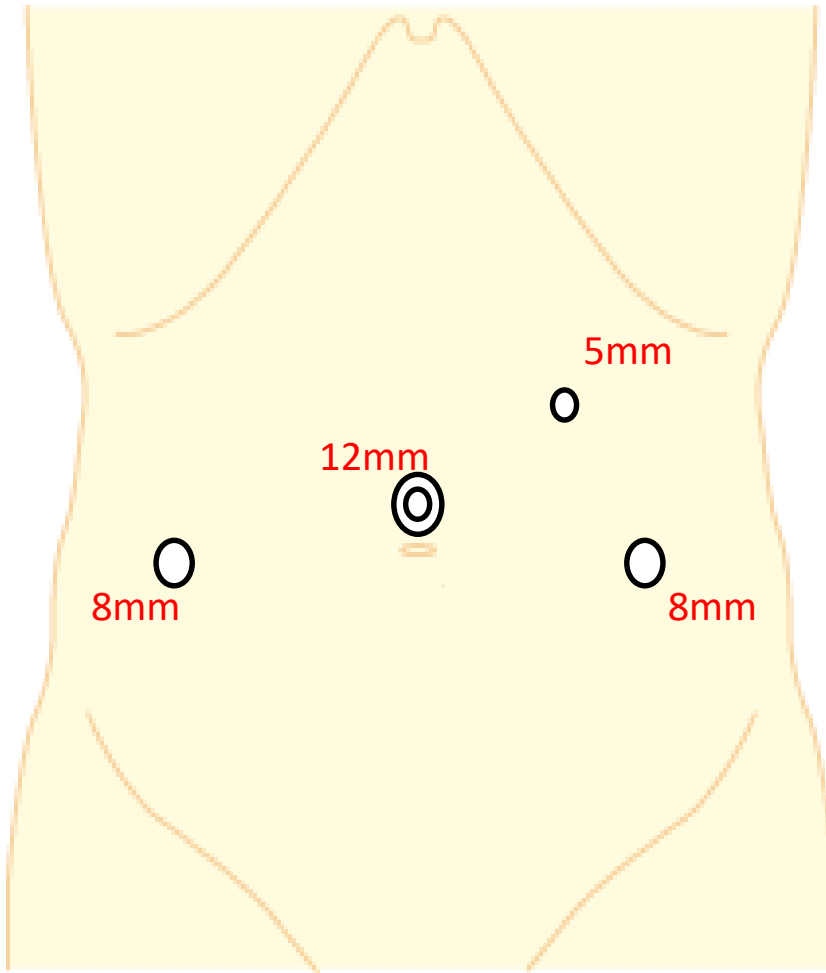
Politano-Leadbetter 法



尿管の太さ; 粘膜下トンネルの長さ = 1 : 5

ロボット逆流防止術：手術体位とトロッカー位置

体位：開脚仰臥位

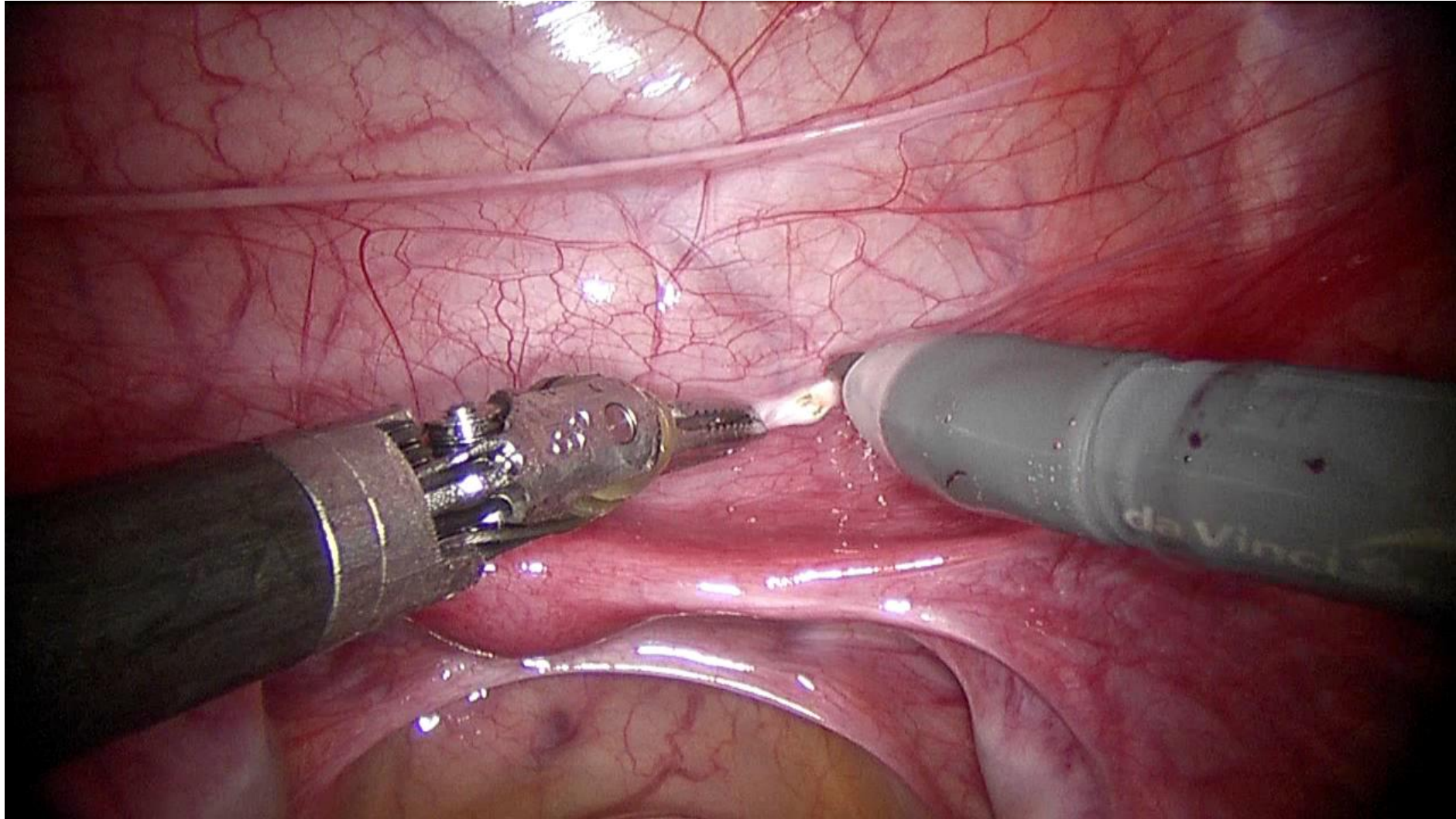


トロッカー配置

ロボット支援逆流防止術 (9歳 女児 右 GradeⅢ VUR)



ロボット支援逆流防止術術（Lich-Gregoir法）



- **VURの長期予後**

逆流性腎症（reflux nephropathy : RN）の進行に伴い、慢性腎臓病（chronic kidney disease : CKD）を認め、末期腎不全へ進行する症例がある。

VUR全体では、**3%** が CKD に進展する。

逆流性腎症は小児期の末期腎不全の原因の **5-6%** をしめる。

- **長期経過観察**

RN進行の指標 — GFR低下、高血圧、蛋白尿

腎盂・尿管の発生異常

- 数の異常

重複腎盂尿管（完全、不完全）
（尿管異所開口、VURを合併することがある）

- 位置の異常

下大静脈後尿管

- 構造の異常

腎盂尿管移行部通過障害（UPJO）

尿管膀胱移行部通過障害（UVJO）

膀胱尿管逆流

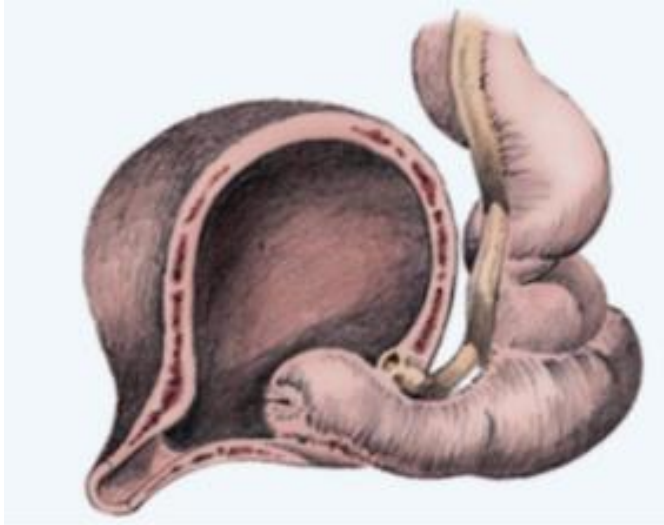
尿管瘤（ureterocele）

尿管異所開口（異所性尿管、ectopic ureter）

尿管瘤

尿管瘤とは、

「尿管の末端が嚢状に拡張した状態。膀胱内と膀胱外のタイプがある」

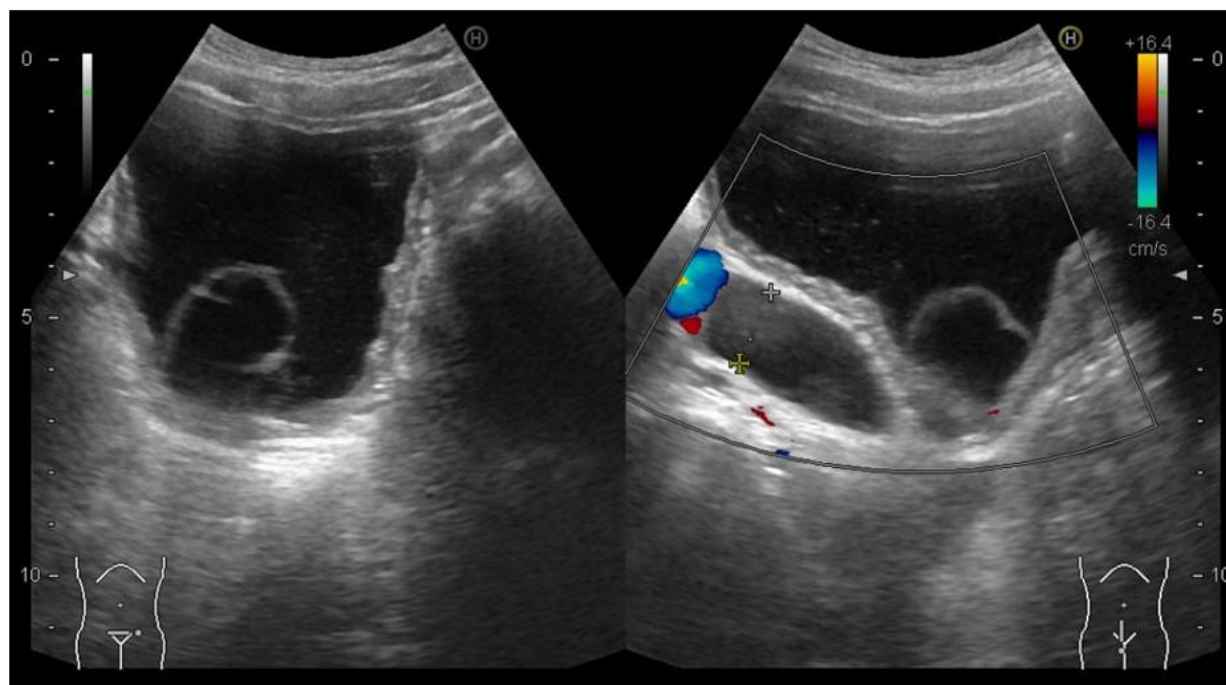


多彩な臨床症状

- ・ 水腎、水尿管症
→ 尿路閉塞による腎機能障害
- ・ 尿路感染症
VUR を合併することがある
- ・ 排尿障害
- ・ 尿失禁

(尿道から尿管瘤が脱出した女児例)

尿管瘤



腎盂・尿管の発生異常

- 数の異常

重複腎盂尿管（完全、不完全）
（尿管異所開口、VURを合併することがある）

- 位置の異常

下大静脈後尿管

- 構造の異常

腎盂尿管移行部通過障害（UPJO）

尿管膀胱移行部通過障害（UVJO）

膀胱尿管逆流

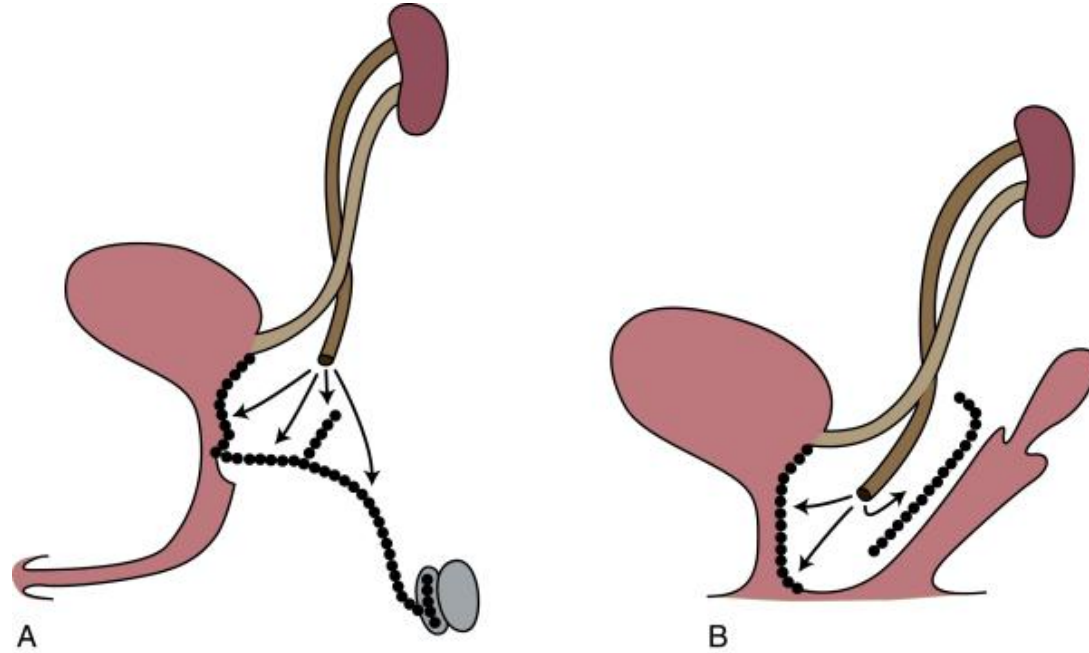
尿管瘤（ureterocele）

尿管異所開口（異所性尿管、ectopic ureter）

異所性尿管 (ectopic ureter)

異所性尿管とは、

「単一あるいは重複尿管のいずれかが膀胱三角部に開口していない状態」



A. 男児における異所性尿管の開口部：
後部尿道（尿生殖洞）、精囊、精管（ウォルフ管）

B. 女児における異所性尿管の開口部：
尿道、膣、子宮（尿生殖洞、ミュラー管）



尿失禁の原因

症例提示

- 患者： 2歳3カ月、女児
- 既往歴・家族歴： 特記すべきことなし
- 現病歴：

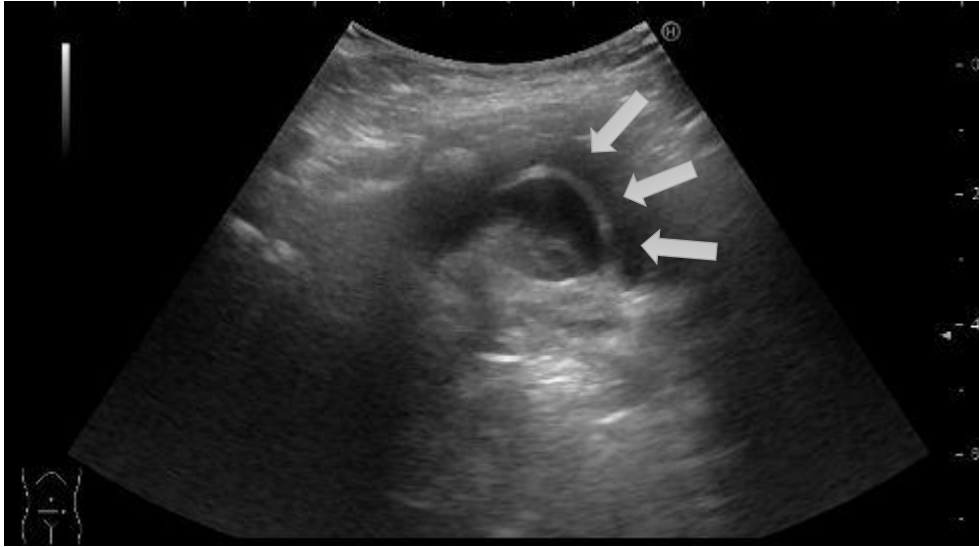
生後 10カ月頃から、排尿・排便時に外陰部に小腫瘍が見られるため、近医を受診。
精査のため当科へ紹介受診。

外陰部所見

外尿道口から脱出する
嚢状組織を認めた

画像検査（１）

腹部超音波検査



- ・ 膀胱内に尿管瘤と思われる病変
- ・ 排尿とともに尿道内に落ち込む

膀胱造影



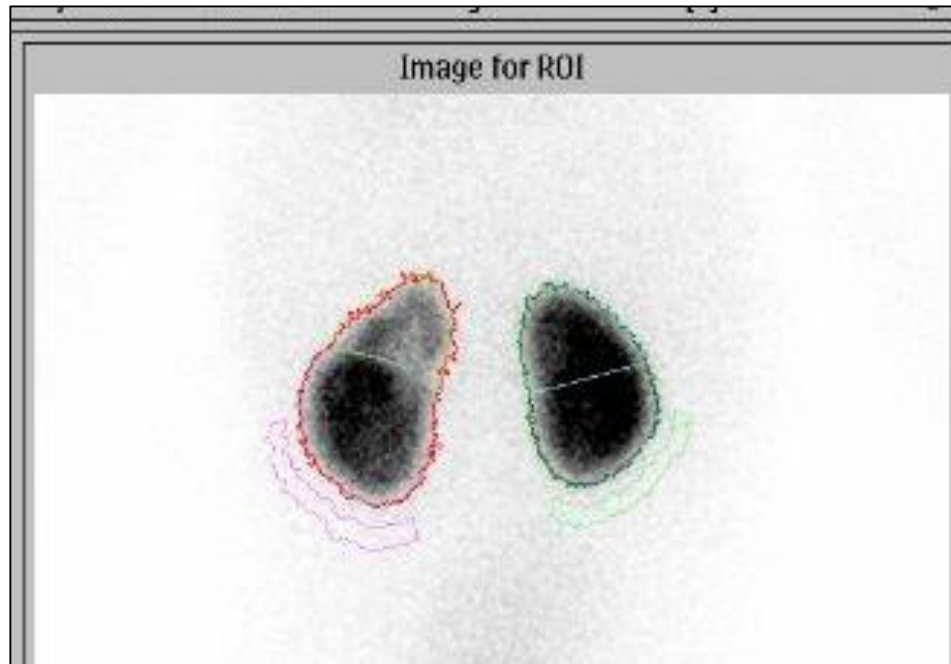
MR-urography



左重複腎盂尿管であり、上位腎所属尿管は拡張していた
左異所性尿管瘤と診断した

画像検査（3）

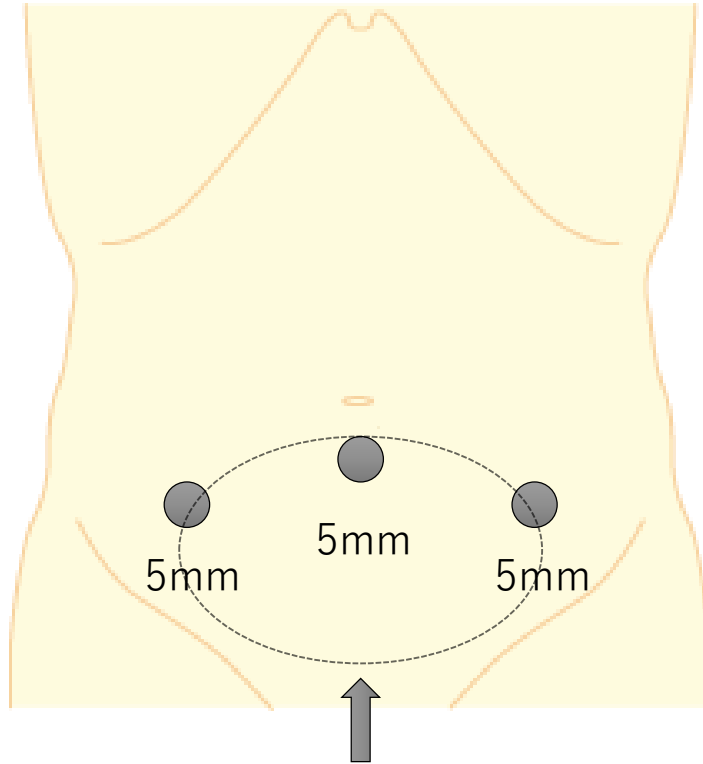
DMSA 腎シンチグラフィ



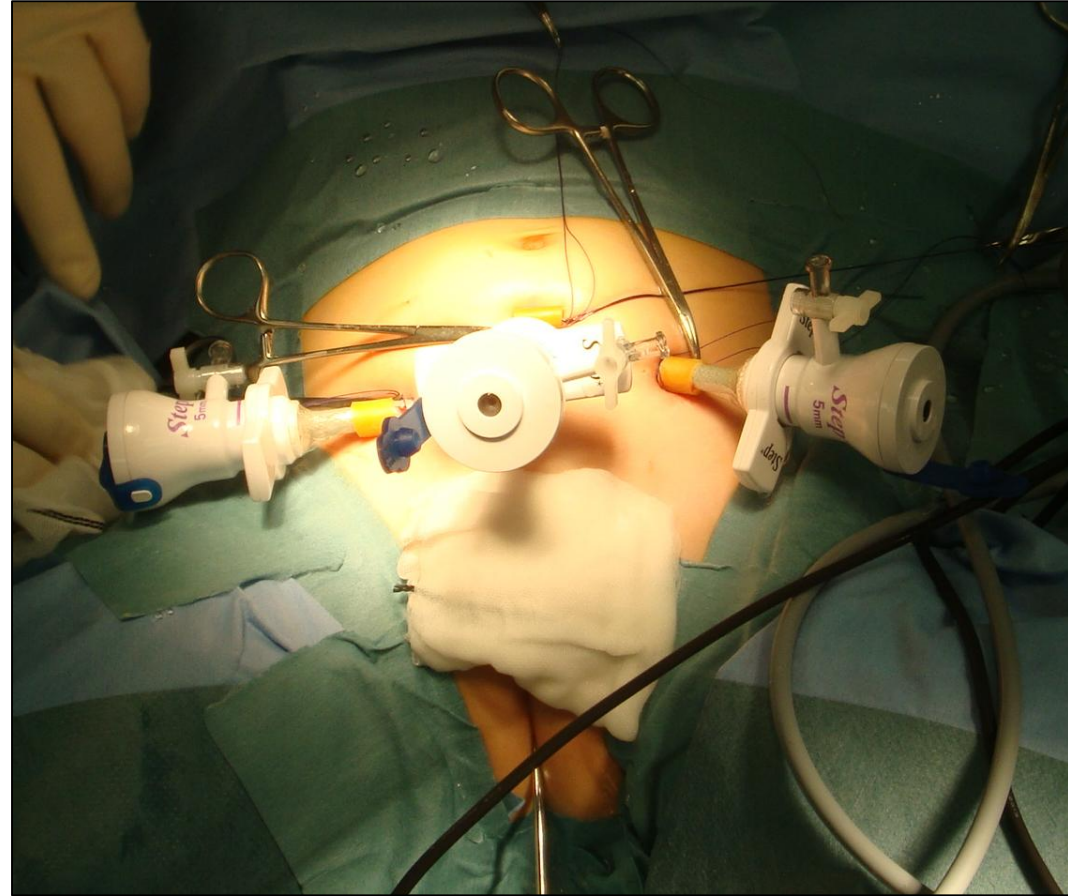
左上位腎の分腎機能
= 10.6 %

左尿管瘤切除、左尿管膀胱新吻合による膀胱内再建手術を行った。

気膀胱手術：トロッカー配置



トロッカー：5mm VersaStep® (Short)
3mm VersaStep® (尿道から)
カメラ： 5mm フレキシブル (Olympus)



気膀胱手術



術後経過

膀胱造影

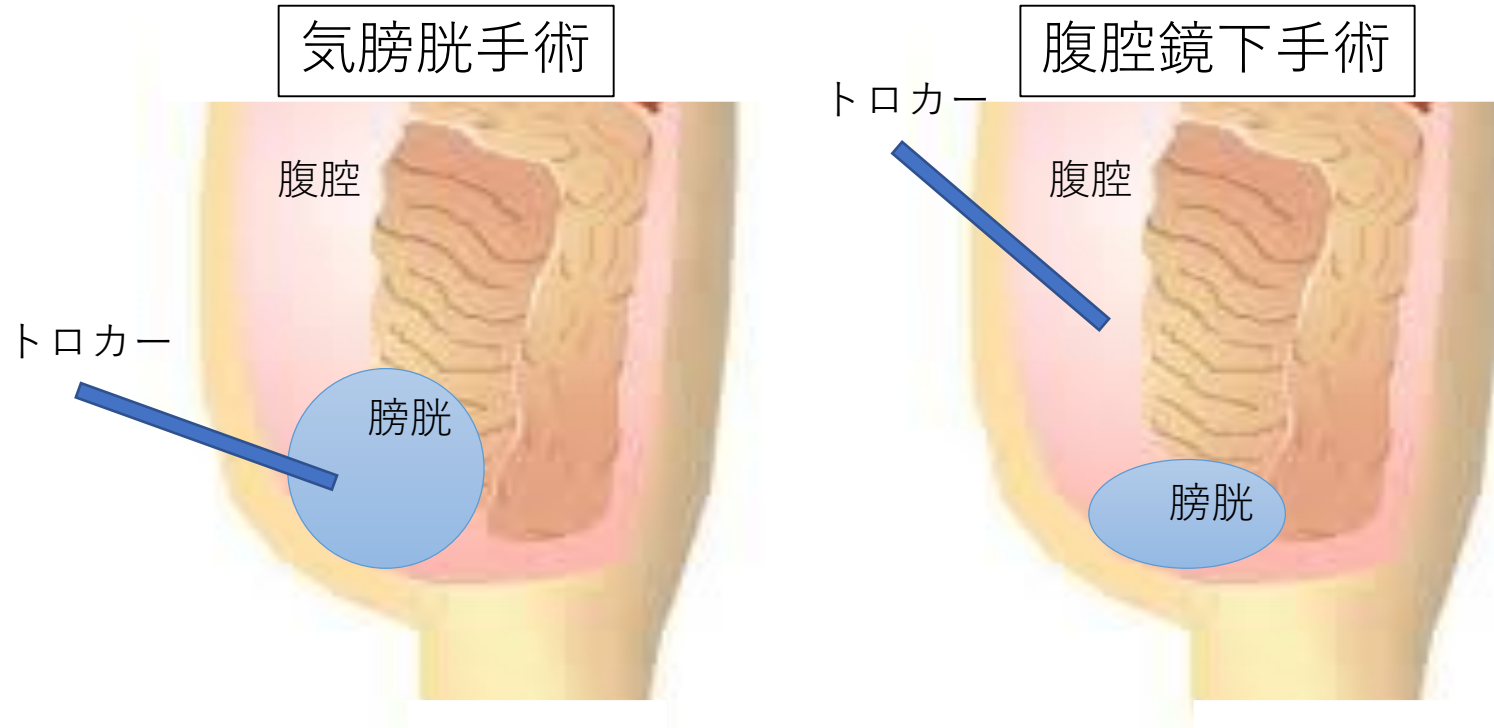


術後 1カ月



膀胱造影では明らかなリーク・逆流を認めなかった。
その他の合併症もなく、創の整容性も良好であった。

術式の違いと特徴



アプローチ	膀胱内	膀胱外
操作腔	狭い	広い
膀胱内病変	対応可能	対応が限定的

- **数の異常**

重複膀胱

- **構造の異常**

膀胱憩室 (vesical diverticulum) : VURを伴いやすい

膀胱外反 (bladder exstrophy) : 高度な症例では、尿道上裂を合併

総排泄腔外反 (cloacal exstrophy)、総排泄腔遺残

- **尿膜管の異常**

尿膜管開存 : 正常では、妊娠 4 ～ 5 ヶ月で細くなり線維組織となって閉鎖

- **尿道の異常**

尿道下裂 (hypospadias)

尿道上裂 (epispadias) など

- **数の異常**

重複膀胱

- **構造の異常**

膀胱憩室 (vesical diverticulum) : VURを伴いやすい

膀胱外反 (bladder exstrophy) : 高度な症例では、尿道上裂を合併

総排泄腔外反 (cloacal exstrophy)、総排泄腔遺残

- **尿膜管の異常**

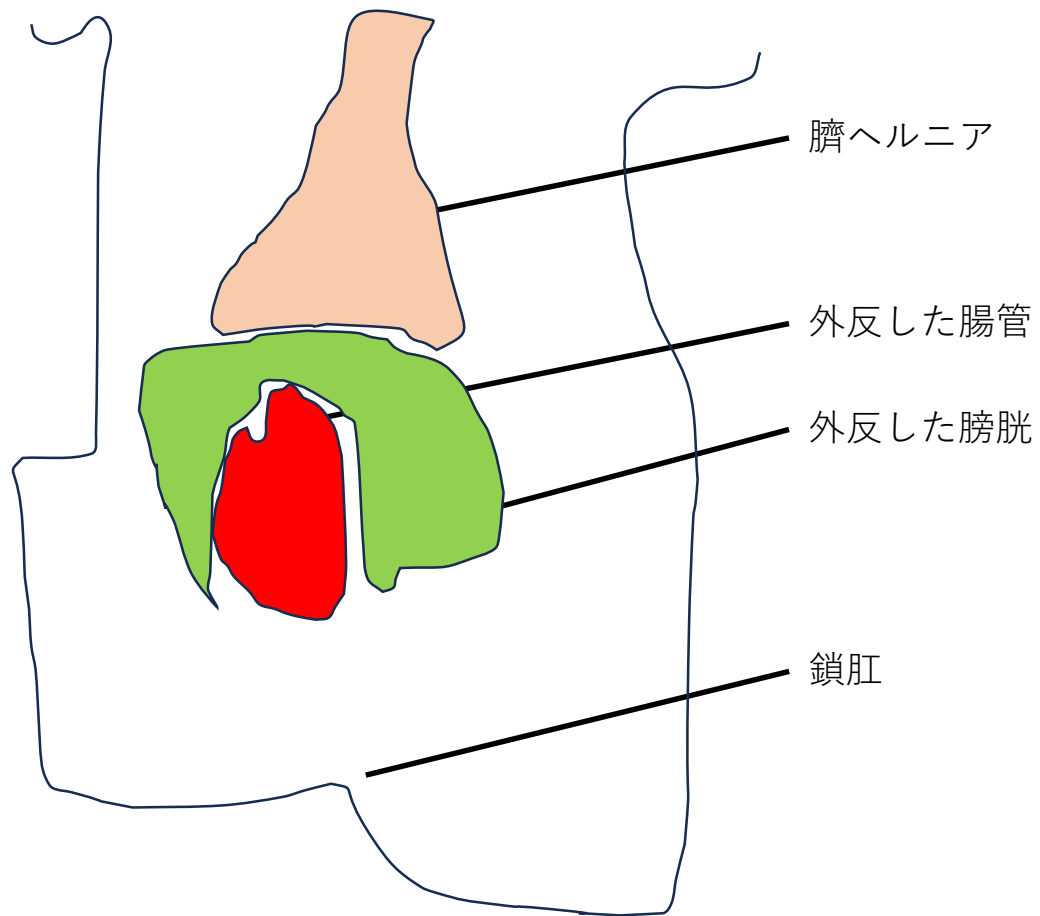
尿膜管開存 : 正常では、妊娠4～5ヶ月で細くなり線維組織となって閉鎖

- **尿道の異常**

尿道下裂 (hypospadias)

尿道上裂 (epispadias) など

総排泄腔外反 (cloacal exstrophy)



出生直後

術後 2 ヶ月

- **数の異常**

重複膀胱

- **構造の異常**

膀胱憩室 (vesical diverticulum) : VURを伴いやすい

膀胱外反 (bladder exstrophy) : 高度な症例では、尿道上裂を合併

総排泄腔外反 (cloacal exstrophy)、総排泄腔遺残

- **尿膜管の異常**

尿膜管開存 : 正常では、妊娠4～5ヶ月で細くなり線維組織となって閉鎖

- **尿道の異常**

尿道下裂 (hypospadias)

尿道上裂 (epispadias) など

尿膜管；定義と概念

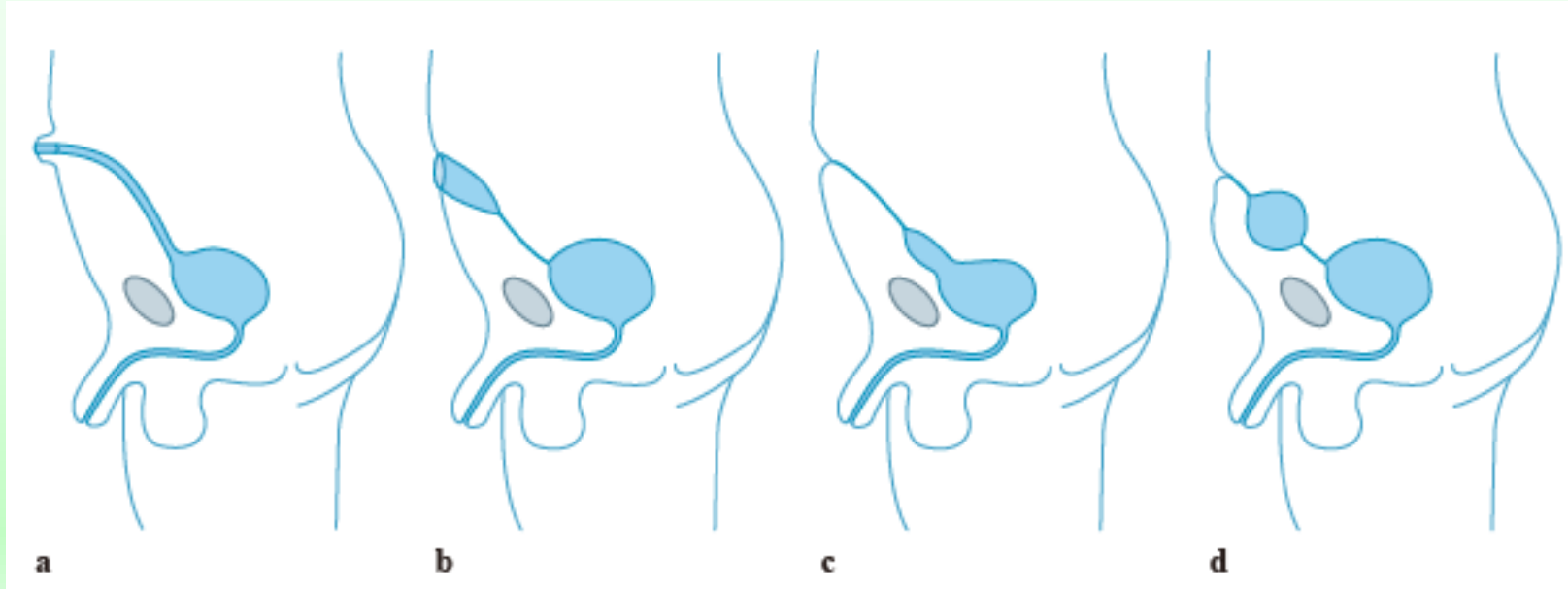
- ① 尿膜管は胎生期に腹膜と腹壁筋膜の間に存在し，臍と膀胱頂部を結ぶ上皮性構造物である．
- ② 胎児の尿は，胎児期の初期の段階では尿膜管を通して体外へ排泄されるが，発育に伴って物理的空間としての連続性は消失するといわれる．
- ③ この発生過程の障害で，尿膜管の一部が遺残することで様々な異常が発生する．

尿膜管疾患：病因

- ① 尿膜管の発生形態は今日では膀胱起源説が広く受け入れられている.
- ② つまり胎生4～7週に尿生殖洞から膀胱が形作られ, 膀胱と連続している尿膜がその後狭小化し, 線維性胎児期遺残物である尿膜管となる.
- ③ 生後はこの線維性の靱帯を正中臍索と呼ぶ.
- ④ そのため臍索の膀胱側には尿膜管が残存するといわれ, また剖検例での報告によると, 成人でも尿膜管は顕微鏡的には開存しており約30% に膀胱との交通が認められる.
- ⑤ 尿膜管の管状構造物が肉眼的にもわかるほど残存するのが尿膜管遺残である.

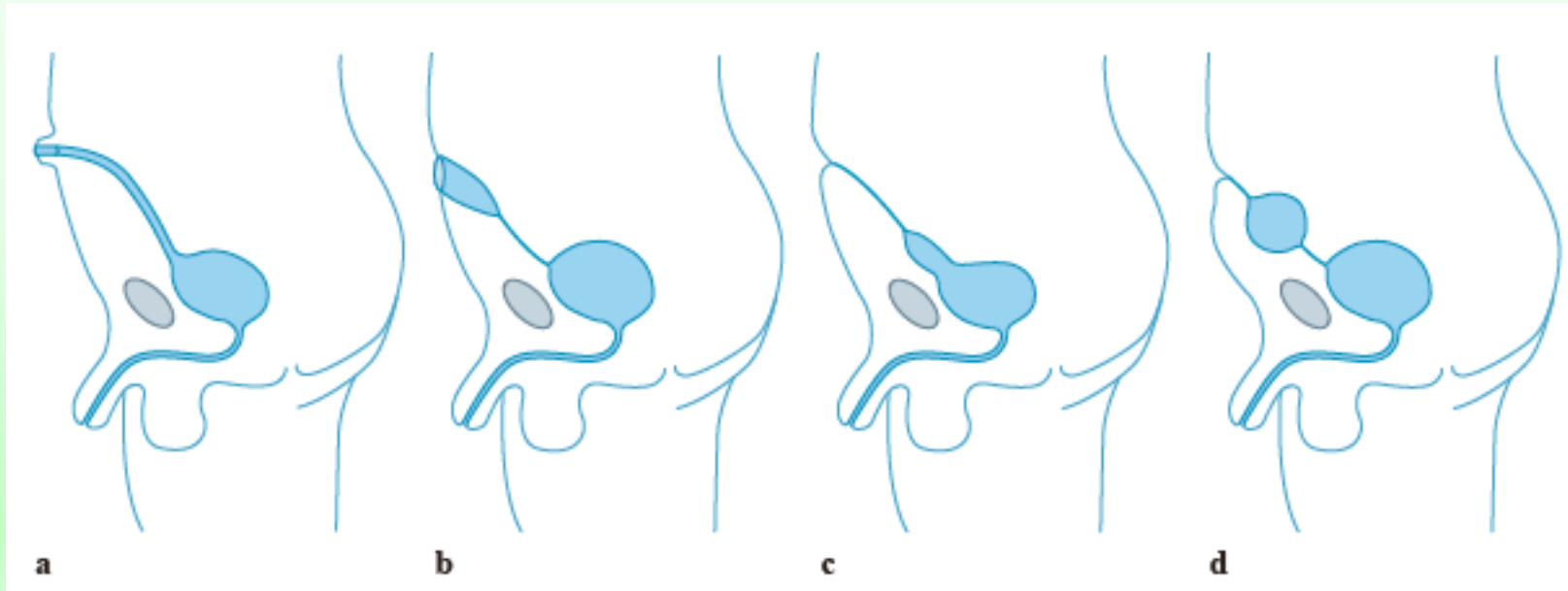
尿膜管疾患：病態

組織学的には尿膜管は3層より成り、その外側に結合織、外縁は平滑筋層によって取り囲まれている。どの部分の管腔残存かで遺残のタイプが分かれる。近年最も頻用されているのがBlichert-toftの分類であり、5つの形態に分けられ、a. 尿膜管開存、b. 洞、c. 憩室、d. 嚢胞、e. 嚢胞が感染等を契機に解剖学的に脆弱な臍側へと穿破したalternating sinus とされる。遺残した尿膜管の空間に感染症が発症したり、また残存する上皮細胞を発生母地として発癌したりする。



尿膜管疾患：疫学

遺残の発生頻度は、胎児で50%，成人では0.02～1%に認められるといわれる。しかし、無症状も多く、生後の発症率は5,000～8,000 人に1 人ともいわれる。Blichert-toft の分類での発生頻度としては、Cilento らによるとa が15%，b が49%，d が36% である。なお尿膜管癌が発生する好発部位は膀胱頂部で、腺癌が多く、30～60 歳代の男性に多い（男：女＝約3：1）。頻度は55 万人～500 万人に1 人といわれる。

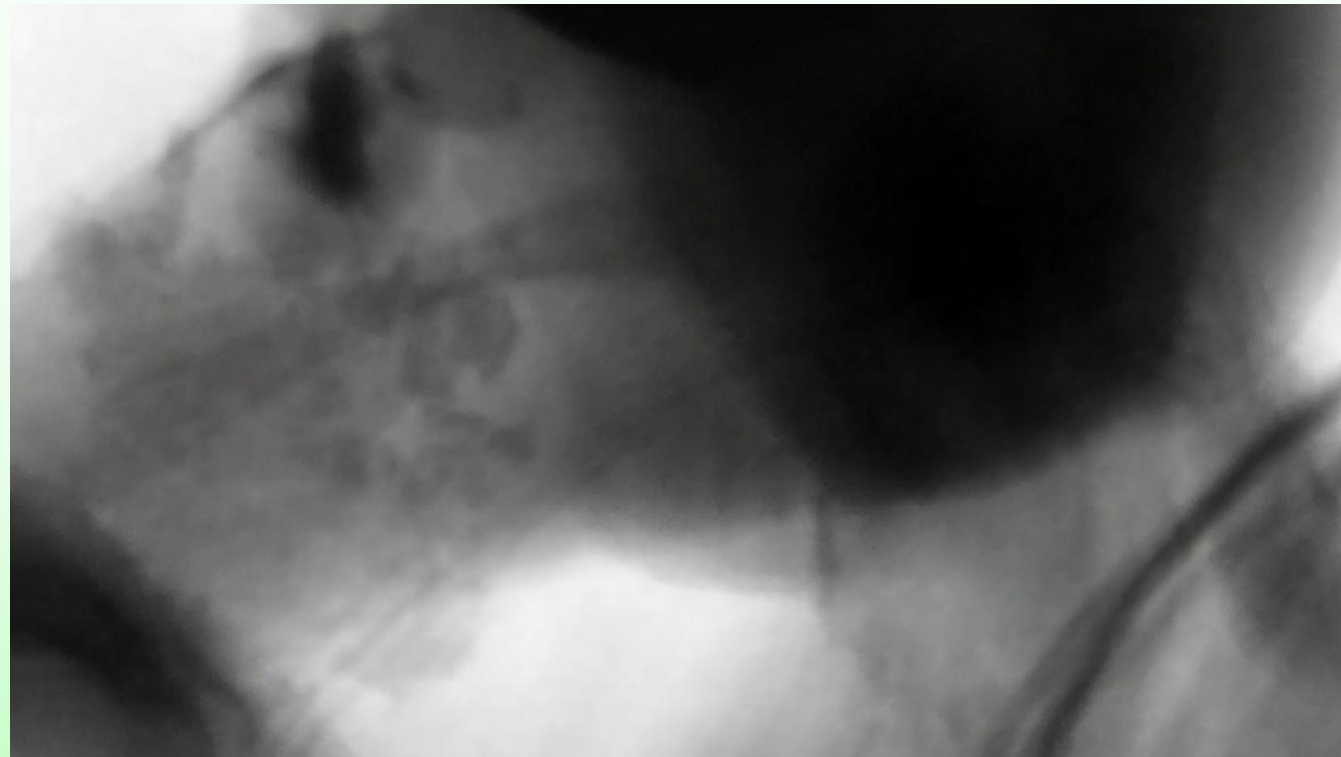


尿管膜管疾患：診断

新生児に大きな臍が存在するときは本症を念頭におき，啼泣時などに尿流出の有無をみるべきで，尿であることは液体成分を調べて確認できる．また瘻孔がみられるときはゾンデ挿入や造影検査を行う．年長児以降の症状は，臍からの排膿が42%，臍部腫瘤が33%，腹痛が22%とされる．

尿管膜疾患：診断

新生児に大きな臍が存在するときは本症を念頭におき，啼泣時などに尿流出の有無をみるべきで，尿であることは液体成分を調べて確認できる．

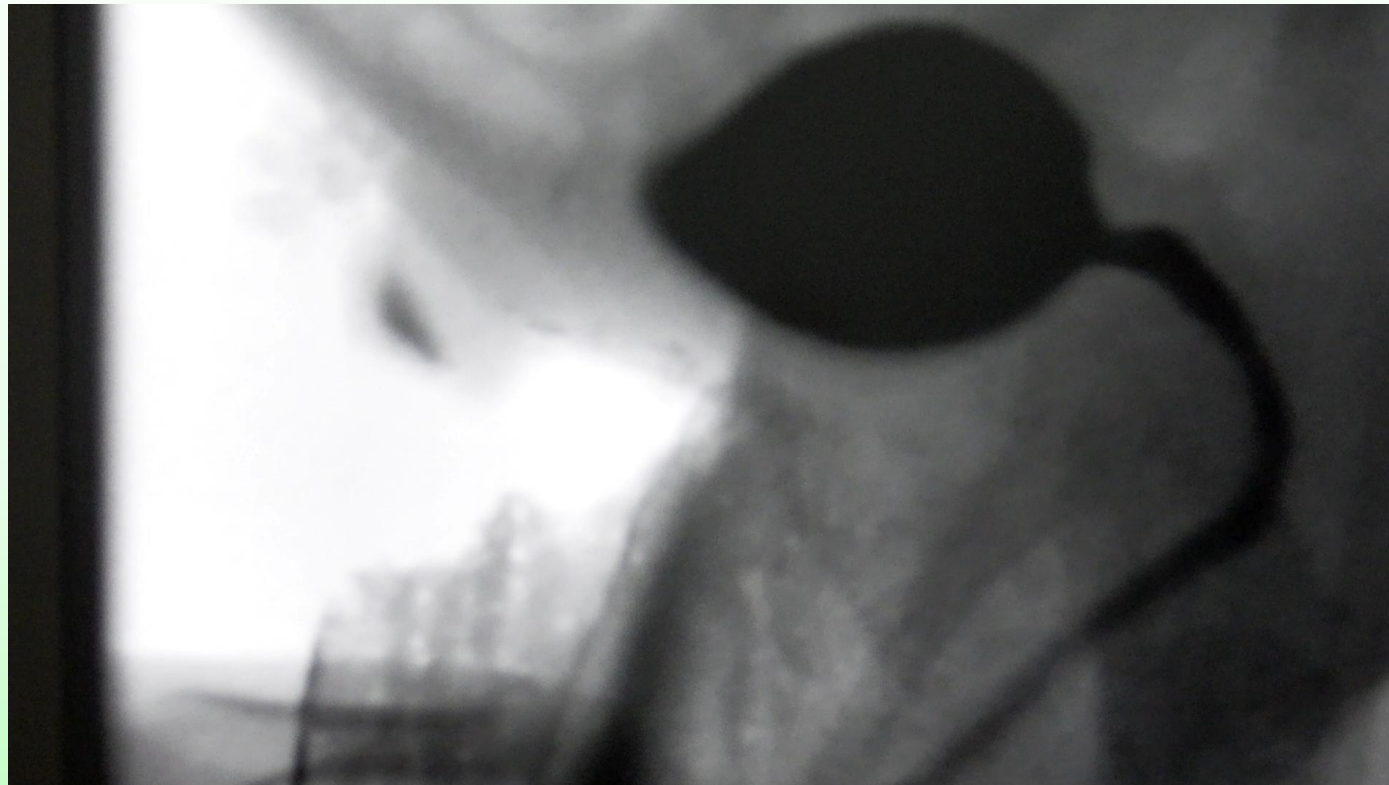


尿膜管疾患：診断

新生児に大きな臍が存在するときは本症を念頭におき，啼泣時などに尿流出の有無をみるべきで，尿であることは液体成分を調べて確認できる．

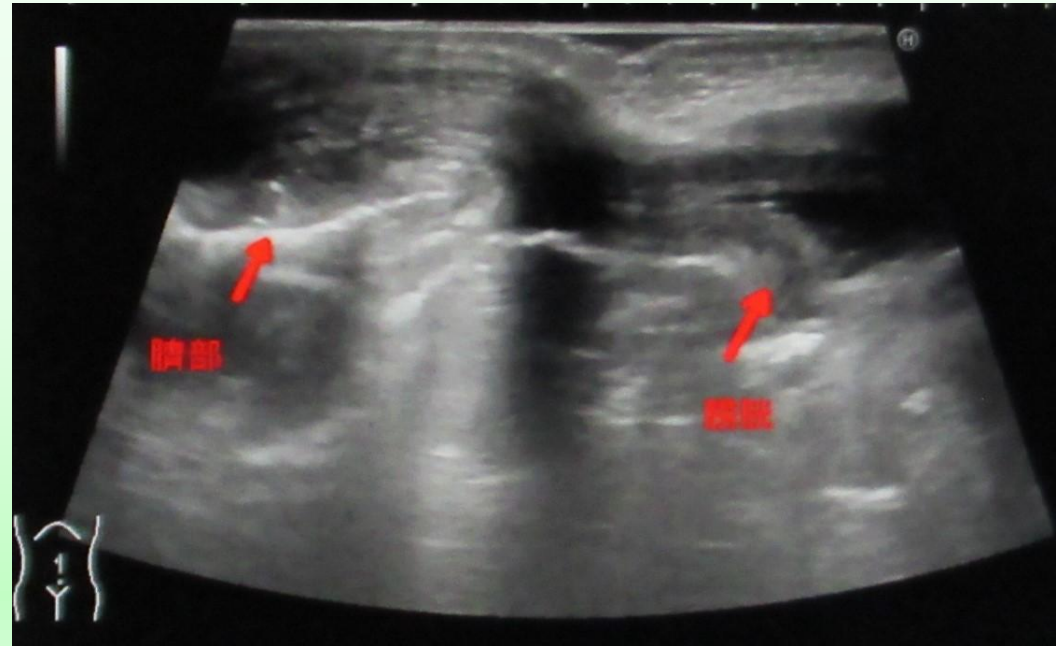
尿管膜管疾患：診断

新生児に大きな臍が存在するときは本症を念頭におき，啼泣時などに尿流出の有無をみるべきで，尿であることは液体成分を調べて確認できる．



尿管膜管疾患：診断

画像検査として超音波検査が汎用される。Widniらによると感度は83%であるが、特異度は79%とやや低いという。CT やMRI では矢状断像で構造物を描出でき、感染による炎症所見の範囲を判断しやすい。感染の再発率は30% といわれる。発癌の可能性があるため炎症が鎮静してからの画像検査が大切で、膀胱鏡による観察が有用なこともある。



尿膜管疾患：治療

- ① 尿膜管開存の場合は臍から尿排泄があるため根治手術の対象となる.
- ② ほかの病態で遺残部分に感染症が生じた際，膿瘍形成や腹腔内への感染穿破の際は迅速なドレナージを要する.
- ③ 根治治療の原則は尿膜管の全摘で，炎症消退後の尿膜管摘除術が原則である.
- ④ 感染を生じた症例でも保存的治療のみを行う報告があり，特に生後6か月未満の児では自然に排膿されることも多いため手術は必要ないという報告もある.

尿膜管疾患：治療

手術に関しては，1992 年に成人で，2008 年に小児で腹腔鏡手術での治療が開始され，わが国では2014年に腹腔鏡下での尿膜管摘除術が保険収載された．

尿管膜管疾患：症例

患者： 14歳 女児

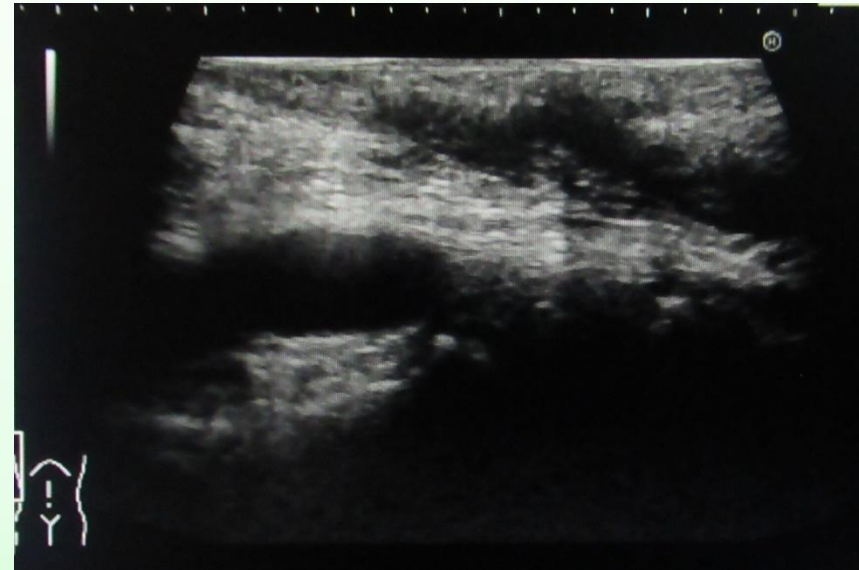
主訴： 反復する臍部の皮膚のただれ

現病歴： 1年前から1か月に1回程度、臍部の皮膚炎を発症し、近医小児科で湿疹としてステロイド含有の外用薬を処方され使用してきたが、改善しないため、近医泌尿器科受診の上、当科へ紹介となった。

既往歴： 特記すべきことなし

家族歴： 特記すべきことなし

尿膜管疾患：超音波検査



尿管膜管疾患：超音波検査



尿膜管疾患：MRI

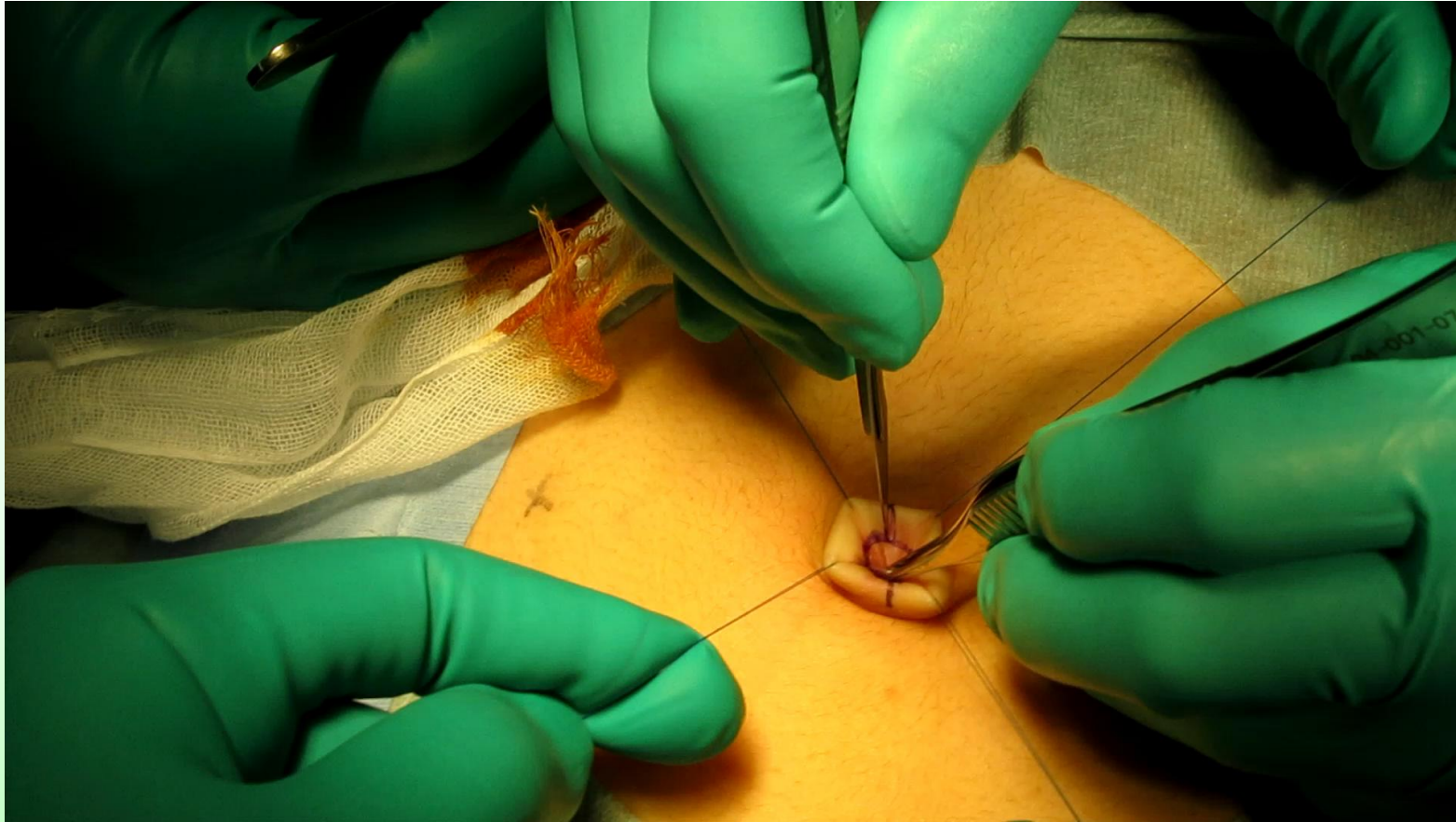


診断

- ・臍部～腹壁下に管状/小嚢胞状のT2WI高信号域(図)：
尿膜管遺残でも矛盾はありませんが、本MRI上は膀胱との連続性を確認できません。
- ・便秘の疑い：直腸の便塊貯留が目立ちます。
- ・少量腹水を認めますが、生理的でも良い量です。

尿管膜管疾患：腹腔鏡手術

臍部を切開する



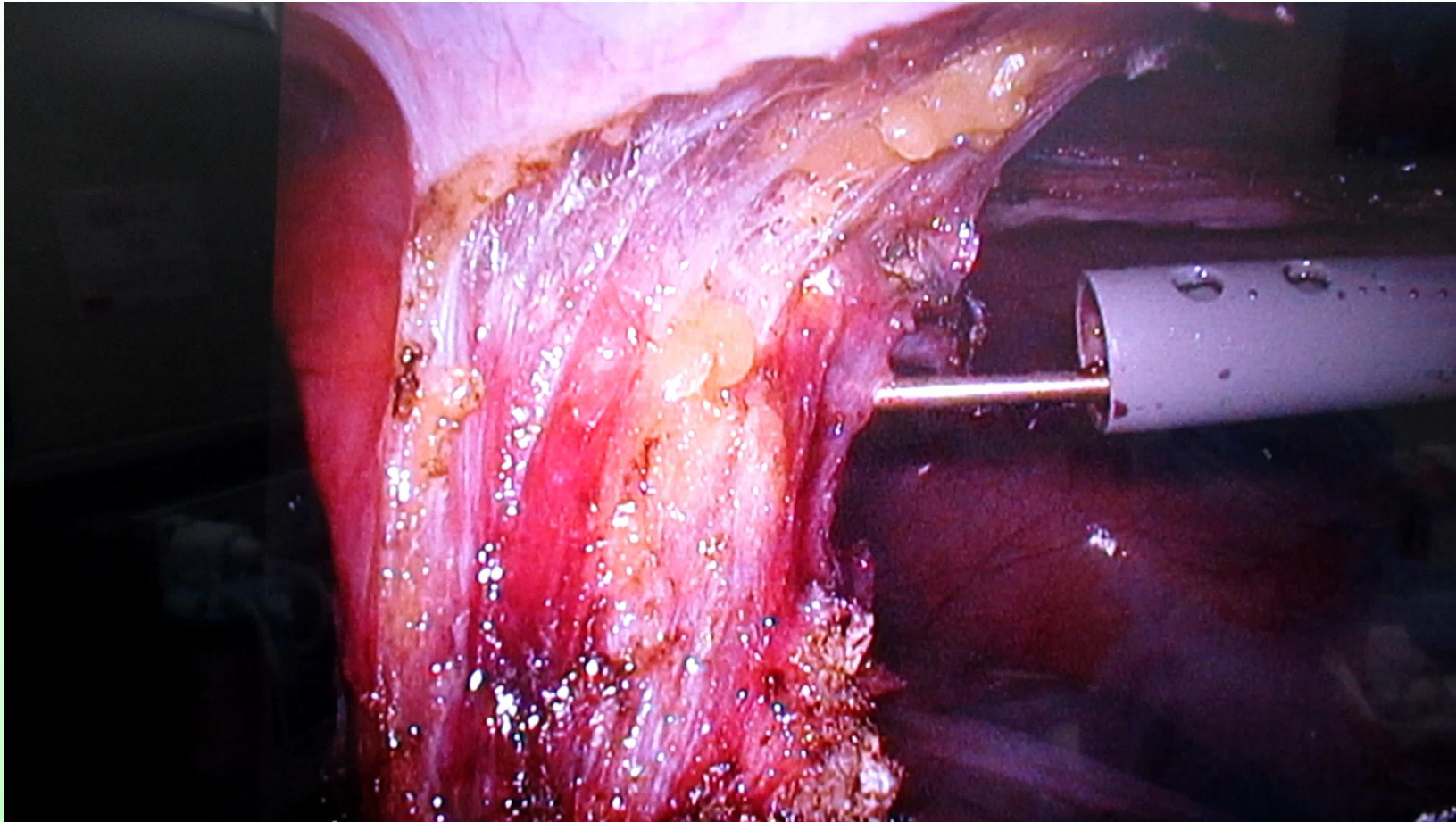
尿管管疾患：腹腔鏡手術

カメラポートの作成



尿管膜管疾患：腹腔鏡手術

臍部から尿管膜管を剥離する

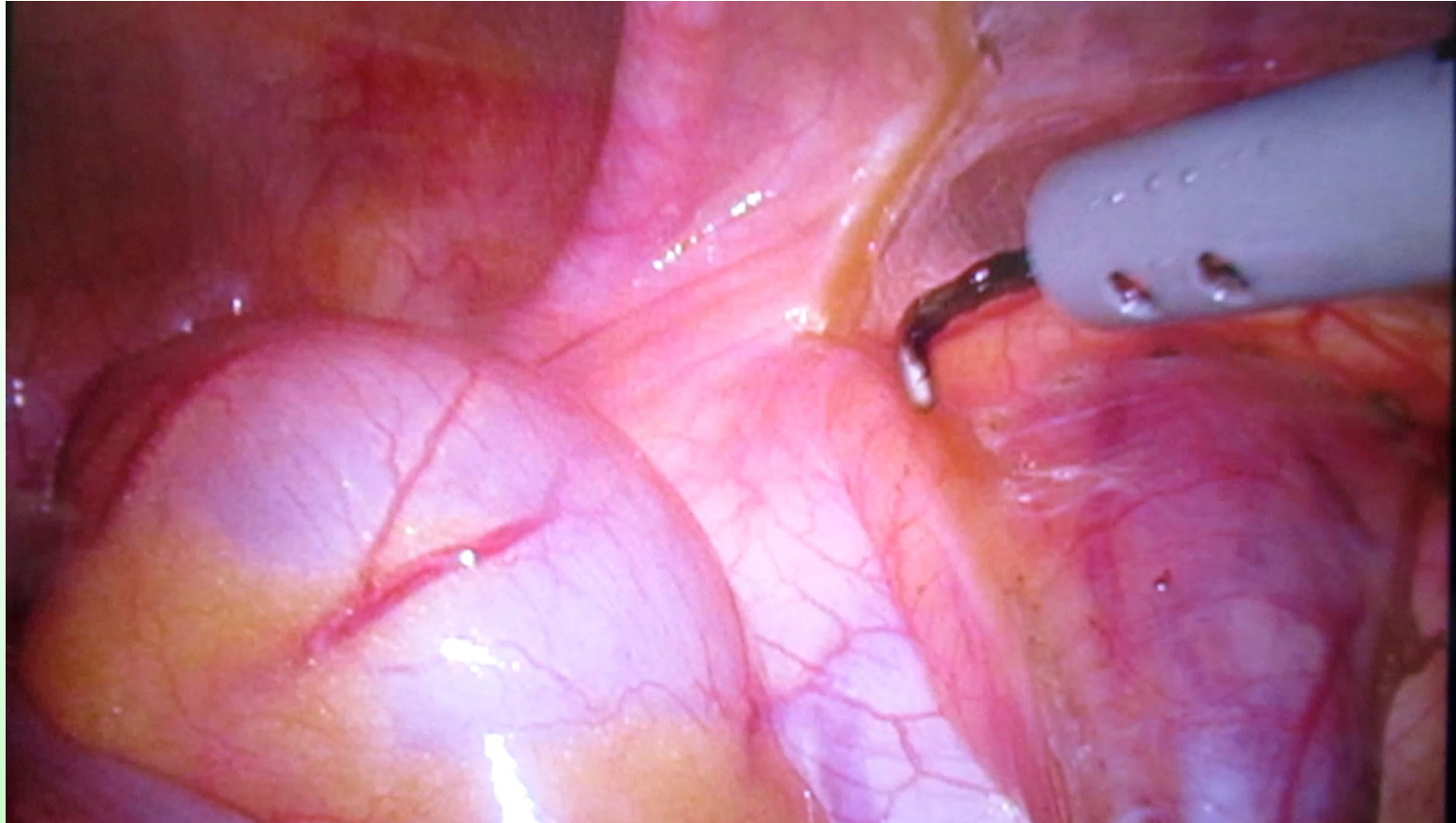


尿膜管疾患：腹腔鏡手術

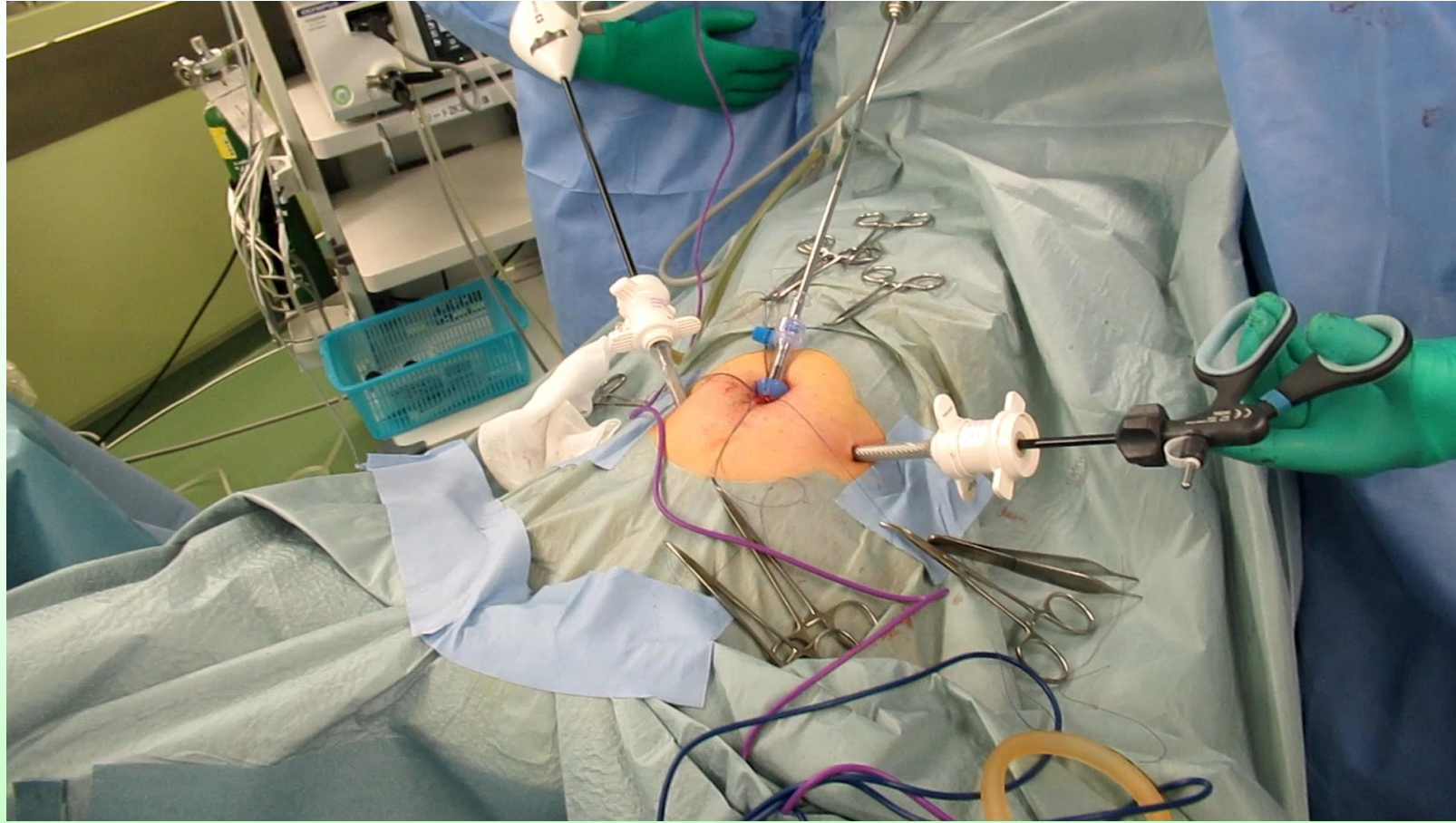


尿管疾患：腹腔鏡手術

膀胱頂部の剥離、切開

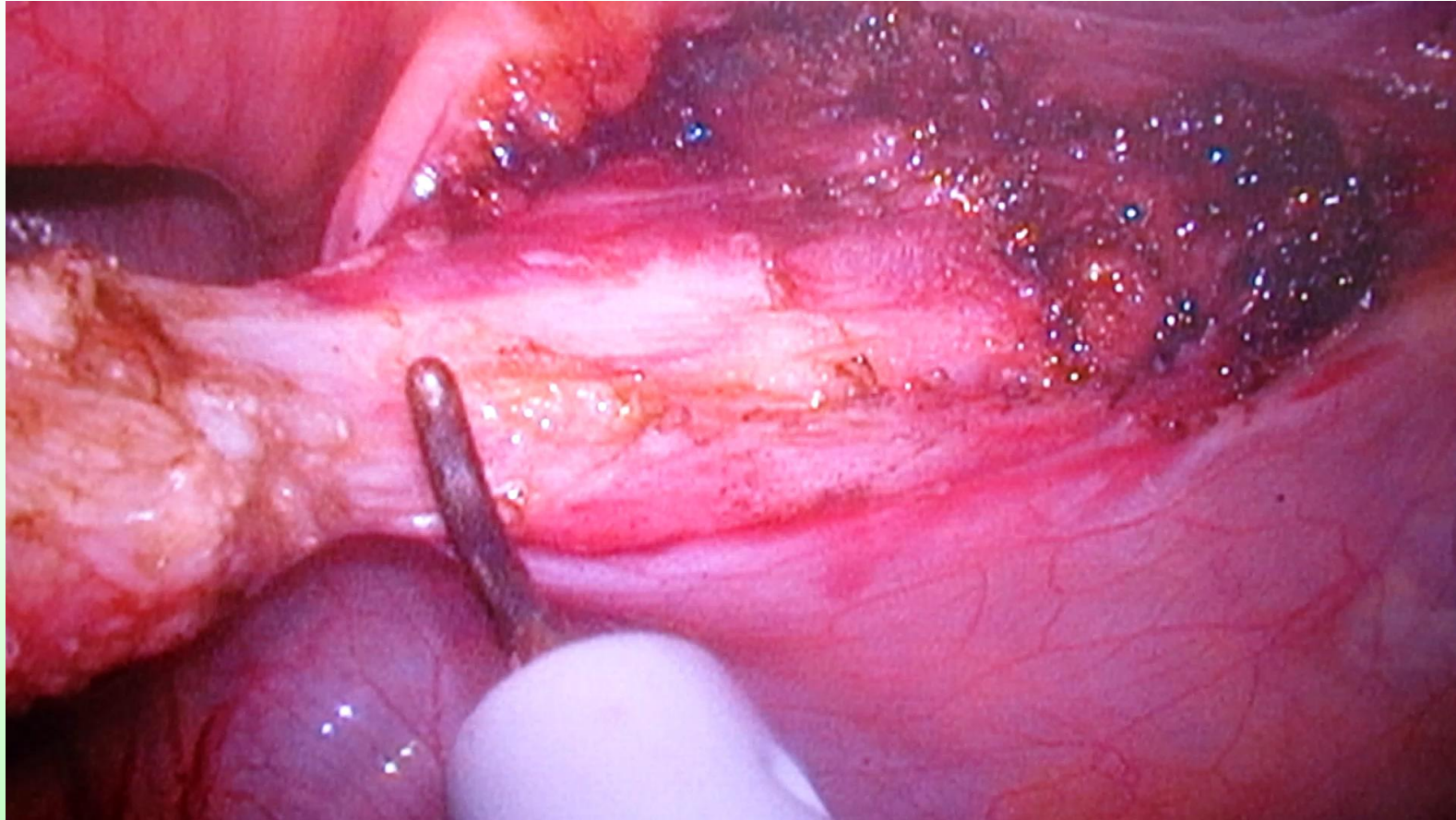


尿膜管疾患：治療



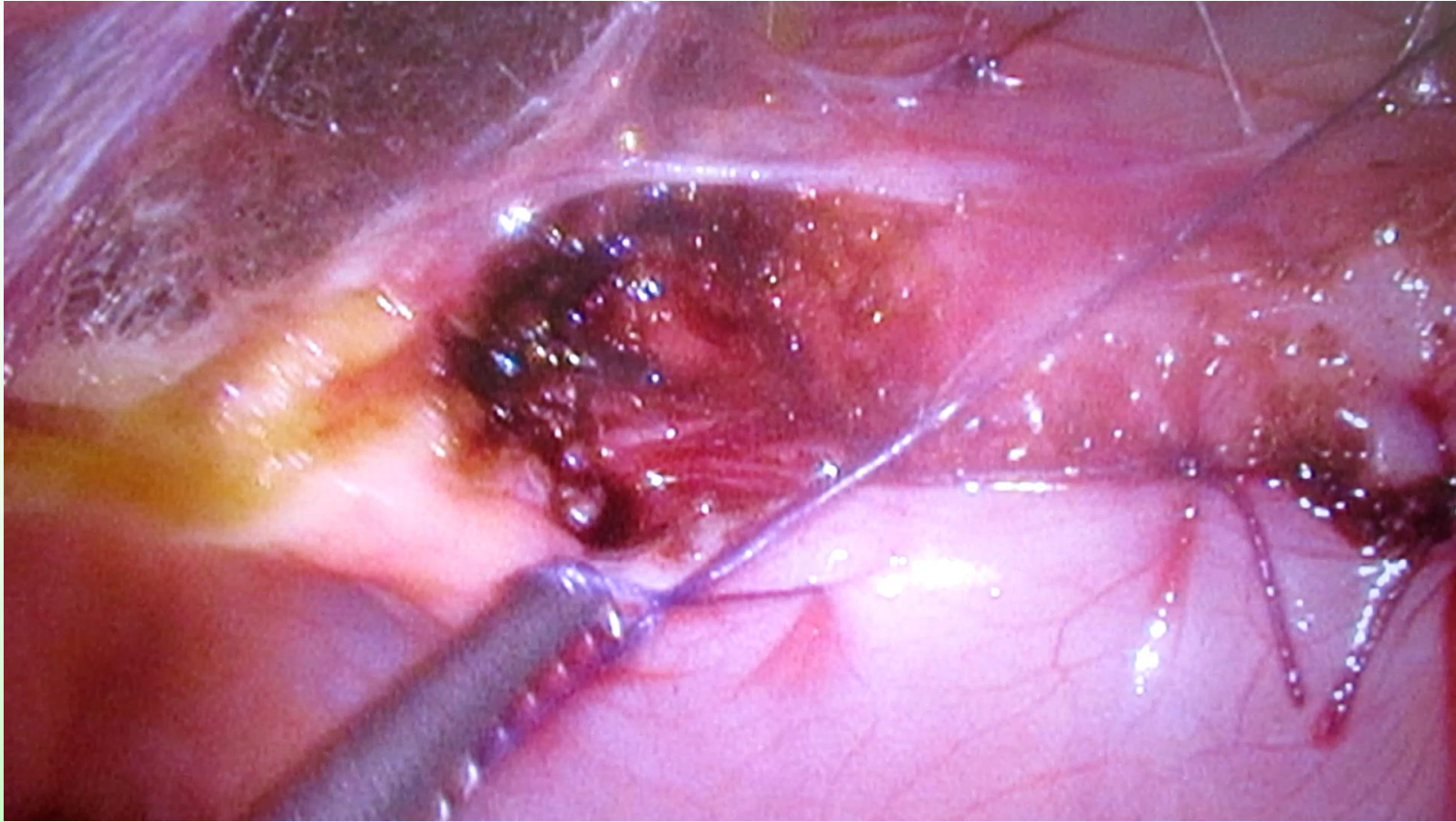
尿膜管疾患：治療

膀胱頂部で尿膜管を離断する



尿管管疾患：治療

腹膜・膀胱筋層・漿膜の閉鎖縫合



尿膜管疾患：摘除標本



- **数の異常**

重複膀胱

- **構造の異常**

膀胱憩室 (vesical diverticulum) : VURを伴いやすい

膀胱外反 (bladder exstrophy) : 高度な症例では、尿道上裂を合併

総排泄腔外反 (cloacal exstrophy)、総排泄腔遺残

- **尿膜管の異常**

尿膜管開存 : 正常では、妊娠4～5ヶ月で細くなり線維組織となって閉鎖

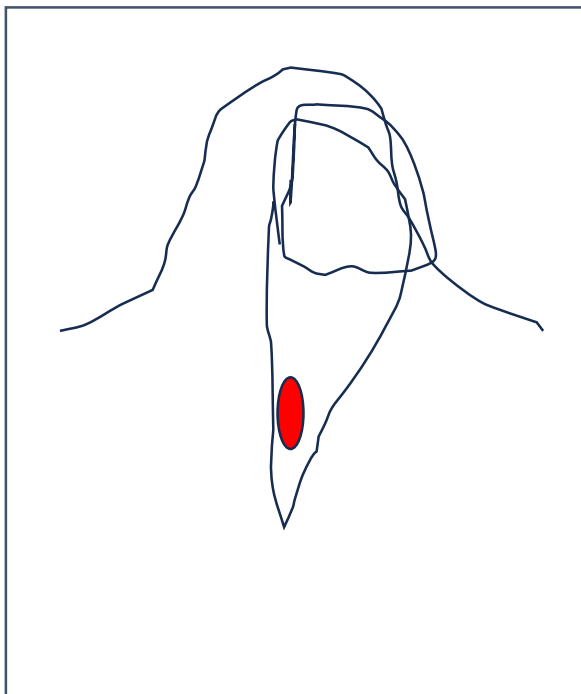
- **尿道の異常**

尿道下裂 (hypospadias)

尿道上裂 (epispadias) など

尿道の発生異常

尿道下裂

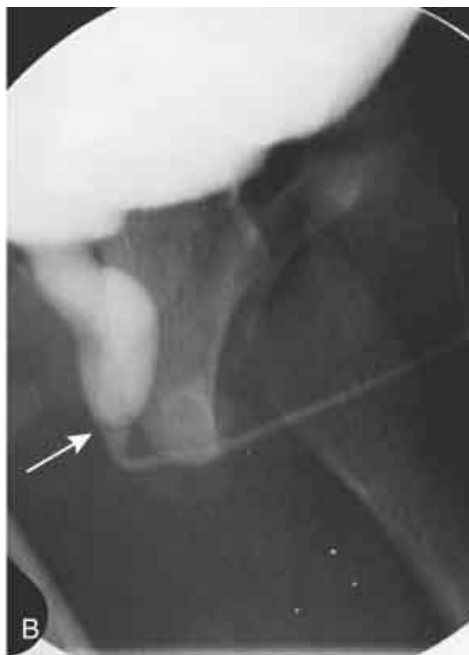


陰茎の屈曲を伴う。

他の合併奇形を伴うこともある。
(停留精巣、性分化異常症)

尿道上裂より頻度高い。

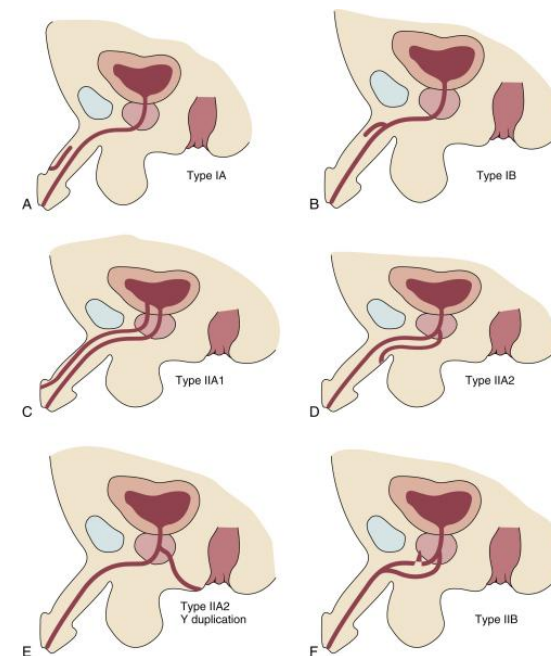
後部尿道弁



下部尿路通過障害の
代表的疾患。

高度例では、排尿困難、
両水腎症を認める。

重複尿道



膀胱から外尿道口に至る
全長が重複する完全型はまれ。

後部尿道弁 (posterior urethral valve : PUV)

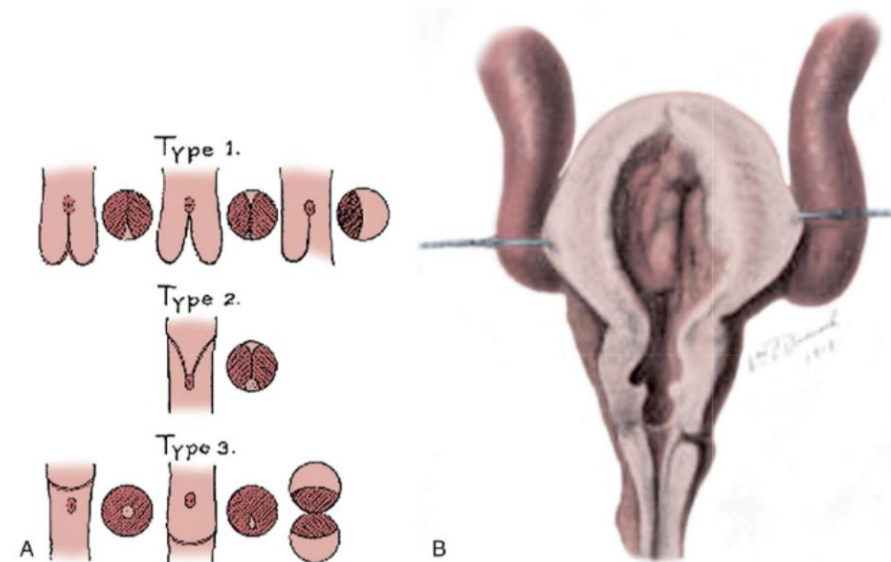
- 頻度

1.6 ~ 2.1 per 10,000 births (Campbell-Walsh Urology, 12th edition)

- 病態

後部尿道には、Wolf管由来の精丘ヒダがあり、正常の発達では退化する
退化が不完全だと、薄い弁状あるいは膜様の構造として尿道内腔へ突出し、
排尿障害を引き起こす

程度は、軽度～高度のものまでさまざま
出生前診断で見つかることが増えてきた



- **影響をうける臓器**

- ① 肺： 肺の低形成
- ② 腎： 尿路の通過障害により、両水腎症や非可逆的な腎実質障害
- ③ 膀胱： 膀胱内圧の上昇、膀胱の壁肥厚・肉柱形成などの変形、
二次的なVUR、膀胱知覚の異常など、膀胱機能障害
- ④ 尿管： 非可逆的な尿管拡張、尿管機能障害

- **治療：** 経尿道的弁切開術、膀胱瘻造設術、腎瘻造設術、など

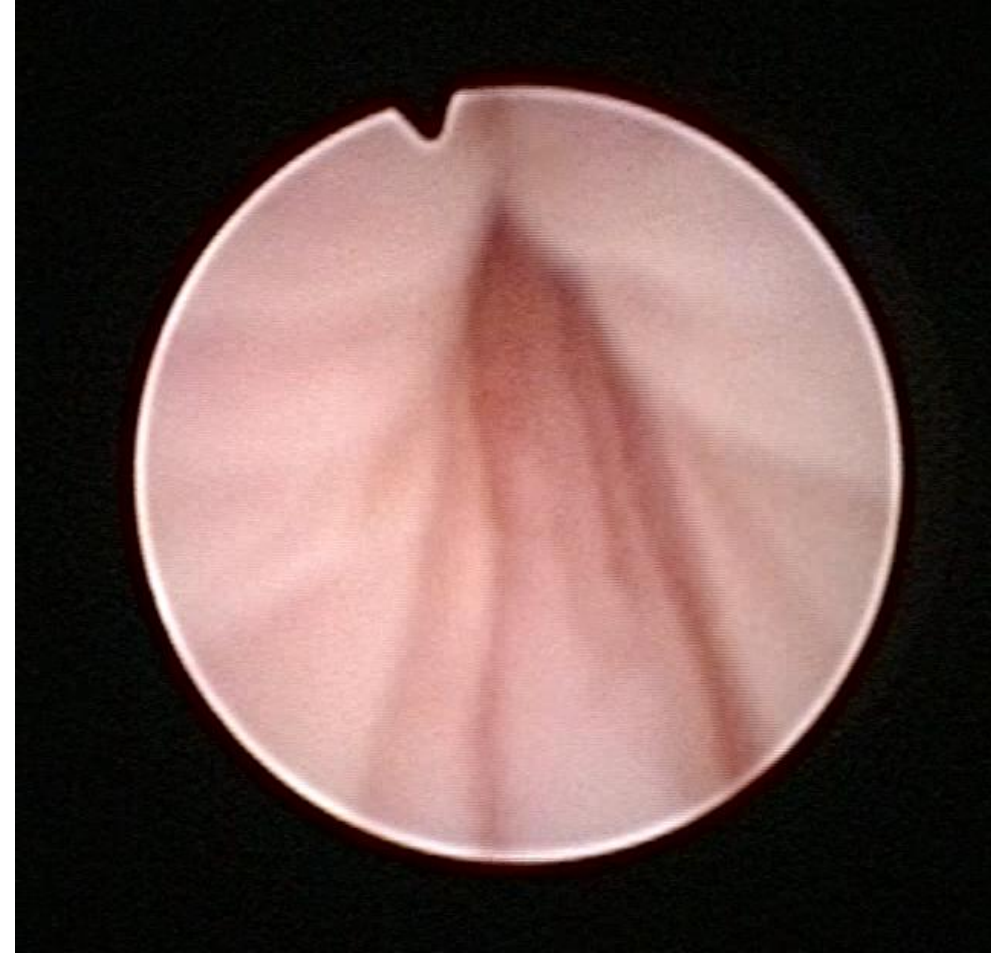
- **予後：** 重症例では新生児期の死亡（3～10%）、末期腎不全への移行

後部尿道弁に対する手術治療：症例提示

【VCUG (生後5日)】



【内視鏡下切開術 (生後7日)】



・血清Cre値：術前 0.95mg/dL → 術後 nadir 0.29mg/dL

臨床講義；腎・尿路コース
2026年2月20日（金）4限



腎・尿路の先天異常



ご静聴ありがとうございました。



名古屋市立大学大学院医学研究科
小児泌尿器科学分野 西尾 英紀